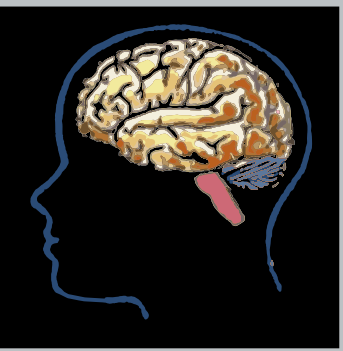




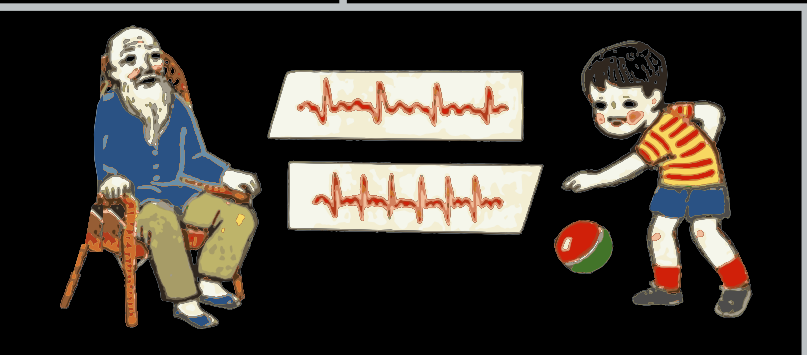
十万个为什么

SHI WAN GE WEISHENME

少 年 儿 童 出 版 社



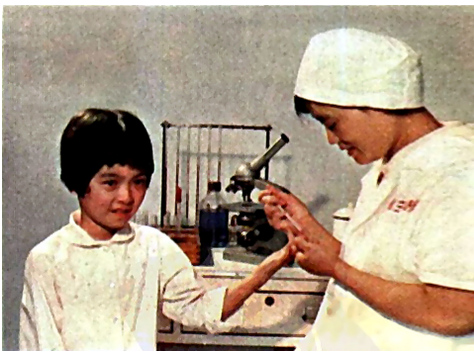


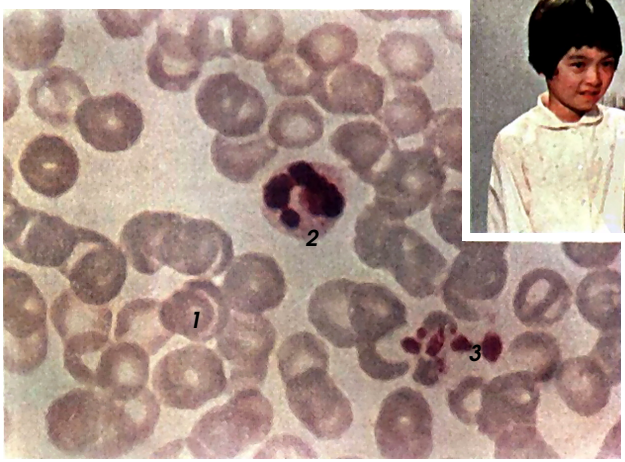


医学

1

▲ 大脑皮质功能分区





◀ **血细胞**

1 红细胞

2 白细胞

3 血小板



▲ 心电图测试

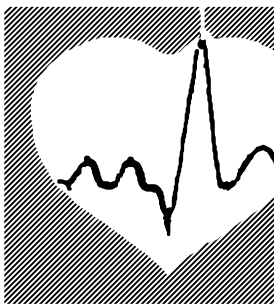


跳橡皮筋 ▲

十万个为什么

医　学

❶



少年儿童出版社

插　图

陈永镇　丁纯一　张中良　等

装　帧

张 之 凡

十 万 个 为 什 么

医　　学

(1)

本　社　编

少年儿童出版社出版

（**上海延安西路** 1538 **号**）

新华书店上海发行所发行

上海中华印刷厂排版　　上海市印刷六厂印刷

开本 787×1092　1/32　印张 7　插页 1　字数 116,000

1962 年 10 月第 1 版　1981 年 4 月第 3 版　1982 年 5 月第 1 次印刷

印数 1—230,000

统一书号：R13024 · 89　　定价：（科二）0.53 元

编 者 的 话

自然界里千变万化的事物，吸引着每一个好奇、爱问的少年儿童。在他们的脑海里，有着许许多多的“为什么”，多么希望能够及时得到解答啊！

为了满足广大少年儿童的需要，帮助他们逐步认识自然界的客观规律，插上幻想的翅膀，去探索大自然的奥秘，为人类造福，我社从一九六一年四月起，编辑出版了《十万个为什么》，共八册。出版后受到广大读者的欢迎，并被翻译成维吾尔文、哈萨克文、蒙文、朝鲜文等兄弟民族文字出版。同时，我们收到了全国各地和国外侨胞寄来的几千封信件，有些写的是热情洋溢的读后感；有些指出书中的不足之处，并提出更多的“为什么”，要求我们增加内容，继续出版。

一九六四年，我们根据读者的要求，对这套书作了修订，于一九六五年出版第二版，把原来的八册扩充为十四册。

在十年动乱期间，《十万个为什么》这套少年儿童读物被改为工农兵读物出版，并增订到二十一册。

粉碎“四人帮”以后，少年儿童读物又获得了新生。

许多读者纷纷来信，要求把《十万个为什么》这套书恢复少年儿童读物特点，重新出版。由于现代科学技术的飞跃发展，这次修订除了对原有内容作补充修改以外，还增加了不少新题目。今后我们将不断增加新内容，陆续编辑新的分册，为此，特将这套书改为按数学、物理、化学、天文、气象、地学、动物、植物、医学等学科分类编号出版。

这套书的修订编辑出版工作，得到了我国广大教师、科技工作者和有关科学研究部门、高等院校的热情支持和帮助。第二版曾得到我国许多著名科学家的支持，并分别对各个分册进行审订。我们特在此表示感谢。

由于我们水平有限，工作中存在着不少缺点和错误，热诚地希望读者提出批评和建议，并请把你们迫切需要了解的“为什么”寄到编辑部来，以便我们改进工作，努力提高书籍质量，陆续出版新的分册。

编　者

一九八〇年一月

目　　录

为什么称大脑是人体的“司令部” 1
人的脑子为什么能记那么多东西 3
为什么老年人对近事记忆不清，对年轻时的事
　　却记得很牢 5
为什么早上读书时印象最深，记得最牢 6
争辩时为什么会面红耳赤 7
为什么走长路时两个人边谈边走就不觉吃力 9
为什么每上一节课要休息 10 分钟 10
为什么乘长途火车容易困倦 12
为什么疲倦时洗个澡精神就好了 14
为什么有些人看到梅子嘴里就会发酸 16
为什么人生了气就吃不下饭 17
为什么蹲久了猛地站起来时会觉得头昏眼花 19
为什么有的人会晕车晕船 21
刚学吹笛子的人连着吹久了为什么会感到头晕 23
为什么从很高地方往下望，会感到心慌腿软 24
人睡觉的时候为什么会打呼噜 26
为什么有些人睡着了会磨牙齿 27

为什么婴儿睡眠时间特别长而老人睡眠时间比较短 28
为什么有些人睡着了会流口水 29
为什么刚睡醒时会浑身没劲 31
为什么要闭上眼才能入睡 33
为什么有的梦记得很清楚，有的记不清楚 34
为什么有的人睡着了会说梦话 37
午睡有什么好处 38
热天睡醒时为什么常常满头大汗 40
为什么睡觉要用枕头 42
为什么人在情势紧急时力气特别大 43
为什么大多数人右手的力气比左手大 44
为什么有的人会口吃 46
为什么不能把头蒙在被里睡觉 48
为什么人要不停地呼吸 50
深呼吸有什么好处和坏处 52
婴儿刚生下来为什么马上啼哭 55
为什么人倦了会打呵欠 57
红细胞有什么功用 58
白细胞有什么功用 60
皮肤划破后为什么血会自动凝结 62
为什么血型和遗传有关 64

为什么血型不合就不能进行输血 66
献血会伤害身体吗 69
心脏为什么能不断地跳动 70
为什么小孩的心脏比大人跳动得快些 72
人一紧张为什么心脏就跳得快 74
为什么奔跑时心脏会剧烈地跳动 76
为什么有的人“死”了能复活 78
为什么人的身体早上比晚上长一些 80
老年人的身长为什么比年轻时要矮一些 82
为什么女人一般比男人矮些 83
为什么女的寿命一般比男的长 85
为什么人体也会导电 87
为什么每个人的指纹不一样 88
冬天，为什么站着比坐着暖，坐着比躺着暖 91
为什么手指比其他部位敏感 92
为什么冻僵的手不要马上在火上烤 94
为什么有的人会生六只手指或六只脚趾 95
指甲为什么长个不停 97
为什么胖子的肚子比较大 98
为什么盲肠也有功能 100
“春捂秋冻”有没有道理 102
洗冷水澡为什么也是锻炼身体 104

为什么头屑冬天多夏天少.....105
为什么头发常会脱落.....106
热天为什么汗流得特别多.....108
为什么皮肤上会有痣.....110
为什么青年人脸上常生出一粒粒小疙瘩.....112
为什么儿童最好多晒太阳.....113
冬天的皮肤为什么比较干燥.....115
手、脚皮肤为什么在冬天容易裂开.....116
皮肤受了冷为什么会起鸡皮疙瘩.....118
为什么人受了冻后，手和嘴唇会发紫.....120
被别人呵痒时，为什么会痒得发笑.....122
有些人为什么脸上有酒涡.....123
为什么有些人脸上会长雀斑.....124
为什么小孩的皮肤又嫩又有弹性.....126
为什么夏天体重减轻，冬天体重增加.....127
眼珠子为什么不怕冷.....129
眼睛为什么既能看远又能看近.....131
为什么会笑出眼泪来.....132
为什么眼泪水是咸的.....133
为什么躺在床上读书特别容易疲劳.....135
为什么两只眼球总是一起动.....136
视力测验时，为什么要把一只眼睛遮起来.....138

为什么早晨醒来时会有眼屎 140
多看绿色为什么对眼睛有好处 141
在阳光下看过东西后，走进光暗的屋子里为什么眼前会一片黑 142
游泳时潜到水里能不能睁开眼睛 143
为什么在游泳前后要滴眼药水 145
为什么上下眼皮的内眼角都有一个小孔 147
为什么听到尖的声音，就觉刺耳 148
耳朵为什么能听见各种声音 149
游泳时在水里为什么听不见岸上人的声音 151
哑巴一定是聋子吗 152
鼻子为什么能闻出各种气味 154
香的东西闻久了为什么反而不觉得香 156
鼻尖和耳朵为什么最怕冷 157
为什么平常用鼻子呼吸，游泳时却要用嘴呼吸 158
舌头为什么能辨味道 160
为什么成年男女的声调不一样 162
讲话久了声音为什么会嘶哑 165
喝水呛入气管为什么要咳嗽 166
为什么刚生下来的婴儿嘴里没有牙齿 168
为什么刚换的牙齿显得特别大 170
为什么牙齿有不同的形状 172

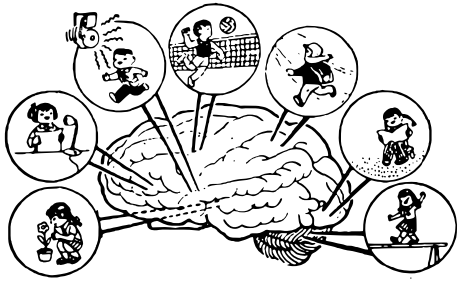
吃哪些食物对牙齿有好处.....174
我们吃下去的东西跑到哪儿去了.....175
吃东西为什么要细嚼慢咽.....177
为什么吃得太多了，食物有时会回到嘴里而且
有酸水.....179
为什么不要边看书报边吃饭.....181
肚子饿了为什么会咕咕叫.....182
为什么受了凉会泻肚子.....183
为什么发了霉的食物不宜吃.....184
为什么油煎的食物不容易消化.....186
肚子饱的时候，为什么吃好东西也觉没有味道.....188
为什么冷天要吃油些的东西，热天要吃清淡的
东西.....190
为什么有的婴儿容易吐奶.....191
多吃零食为什么不好.....193
为什么喝海水不能解渴.....195
为什么要少喝浓茶.....196
维生素对人体有哪些好处.....198
为什么鸡蛋最好不要生吃.....200
吃辣椒有什么好处.....202
吃生葱、生蒜好吗.....203
为什么豆腐最好不要与菠菜同煮.....205

为什么豆腐乳的味道比豆腐鲜美 206
为什么吃黄豆芽最好连豆瓣一起吃 207
煮大豆为什么不能放碱 209
多吃蔬菜有什么好处.....210
为什么蔬菜要洗了再切 212
为什么蔬菜要热锅快炒 213
为什么吃杨梅前要先用盐水洗一洗 215
劳动后饭量为什么会增加.....217
劳动时为什么手上会起泡.....218
为什么不能在饭后作剧烈运动 220
跳橡皮筋和跳绳有什么好处 222
为什么体育锻炼能使肌肉发达.....224
为什么初参加运动时会发生肌肉酸痛的现象 226
剧烈运动时，为什么有时肋下会痛 228

为什么称大脑是人体的“司令部”？

人在运动或劳动时，全身的肌肉活动会加强，动作协调一致，同时，内脏器官也密切地配合，如呼吸加深、心跳强劲有力、血液循环加快、新陈代谢率增高，即使在冬天也会由于肌肉活动加强而大汗淋漓。人体的器官复杂而精细，为什么它们能工作得这样协调、和谐、有条不紊呢？是谁在指挥呢？是神经系统，也可以说是“脑”，大脑是人体的“司令部”。

脑，就是我们平常所说的脑子。它位于人体头部的颅腔内，指挥着人体各器官的活动。脑可分为大脑、小脑、间脑和脑干等几个部分，它们有着严格的分工，分管着人体的各种感觉和运动。例如，脑干有调节心跳快慢、血压高低、呼吸、吞咽、呕吐和唾液分泌等功能；间脑能控制和调节脑垂体的内分泌活动，并能调节水盐代谢、体温、食欲和情绪反应等功能；小脑则有维持身体平衡、调节肌肉张力和协调运动的作用。有的人小脑有病变，在走路时就会歪歪斜斜，象吃醉酒一样。脑的最高级部位是大脑，它是思维的器官。



人的大脑体积很大，占据了脑的大部分。外形有点象核桃仁，人们通常把它分为左右两部分，每一部分都称为大脑半球。这两部分由胼胝〔pián zhī〕体联结起来。每一大脑半球的表面（大脑皮质）又分为额叶、顶叶、枕叶和颞〔niè〕叶等。身体各部分的运动和感觉等机能在大脑皮质都有代表区，如运动区位于额叶后部，体觉区（触、压、冷、热等感觉）位于顶叶前部，视觉区在枕叶后部，听觉区在颞叶上部。每一大脑半球管理身体的对侧部分，即右侧大脑半球管理左侧身体的运动和感觉，左侧大脑半球却管理右侧身体的运动和感觉。我们常听说有人得了“半身不遂”的病，实际上往往是由于大脑半球通向身体的神经通道受到损伤的缘故，如右侧身体瘫痪则是左侧大脑半球的通路发生障碍，反之，左侧身体瘫痪，则是右侧大脑半球的通路发生障碍。脑虽有上述种种功能，但必须在刺激的作用下才能表现出来。如我们的生活环境发生某些变化，就会产生刺激作用。按刺激的性质，不同的感受器就活动起来。如光线可刺激眼睛，声音可刺激耳朵，沸水、外伤可刺激痛神经末梢等。眼、耳等感受器兴奋后，

通过各自的神经联系，在相应的神经上就出现冲动，传到大脑皮质相应的区域，才引起视觉、听觉或痛觉等。同样道理，身体内部的变化，也会刺激体内各种感受器，引起渴、饿、饱、胀、痛等内脏感觉。刺激除了能引起我们的感觉以外，还常使我们的肌肉收缩，产生运动反应；腺体分泌产生眼泪、唾液、胃液等。

人的大脑不仅是运动和感觉的“司令部”，更重要的是思维和意识活动的器官，这是人类在 100 ～ 200 万年同大自然斗争中，通过劳动和不断对各种刺激作出反应，逐渐进化和发展起来的。

人的头脑是认识客观世界不可缺少的物质基础。人不仅能直接根据个人的经验来认识现实，还通过语言、文字的交流，从他人（包括前人）的经验中吸取教训。人脑的这些特点是区别于其他一切动物的，所以称为“万物之灵”。

（王月琴）

人的脑子为什么能记那么多东西？

在日常生活中，我们知道糖是甜的，火能灼伤皮肤，……但是，当我们第一次吃糖以前，根本就不知道糖是什么滋味，吃过一次，就不会忘记了；当我们第一次接触火

的时候，并不知道火会灼伤皮肤，只是经验过的人这样告诉以后，就记住了，再碰到火，就知道了火的危害。

从懂事开始，我们生活中所经历的一切事情，想过的、做过的、体验过的，我们的脑子都可能把它们记住，并且在一定的条件下重现出来。在学校里，如果你自己亲手做过大海轮的模型，那么，当你以后看到了停泊在港口的大海轮时，立刻就会想起自己做过的那个模型。

这就是记忆。

记忆是人体大脑半球的重要机能。借助于记忆，人的脑子能记许多许多东西。人没有记忆是不可想象的事。通过记忆，我们积累知识和经验，加深对周围事物的认识，并且把积累的知识和经验保存下来，在需要的时候运用到实践中去。



记忆是经历过的事物在人脑中的反映，是外部世界的反映。当我们通过视觉、听觉、嗅觉、触觉等感觉器官，来感知周围环境的时候，每一种感觉都能引起大脑细胞的兴奋，每一次兴奋都会在大脑半球留下痕迹，刺激越大，次数越多，痕迹越深。已经巩固了的这种痕迹，可以长久地留在大脑半球中不消失，即使事物不再作用于我们时，也能在一定条件下重现出来。譬如我们看过一幅画，现在这幅画不在面前，也还

能把它的画面和内容大致想起来。有些比较巩固的痕迹，可以保持一个相当时间而不消失。人们就这样记住了许多东西。（刘胜泉）

为什么老年人对近事记忆不清，对年轻时的事却记得很牢？

老年人对眼前的事记性不好，可是对小时候的许多事情，甚至是非常琐碎的，也记得清清楚楚。这是怎么一回事呢?

这是大脑皮质的事情。原来随便什么事只要在大脑皮质上引起过兴奋现象，建立起条件反射，这件事就算登上了帐。记忆，只不过是再查查帐，重复一遍条件反射罢了。

人在年轻的时候，可以有条件更集中精力来学习，条件反射既容易建立，又容易巩固，所以孩子和年轻人的记忆力特别好。随着年岁的增大，理解能力虽然增强，但因工作一般比较繁多复杂，建立起来的条件反射有时不巩固，于是变得健忘了，老年人更容易是这样。

老年人虽然健忘，但他的大脑皮质活动并没有停止下来，在新的条件反射建立不起来的时候，从前建立而又十分巩固的条件反射却出现了，于是就形成了对于往事的记忆非常清晰，而近事却常常忘怀。

有的老年人脑神经细胞机能减弱，不但近事记忆不清，而且对年轻时的事情也会越来越记不住。

青少年时期大脑皮质的特别善于建立和巩固条件反射的特点，对于人来说是十分有利的，所以要想长大了为人民更好地工作，就一定要趁着青少年的黄金时期，好好地用功学习。（湜介）

为什么早上读书时印象最深，记得最牢？

人们在一天的生活里，充满着各种各样的活动。有些活动是断续的、多变的，有些活动是持续的、单一的，但是最后都会引起人们中枢神经系统特别是大脑皮质的保护性抑制过程——渐渐产生疲劳。

疲劳常常妨碍脑的活动，使脑的功能发生暂时的生理性失调，注意力分散，记忆减退，思维变得越来越困难。这时候读书，印象就不深，不容易记牢。

当人们通过睡眠和休息，消除疲劳、恢复精神和体力以后，才又重新获得了高度集中的注意力，良好的记忆，积极的思维。这时候读书，印象就深，记得牢。

管记忆是我们大脑皮质的事。无论什么事只要通过思维，就会使大脑皮质出现一定的兴奋过程，从而也就产生

了一定的印象。

早晨，空气湿润、洁净、新鲜，沁人肺腑，人们精神抖擞，体力旺盛。这些因素，都很有利于中枢神经系统特别是大脑皮质的积极活动。这时候用脑，效果常常是很好的。

读书，是人们大脑皮质的一种积极的思维活动，要自己动脑子，才能学得好。因此，早晨是读书的好时光，正如俗话所说“一日之计在于晨”，我们应该好好利用这个宝贵的时间。

你看，在校园里的垂柳下、走道上、水池边，在学校的教室里，已经有那么多人在活动了，他们聚精会神地在读书，一天的紧张学习，从这时开始了。

当然，说早晨读书好，并不就是说下午和晚上读书不好。只要我们劳逸结合得好，有规律地安排读书和休息，使神经系统的活动均匀协调，下午和晚上读书同样是好的。

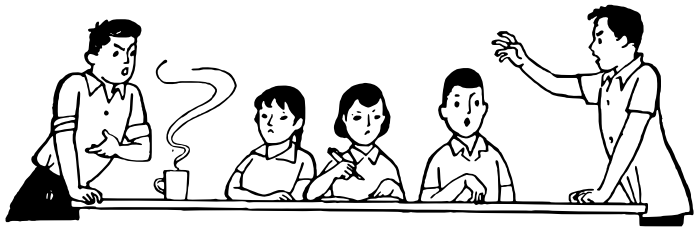
（刘胜泉）

争辩时为什么会面红耳赤？

人常常会有面红耳赤的时候。譬如说，遇到陌生人怕难为情的时候，考试碰上个难题想不出来的时候，初次上

讲坛演讲的时候，和人争辩得激烈的时候……反正，在很多场合我们会弄得面红耳赤，并且心跳加快。

引起面红耳赤心又跳的原因很多，不过仔细分析起来，多半是情绪上发生波动的缘故。



为什么当与别人争辩时往往会弄得面红耳赤呢？这里面大有道理。

几个人坐下来讨论一个问题，刚开始时大家总是心平气和的，脸色不会变。但是在意见分歧的时候，就会彼此争执。相反的意见不能统一，必然越争越厉害。争得越厉害，情绪越激动，精神也就越紧张。情绪上的变化和精神上的紧张对大脑皮质来说，都是种兴奋性刺激。由于大脑皮质的兴奋，引起了交感神经系统的兴奋。交感神经系统兴奋又促进肾上腺髓质分泌更多的肾上腺素。两者的共同作用，一方面使心搏动加强加快和血压上升；同时又使肌肉和皮肤血管扩张。心搏动加强加快，我们就会感到心跳；皮肤血管扩张，我们就会变得面红耳赤而浑身发热。等到争辩结束，激动的心情回复平静，紧张的精神趋向松

弛，那么，心跳也慢了，脸也就不红了。因为这时候大脑皮质的兴奋过程，已经随着情绪和精神状况的平稳而过去了。（盛丹菁）

为什么走长路时两个人边谈边走就不觉吃力？

平时，我们走在马路上，新建的住宅，五光十色的橱窗，欢乐的人群，新颖的路灯，漂亮的岗亭，美丽的街心花园，在我们面前经过，我们走着看着，看着走着，不知不觉已经走了很长很长的路了，但是，我们没有感到吃力。



人们早就知道，单一的姿势容易使人吃力。用一个肩挑担吃力，两个肩轮换着挑就要好些；站着工作吃力，有站有坐就要好些。……

当我们走长路的时候，手脚机械地、不假思索地交错摆动着，一次又一次，重复再重复，显得单调、刻板和枯燥，路程越远，这种感觉越厉害。随着这种感觉的加深，大脑皮质相应部分的兴奋活动就越来越低，终于使人感到吃力。

但是，如果一边走一边哼哼唱唱，或者有个旅伴谈谈，

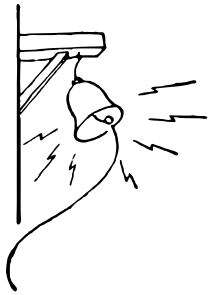
情况就完全两样了。这时，在大脑皮质原来的兴奋点周围，又出现了新的兴奋活动，并且削弱和抑制原来的兴奋活动，使原来的兴奋活动降低，新的、高亢的兴奋活动暂时占了优势，不断鼓起人们的精神。因此，两个人边谈边走就不感觉那样吃力了。

然而，这只在一般情况下是这样。对一个有明确目的和任务、意志坚决、责任心强的人来说，高亢的兴奋活动占了优势，即使路途遥远也能健步如飞。（刘胜泉）

为什么每上一节课要休息 10 分钟？

我们从进小学读书的第一天起，就是每上一节课休息 10 分钟，很有规律。从来没有从第一节一直上到第四节，中间不休息的。为什么每节课要休息 10 分钟呢?

每节课休息 10 分钟的道理可大着哩。可是很多人没有觉察到，没有好好地加以利用。不信，你看看你周围的同学，他们在这 10 分钟内做了些什么！“当！当！……”虽然下课铃已经打了，老师也走出了教室，而有的同学却比上课还紧张哩！有的急急忙忙赶做作业；有的忙于背书，准备下一节老师提问；有的抓紧时间津津有味地看小说；有的在操场上大显身手。



为什么要休息 10 分钟，应该怎样休息，首先得了解大脑的功能。大脑是人体的“司令部”，主管我们一切活动，使之有条不紊。在我们学习的时候，大脑某一部区域的细胞工作着，处在兴奋状态。在我们活动的时候，大脑另一部分细胞在兴奋。



大脑皮质还有一种自我保护的能力，当这一样工作做久了，兴奋性就会减低，如果再持续进行这类工作，那么这些外界的刺激就不会引起大脑皮质的兴奋，而会引起抑制。这样兴奋与抑制交替进行，就能使细胞恢复兴奋性，以便更好地从事工作。

我们在日常生活中，常遇到这种情况：学习过久，注意力就会不集中，头昏脑胀，这就表明大脑由兴奋转为抑制，出现了疲劳。如果再不休息，就会由疲劳转为过劳，对大脑皮质就有很大的损害。

要使大脑的功能一直保持旺盛的状态，就要让大脑的兴奋区和抑制区经常轮换。因此在 45 分钟课后安排了 10 分钟的休息，让反映在大脑皮质的某部分细胞由兴奋转为抑制，以更充沛的精力迎接下一节课。因此，在这 10 分钟内应该走出教室，呼吸些新鲜空气，活动一下筋骨，向远处望望，而不应该仍在教室内做功课。有的同学进行激烈的体育活动，上课后不能立即安静下来，对学习有一定影响，也不妥当。10 分钟的休息，对减少视力疲劳，也有一定好处。（吴其乐）

为什么乘长途火车容易困倦？



当你第一次乘火车时，车厢外一片又一片金黄的麦浪，一座又一座的大桥，使你目不暇接。但是，过不了多久，你就困倦了，再也无心去欣赏车窗外疾驰而过的景色。因为，车轮掠过钢轨时发出的单调而有节奏的声响，加上车厢的轻微摇晃，使你犹如置身于摇篮里听着母亲的催眠曲一样，睡意很快就降临了。



在生活里，类似这样的事情很多。夜里，整个屋子静悄悄的，只有桌上的钟走动时发出“滴答、滴答”的声响，你听着听着，不知不觉就睡着了。有些失眠的人，则躺在床上默念“一、二、三、四……”的数字来使自己入睡，念到一定的时候也就渐渐睡着了。母亲轻轻地拍着婴儿，哼着催眠曲，这种有节奏的按拍，也很快地使婴儿入睡。近代医学上的睡眠疗法，还用单调的声音刺激来唤起睡眠，治疗疾病。

现代生理学的研究证明：单调的刺激长期地作用于大脑皮质同一部分的各点上，就会产生深重的抑制过程，向全部大脑皮质扩散并下降至皮质下部分，引起困倦，从而进入睡眠。我们乘长途火车和长途汽车容易困倦，就是这个原因。

（刘胜泉）

为什么疲倦时洗个澡精神就好了？

写字、看书、思考问题、踢球、割麦、打稻……不论是体力劳动或是脑力劳动，时间一久以后，我们都会感觉到疲倦。疲倦感觉是人体一种自卫性、保护性信号，因为，它指示我们不能再继续正在进行着的工作或活动，应该休息一下。

怎样会有疲倦感觉的呢？有人说，疲倦这种生理现象是由于肌肉活动过度后缺氧、缺酶以致乳酸蓄积引起的。但是，为什么当我们不用手，不用脚，光用脑子坐着不动时也会感觉疲劳呢？照理说，肌肉并没活动呀！可见，疲倦不仅仅是肌肉活动过度的结果。

原来，人的一切活动，包括肌肉活动在内，都由大脑皮质管制，都需要大脑皮质不断地进行工作来支配和调节。当我们刚开始学习和工作时，大脑皮质处于兴奋状态，而时间一久之后，大脑皮质就由兴奋转入抑制状态，使我们感觉疲倦、精神不振，想休息。大脑皮质所以从兴奋转入抑制，完全是防止大脑皮质细胞过度消耗的保护性机能。因此，脑力劳动时间久后的疲倦主要是大脑皮质工作

过度的结果。而体力劳动后的疲倦，同样是大脑皮质疲劳的结果。大脑皮质的疲劳总出现在肌肉疲劳之前。这一点科学家们早已证实过。如果刺激一条神经，兴奋传导至与它相连的肌肉，肌肉就发生收缩。如果连续加以刺激，神经疲劳不再传导兴奋，肌肉就不收缩。但是，直接刺激肌肉时，肌肉仍能起收缩反应。由此可见，神经组织的疲劳总是出现在肌肉疲劳之前。所以，当我们感觉疲倦时，主要是由于高级神经中枢——大脑皮质疲劳的缘故。



人疲倦以后，休息一下或者睡一会就能恢复。不过，休息一下，躺一下仅是恢复精神与体力的办法之一，并且属于消极的被动的办法。恢复精力还有积极的、主动的办法，那就是换桩事情做做，来一下文娱活动或者洗个澡。

为什么疲倦时洗个澡精神就会好转呢？首先，洗澡可以清洁皮肤。工作和劳动之后常常多出汗。汗液和皮脂、脱落的上皮细胞、细菌、灰尘等等粘在一起，堵塞毛孔，并且刺激我们的皮肤，使我们不舒服。洗澡把这些垢腻洗掉，当然能使我们浑身轻松舒畅而精神为之一振。其次，洗澡可以促进血液循环、增加人体的新陈代谢，提高神经系统的兴奋性。这些改变都有利于精神和体力的恢复。所

以说，洗澡是一桩既讲究个人卫生，又有益于身心的好事情。（盛丹菁）

为什么有些人看到梅子嘴里就会发酸？

人身体上的感觉器官——耳、目、口、鼻、舌和皮肤等，每一分钟都在接触到外界的景象、声音、气味、滋味、冷、热、痛、压等刺激，这些刺激，引起了我们身体各部的反应。

在人体上有些最简单的反应。比如你的手指不小心碰到了烧得很旺的火炉，手指立即就会缩回去。又如你把饭送到嘴里，嘴里的唾液也立刻就会流出来。这些反应可以不须经过大脑皮质的活动，是人一生下来就有的反应，在生理学上称为无条件反射。



人体还有一种反应，这种反应比较高级、比较复杂。比如，你的小弟弟从来没看过医生，也从来没打过针，当医生第一次给他打针时，他一点不害怕。但第二次、第三次，当他知道打针会发痛时，心里就害怕了，甚至一看到

穿白衣服、拿针筒的医生就会逃开。这种反应，需要有一定的条件才能产生，所以称为条件反射。

有些人看到梅子，嘴里会发酸，就是一种条件反射。这是因为他吃过梅子，尝到过酸味，或者听别人说起梅子是酸的，因此在大脑皮质上记下了这一个经验。这样，当他第二次看到梅子时，大脑皮质立即会传出命令："这是酸的！"这命令传到舌头的感觉细胞上，舌头虽没有接触梅子，但也会觉得有酸味。有些人甚至在书上看到"青梅"两个字，嘴里也会发酸。中国有句成语叫"望梅止渴"，意思是说：本来口很渴，但一看到梅子，嘴里马上产生了许多酸的唾液，连渴也解除了。这就是人体的一种条件反射。（王国忠）

为什么人生了气就吃不下饭？

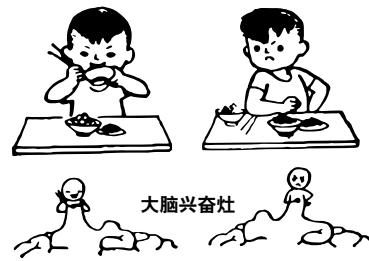
当人的肚子空了的时候，就会有一种饥饿的感觉，肚子往往还会咕咕地叫，所谓"饥肠辘辘"。这是生理上的一种无条件反射，它"通知"我们应该吃饭了。

但是偶然也有这样的情形：明明我们感到很饿了，突然发生了一件不愉快的事情，这时我们饥饿的感觉就会顿时消失；也有时候，正在津津有味地吃饭，忽然因为某一

件事令人生气，这时，也会吃不下饭，仿佛肚子已经饱了。

这是怎么一回事呢?

原来我们的一举一动，都受着大脑皮质的指挥。大脑皮质管的事情才多哩：它管着我们知识的积累，也管着我们具体的行动；它管着我们思维，也管着我们感情的表达。从人醒来到睡去，要算它最忙，有时候睡得不太好，它也还不肯休息。



可是大脑皮质尽管这样忙，却工作得井然有序，一般说来，在一定的时间里，它只处理一件事情，纵然有时候大小事情一起来，它也不慌不忙，就好象你身边哪怕有很多只电话一起响着铃，你也总是一只一只讲话一样。大脑皮质在处理事情的时候，它就在有关的部位发生兴奋，而这一部位兴奋的时候，其他部位发生抑制。比方说，有时候你在专心一致地做一件事，或者读书读得入了迷，你往往会对四周的事物表现出一种视而不见、听而不闻的漠然的神情，因为你的大脑皮质某一部位正处在兴奋状态中，而其他部位发生抑制。

当我们感到饥饿的时候，大脑皮质管理吃的部位兴奋

起来了，于是我们有了食欲，想吃东西成为这时候唯一的任务，其他事情都被搁起来了，也就是大脑皮质的其他部位处在抑制状态；可是偏在这时候发生了不愉快的事情，或者生了气，大脑皮质别的部位产生强烈兴奋，原来管吃的部位发生抑制，于是食欲消退，饭也就吃不下去。

其实也不单是生气使人吃不下饭，只要事情的发生能引起强烈的兴奋，足以使原有管吃的皮质部位受到抑制，同样也会使人吃不下饭的，譬如接到了不好的消息，发生了令人忧虑的事情。激动的时候也会吃不下饭，譬如有一位好友从老远的地方来看你，甚至你接到一封盼望已久的信，也会有这样的情况。（湜介）

为什么蹲久了猛地站起来时会觉得头昏眼花？

在生活中，我们总有蹲下来的时候。当你蹲了一段时间以后突然起立时，会觉得忽然一阵头昏，眼前冒金星。

这是一种神经反射，是在姿势突然的改变中，每个健康的人都会出现的一种反应。

头昏，是因为脑子缺血，神经细胞的活动受影响；眼前冒金星，是因为眼睛的视网膜的血液供应减少，视细胞受到刺激的结果，两者都是由于突然起立时，头部忽然发

生的暂时性贫血的结果。



为什么这种现象总是发生在蹲久了突然起立时呢？原来，人在蹲着的时候，腿上的血液大大减少，前倾的头部却特别充血；而当人们突然起立时，大部血液都到担负着将身体举起的两腿，头部的血液供应少而慢，同时由于重力的影响，原来在头部的血液，这时却大量向下流，这就形成了暂时性的脑部贫血现象。自然，这仅是一刹那间的事，由于神经系统的调节作用，腹腔血管马上收缩，很快地又有充沛的血液输送到脑子里去，脑贫血的现象立刻解除，头昏和眼前冒金星的现象也就很快地消失了。



那么，为什么这种现象有人严重些，有人轻些呢？这就和各人神经系统活动情况、特点以及是否经过锻炼有关。经过良好训练的运动员一般心跳都比较慢，神经反射都比较快，所以这种现象在运动员身上就不太严重。锻炼身体增强体质能使这种现象减轻。　　（倪连）

为什么有的人会晕车晕船？

乘过海轮的人都知道，如果轮船遇上了风浪，船身摇荡得很厉害时，有的旅客就会发生呕吐，头晕目眩，浑身冷汗，有的面色苍白，甚至卧倒在床铺上起不来了。这些人都患了晕船病。

其实，这些症状不仅在惊涛骇浪的海洋航行中会出现，乘坐飞机或长途汽车旅行时也可能见到。甚至，有些人乘公共汽车时也会发生。



严格说来，晕车晕船不能算做一种“疾病”，而只是人体在过度摇荡时不能适应所表现出来的一种反应性症状。这些人平日都很健康，身体上毫无异态，而当过度的摇摆和震荡终止后，这些剧烈的症状也就很快地会自动消失，所以实际上并不是一种真正的病。

为什么有些人在受了过度摇荡后，就要出现这些症状呢？原来因为这些人有着一个过度敏感的平衡感受器。

你曾观察过天空的飞鸟和水中的游鱼吗？飞鸟在天空中任意翱翔，游鱼在水中活动自如，显得那样灵活，那样方便，这是因为飞鸟和游鱼有一个非常灵敏的平衡感受器。

人也有一个平衡感受器，它位于耳朵内侧的内耳里面，当身体位置变动时，这种感受器受到刺激，产生神经冲动沿前庭神经传到脑，从脑立即有神经冲动传到头颈和相应的四肢肌肉，调整平衡，使人们能够非常灵活地从事各种技巧运动。可是，也有一部分人，他们的平衡感受器比较敏感，神经系统的反应比较急剧，在受到过强的刺激，如摇摆、震荡后，除晕眩之外，还会使交感神经兴奋或副交感神经兴奋，引起出汗、皮肤潮红或恶心、呕吐、心跳缓慢等症状。

这些反应的剧烈程度和症状出现的迟早因人而异，也和刺激强度有关，有人在受到很轻微震荡后就出现上述症状，刺激过强时很多人都要发生。

因此，很多长途旅行的人都在事前做好预防准备，在旅行前服用有镇静作用的溴化剂，旅行中仰卧在车、船中心，或用皮带固定身躯，以免内脏遭受剧烈震动，也可减少症状的发生。（倪连）

刚学吹笛子的人连着吹久了为什么会感到头晕？

笛子能吹出优美的曲子，群众都很喜爱它。在联欢会上，在宿舍里，在田野上，……我们常常听到悠扬的笛声，吹奏出动人的乐曲。



不过，一般人吹笛子，尤其是初学的人，连着吹久了就会感到头晕。平时，我们生病了会觉得头晕，这是身体的有关器官，如脑子、耳朵、眼睛等发生病变的缘故，这和吹笛子所引起的头晕是两回事。笛子吹久了为啥头晕呢?

我们平常的呼吸均匀而有节奏，吹笛子的时候，改变了正常的、匀称的呼吸，吹气很长，吸气短促。也就是说，吸进的新鲜空气很少。这样时间一长，脑部就会感到氧气不足。我们平时吸进的空气，其中大部分氧气都是供给脑部需要的。脑部本身不贮藏氧气，要依靠呼吸时刻不停地把氧气输送给它，如果氧气输送不足，脑部神经细胞的活动就会发生障碍，头晕就是这种障碍的开始；同时，用力

吹气的结果，使颅内压有所增加，更促使头晕发生，笛子吹久了的情况正是这样。在空气不新鲜的室内工作、学习或开会，人们常常会感到头晕，也是这个道理。

因此，初学吹笛子的人，特别是年龄小、体力差的人，不要选内径很粗的笛；粗笛发音虽响，但很费力气。开始应该选细笛练习，等熟练以后再换粗的。

练习时，吹气要适当。根据音的强弱，恰到好处，吹气过多，造成浪费。另外，要注意口型。初学的人，容易犯“尖嘴式”的毛病，嘴唇向前翘起，两侧颊部凹瘪，舌头拱起。这样吹法，用的是肺部直接压出来的气，不能持久，而且日久伤害身体。

正确的口型，应该是下嘴唇向后收，上嘴唇微向前，两颊鼓起，舌头平放，这种口型叫“蒲包式”，它的优点是可以利用口内的存气，减少肺部直接压出来的气，吹起来省力、持久。同时可以在此基础上学习一边吹笛子一边用鼻子吸气，使笛声缭绕不绝。（刘胜泉）

为什么从很高地方往下望，会感到心慌腿软？

看到“当心触电”的牌子，人们就会警觉地避开；内心想起高兴的往事，自己也会笑出声来；看到乌云密布的

天空，就知道要下雷雨；看到地上的脚印，就知道有人在这里走过……所有这一切，都是人们在条件反射基础上形成的心理活动。

从很高地方往下望会心慌腿软，也就是这个道理。人们从高处往下望的时候，同时还联系着过去的经验，小时候跌过跤，懂得从很高地方跌下去的危险后果。因此，一旦自己处在那种条件下的时候，就可能心慌腿软。



不过，人们的这种心理活动，受着环境和人们主观能动性的决定性影响。

如果事先不作说明，让一个双目失明的人站在十层高楼的屋檐边上，他未必会有这种感觉。站在高山之顶，向远方望去，人们心旷神怡；但是，站在悬崖峭壁的边沿，向万丈深谷望下去，心里就可能有点害怕了。初学跳伞的人，心理上空虚、恐惧的感觉很严重。但是，人们用顽强勇敢的性格，克服了心理上的波动，就能沉着地向空气的深渊中跳去。

我们应该克服“从很高地方往下望会害怕起来”的心理，培养自己大胆勇敢的性格。（刘胜泉）

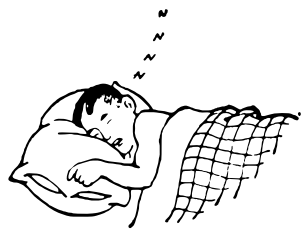
人睡觉的时候为什么会打呼噜？

你可曾注意到，有的人睡觉的时候鼾〔hān〕声如雷，常常要惊扰别人的美梦，可他自己却酣睡不醒。

为什么有的人睡着了还要打鼾呢?

睡觉时，尤其是深睡时，全身肌肉松弛，连小舌（又叫“悬雍垂”）也下垂，挂在喉咙口的小舌受进出空气的冲击会产生鼾声。打鼾也可能是因为鼻子里气体的流通发生了障碍的缘故。鼻子不通气，呼吸发生困难，自然就改用口呼吸。口呼吸，特别是在吸气时，会振动口腔后上方的那块软腭〔è〕。软腭随着空气的进出口腔而颤动，就会发出呼噜呼噜的声音来。

看了上面所说的道理，你可能要提出一个新的问题：鼻子又没毛病，怎么会不通气的呢?



这是因为他们在睡觉时，没有把头的位置放正的缘故。头的位置不正，就容易使鼻子通气不畅。所以要免除鼾声，

就需要注意睡觉时的头部位置，不要仰睡，而要侧睡。不让鼻子塞住。如果睡眠时用口呼吸成了习惯的话，鼾声就很难消除。

另外，鼻甲（把鼻腔分成窄缝的骨组织，左右鼻腔内各有三个）肥大，鼻咽部淋巴腺肿大等也会使得鼻子不通气而打鼾，这种情况在儿童中更为常见。（盛丹菁）

为什么有些人睡着了会磨牙齿？

有些人睡着了以后，老是磨牙齿，为什么会这样的呢?

睡着了磨牙齿的原因，和做梦的原因是一样的。我们知道，睡眠时，大脑皮质总处于抑制状态。不过，大脑皮质抑制的程度有深有浅。如果大脑皮质抑制程度深，人就睡得熟；如果大脑皮质抑制程度浅，那么大脑皮质仍旧可以有所活动。譬如说，做梦就是人睡着了以后大脑皮质神经活动的表现。苏联生理学家巴甫洛夫认为，梦就是一种复杂的痕迹刺激。可是，做梦时，大脑皮质的兴奋力量一般是比较弱的，所以不会使人做出什么具体的动作。但是，当大脑皮质的兴奋力量比较强烈时，人就会乱说话和手舞足蹈地乱动作，如有些孩子睡着了以后还哭、笑、叫，嘴里叽哩咕噜地说梦话，甚至有人还会起床跑路——梦游等

等；而磨牙齿也正是这个原因引起的。　　（盛丹菁）

为什么婴儿睡眠时间特别长
而老人睡眠时间比较短？

要是你注意一下刚出世的婴儿，就可以发现他们不论是张家的还是李家的，是小弟弟还是小妹妹，都有这么一个共同特点：一天 24 小时当中除了睁开眼睛吃以外，就是闭着眼睛睡。照理说，一般人每天睡上八九个小时就够了，婴儿为什么睡觉的时间特别长呢?



刚出世不久的婴儿，全身各器官、各系统的发育都还不十分健全。由于他们的大脑皮质兴奋性低，神经活动过程弱，所以，经不起过多过久的刺激，也负担不了太多太久的工作。既然对于刺激容易产生疲劳，大脑皮质就经常处于保护性抑制状态，而表现出来的就是“除了吃，就是睡”。所以，婴儿睡觉的时间特别长，实在这是一种十分正常的生理现象。

人到了老年，大脑皮质的神经细胞抑制过程也逐渐减弱，而且兴奋和抑制也不象年轻人那样敏感，所以，老年人睡眠的时间就比较短了。（盛丹菁）

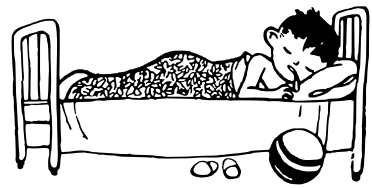
为什么有些人睡着了会流口水？

有人说，睡觉时流口水只是小孩子的事，大人可不会流口水。这话对吗？只能说对了一半。其实不论大人、小孩、青年、老年都有可能流口水。



口水就是唾液。唾液是由口腔内的三对唾液腺——腮腺、舌下腺和颌下腺，不断分泌出来的。就因为唾液腺不停地分泌唾液来滋润我们的口腔和咽喉部分，才使我们不觉得口干喉燥。既然如此，为什么白天没看见有人流口水呢？原来，唾液虽然不断地在分泌，但我们也在经常地把它咽入肚子里去。俗话说“馋涎欲滴”，是形容我们闻到食物香味后就会嘴馋想吃而滴口水。是不是真的会馋得把口水流出来呢？才不会呢！不论闻到的是香味、酸味，唾液分泌增多和加快是事实，不过，它分泌得多，我们也咽得快。所以，白天尽管唾液分泌如何多如何快，它

只在口腔内绝对不会流到口外来。因为，我们人是有意识作用能控制它的。



但是，晚上睡觉的时候就不同了。人在睡觉，全身肌肉放松，脑子也在休息。一睡着，什么都忘了。把口水咽到肚子里去的这个有意识的吞咽动作不再继续，就有可能让口水自由自在地溜到外面来。这么说，是否每个人睡着了都会流出口水呢？并不，多数人睡觉的时候，不流口水。因为，晚上当我们睡着后，唾液腺的分泌活动也大大降低，唾液本来就少，同时还存在无意识的吞咽动作，再加上有两片嘴唇作防线封住了出口，所以，一般说来不会流口水。但是，白天如果玩累了，晚上睡得太香太沉，嘴唇闭得不紧而露了个缝，或者由于鼻子通气不畅，用口进行呼吸的话，那么一觉睡醒，就会发现枕头上一大滩水迹。



至于刚生下来的婴儿，由于唾液腺还没发育完全，唾液的分泌不多，不大会流口水。但是长到半岁光景，唾液腺逐渐发育成熟，分泌的唾液量就大大增加。出世才五六个月的小宝宝，还不会咽口水，所以，只要嘴巴里的唾液稍微多些，马上就

滴滴答答流出来。等到稍微长大点，能够控制唾液的流出后，就不再流口水了。你大概有过这么个经验吧：当闻到酸味时，嘴里的口水就骤然涌出；不过，唾液虽然分泌得又快又多，你却会自然而然地加快速度把它咽下去而不让它流出来。因此，小孩子常流口水不是什么毛病，而是生理现象。（盛丹菁）

为什么刚睡醒时会浑身没劲？



一个人多睡了是会少力气的。你一定有这个经验，如果生病在床上连躺几天，当病刚好，开始下床活动的时候，的确不象生病以前那样浑身有劲。就说我们平常睡觉，在早晨刚睡醒时，也是浑身没劲。并且，晚上愈是睡得沉，早晨醒来时，愈是没劲。这样说来，似乎睡觉只有坏处没有好处了。那我们是不是就不该睡了呢？不是这么回事，睡眠是人身自然的生理现象，它具有合乎人体生理需要的保护作用。

人疲劳了就会想睡觉，正因为睡觉大有好处。睡眠是大脑皮质抑制过程的发展。它不但具有保护大脑皮质细胞

的作用，而且由于皮质下中枢也处于抑制状态，全身各部分的活动普遍减少，这样就使有机体获得了消除疲劳的机会。

睡眠时，内脏活动普遍降低，其中最显著的是心跳变慢，血压降低，新陈代谢和体温的降低；呼吸频率、胃液分泌以及尿的生成量也减少，只是胃肠的运动一般没有什么改变。

睡眠时的生理变化中要数肌肉的松弛最显而易见，出现得也最早。首先是眼睑肌肉的放松，因此，当我们还没入睡之前，眼睛就会闭拢。四肢躯干肌肉在身体躺下以后，不需维持姿势，就自然而然松弛下来。不过，全身肌肉的松弛是随着中枢神经系统抑制程度的加深而来的。因为，肌肉的活动完全受中枢神经系统的支配。中枢神经系统抑制程度愈深，全身肌肉的松弛也就愈完全。当我们刚醒时，高级神经中枢，由于抑制过程刚过去，还没开始活动，全身肌肉仍然处于松弛状态下。肌肉不活动，就不会产生力量，所以觉得浑身没劲。晚上睡得愈熟，表示大脑皮质和皮质下中枢抑制程度愈深，肌肉的松弛愈完全，因而，醒来时也就愈没劲。起床后，稍微活动一下，就会感到浑身是力，因为肌肉通过睡眠已经完全消除了疲劳。（盛丹菁）

为什么要闭上眼才能入睡？

大脑好比一个司令部，每天有许多“呼唤”打进来，也有许多“命令”发出去。

光和声的刺激，不断地作用于大脑。人的思维每时每刻都在活动，人的脑子也就不停歇地工作。只要人醒着，神经细胞就一直在工作。

为什么神经细胞可以一直在工作呢?



为了探索这个司令部的谜，科学家们曾经做过许多实验，用电刺激，用化学方法测量，把动物脑子切成薄片，放在显微镜下看，最后终于明白神经细胞活动的规律。它们不仅新陈代谢快，而且恢复也快，每次神经细胞被兴奋之后，很快地进入抑制，兴奋——抑制——再兴奋——再抑制，这就是神经活动的规律，当大部分神经细胞都进入抑制状态后，人就入睡了。



睡眠，是抑制在大脑皮质中的扩散并广泛播及皮质下的结果。但是抑制并不等于睡眠，只有在抑制得到广泛扩散后，睡眠才会到来。

那么，什么条件能帮助抑制扩散，加速睡眠的到来呢?

生理学家做动物实验时证明，如将动物的特殊感官（包括视觉、听觉和嗅觉）用手术切除，这种动物每天可睡20个小时以上。由此可以得出一个结论：人在安静的环境中，有利于抑制的扩散，可以帮助睡眠的到来。

现在，你就可以了解，人在睡眠前不宜过度用脑或做剧烈运动，同时，也不应喝浓茶、咖啡，因为这些都会兴奋大脑皮质，阻碍抑制的扩散。一般人在睡眠前总要将眼睛闭上，这样可以减少外界光线的刺激，有利于抑制在大脑皮质的扩散。（倪连）

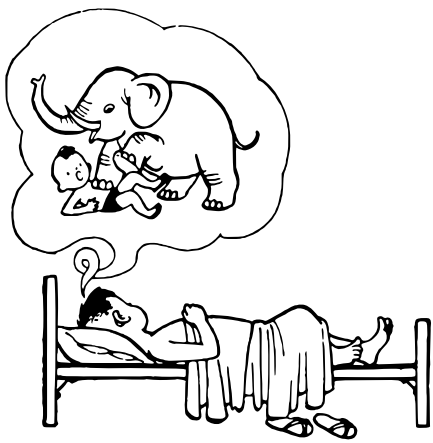
为什么有的梦记得很清楚，有的记不清楚？

人会做梦。过去，有些人利用宗教迷信欺骗人民，使梦蒙上了一层神秘的、迷信的色彩。

我们知道，人们通常是白天工作黑夜睡眠的。工作时，人的大脑皮质大部处于兴奋状态；睡眠时，则由于疲劳而进入高度的抑制状态。睡熟后，外界的轻微刺激和很小的

声音，例如走路、开门、关门、谈话的声音都不能传到大脑，人失去了对外界刺激的反应。

但是，如果在刚要入睡还没有完全睡熟或刚要醒来还没有完全醒来的时候，周围环境和身体内部的刺激还是可能传到大脑的，因此就会做起梦来。因为这时的大脑皮质只处于局部的抑制状态，大脑皮质的另一部分仍然保持着兴奋状态。所以当身体上有一些不舒服，或牙齿肿胀、膀胱胀尿、睡前吃得过饱，往往使人产生一些东拉西扯、内容十分荒唐的梦。



古语说“日有所思，夜有所梦”，这是很有道理的。因为梦的产生还多半出于我们的思想、回忆和想象。当我们在梦里回忆起多年不见的朋友、看见过的城市和读过的故事时，一切都是那么清晰，好象就在我们面前一样。这是大脑皮质的个别部分在睡眠中还保持着兴奋状态时的痕迹引起的，痕迹是日常生活中大脑皮质受了刺激产生的。

人睡着以后，最初的一两小时睡得最深最熟，以后就渐渐变浅，将醒未醒时，大脑皮质的抑制就很浅了，这时所发生的梦境比较接近现实生活，梦的连贯性有时也比较强，醒来后，在人脑子里留下的短暂形象比较清晰，就比较记得清楚。刚入睡时或睡眠比较深熟时发生的梦境，形象淡漠，零乱破碎，大脑皮质被抑制的时间又长，程度又深，早晨醒来，往往记不清楚。

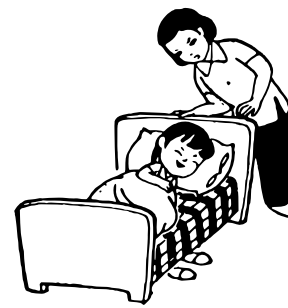
另外，我们经常见到的、接触到的东西对我们的刺激较强，在梦里回忆起来却比较弱而模糊。而对一些过去已久、只见过一次而且又很不注意的事物，当我们醒着时不会出现在我们面前，而在睡着的时候，由于对较弱的刺激感觉扩大，就可能在我们面前出现非常清晰的形象，这也是我们有的梦记得清楚，有的梦记不清楚的原因。

也许有人担心，做梦会影响健康吗?

经过研究发现，人们睡着以后大约有四分之一的时间在梦境中度过，而且还发现，做梦时眼球会跳动，连婴儿也是这样。有的科学家认为，大脑要有一个连睡带梦的过程，才能获得良好的休息。所以，正常的做梦，不会影响健康。（刘胜泉）

为什么有的人睡着了会说梦话？

睡觉做梦的人很多，睡着了要说梦话的人也不算少。睡着了还要说话，是白天讲话讲得太多的关系吗？不是！是白天没把话讲完的缘故吗？也不是！那究竟是怎么回事呢？



一般说来，一个人入睡以后，不仅静静地躺着不动，而且，通常也不能感知外界的事情和周围环境的变化。对于专门对他讲的，或不是对他说的话，他都不能有所反应。各种不太强烈的刺激，象光、声音、香臭、皮肤的接触等等，都不会引起任何感觉，或者只能引起很弱的、不明显的感觉。譬如说，当一个人睡得很熟很熟时，再臭一点的东西放在他鼻子下，他也不会觉得臭；碰碰他，他也不会动；蚊子叮一口，他也不会觉得痛痒。这些情况都足以说明人在睡眠中，那个人体的最高指挥部——大脑的活动发生改变，显然处

于抑制状态。

大脑是由许许多多的神经细胞组成的。神经细胞之间各有分工，形成许多机能中枢。通常，睡着的人，大脑各部普遍抑制。不过，大脑抑制的程度有深浅，换句话说，睡觉也有睡得熟不熟的分别。如果睡得不熟，有可能大脑的大部分都受抑制，而个别区域、个别点却呈现兴奋状态。“说梦话”就是睡着的人的大脑中那个主管言语的部分没有完全抑制的表现。人清醒的时候，大脑中的“言语中枢”一直处于高度紧张的状态，所以，当人睡得不太熟时，言语中枢没彻底抑制是很有可能的，也是不足为奇的。（盛丹菁）

午睡有什么好处？

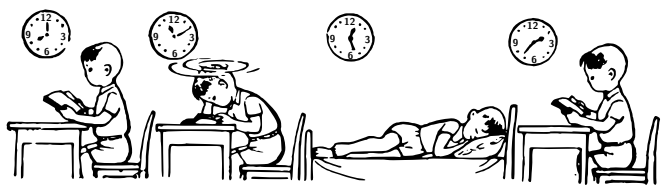
很多人有午睡的习惯，特别是在夏天。

人睡眠的目的是为了消除疲劳，恢复精力，午睡其实也是这个目的。

上午，人的精力总是比较旺盛的，这是因为经过了一夜休息，内部机能获得了休整，前一天的疲劳消失了。但是一个上午工作或学习以后，由于体力和脑力的高度集中和紧张，新的疲劳又产生了，并且人体内的热量也有很大的消耗，这时候生理机能除了要求补偿消耗掉的热量外，

也要求能够适当地消除疲劳，恢复精力，以便下午更好地进行工作和学习。中午小睡一会儿，就能达到这个目的。在冬天或春秋两季，午睡的作用并不突出，人们在中午一般地休息一下也就可以了。但在夏天，午睡的好处那就很明显。

夏季正午时分，烈日当头，太阳象火球一样的灼热，由于周围环境气温高，皮肤的血管往往容易扩张，血液大量集中于皮肤，引起体内血液分配不平衡，尤其是脑子方面的血液减少，从而发生一时性的脑贫血现象，使人感到提不起精神来，昏昏欲睡。另外，夏天昼长夜短，加上天热，人们一般都比其他季节睡得晚，起得早，这样就很难保证充足的睡眠，所以人到中午就很想打一会瞌睡。这是生理上必然的现象。患有神经衰弱、身体虚弱的人就会格外感到需要。



当睡着时，不但大脑皮质的神经细胞受到保护抑制，得到休息，同时身体各部分也得到一个全面的休息，全身肌肉松弛了，因活动而消耗的体力就可以逐渐恢复过来，身体内部的各种器官就可以平静地更有规律地工作。不论

大人、小孩，体力劳动和脑力劳动者在夏天最好都有适当的午睡，以保证身心健康，更好地进行工作和学习。

对于小孩来说，午睡尤其必要。因为小孩的器官组织比较稚嫩，生理机能还不完善，特别容易产生疲劳，通过午睡，他们的内部机能才能获得充分的休整。　　（湜介）

热天睡醒时为什么常常满头大汗？

皮肤覆盖全身，皮肤里的汗腺也遍布全身。

汗腺分泌汗液的过程叫做出汗。人身上为什么要长汗腺，人为什么要出汗呢？因为汗液的用处可不小：

一、汗液可以湿润皮肤，使皮肤不至于干燥，也可以冲洗掉到达皮肤的刺激物。如果身上不出汗，皮肤就会干燥皲〔jūn〕裂，皮肤上的细菌以及其他刺激物就有可能乘机而入，使我们生病。

二、汗液排出时带出一部分身体里用不着的废料，象尿素、乳酸、脂酸等等。

三、汗液的蒸发可以带走身体里多余的热，从而调节体温，使我们的体温能经常维持在 37°C 左右。

夏季里，虽然多出汗，但是，每个小时每一分钟里分泌的汗液量却不见得相同。譬如说，活动的时候就多出，

静坐的时候就少出。早晨少出，中午多出。夏天出汗还有个奇怪的现象，大概我们每个人都知道，那就是睡下去时，身上滑溜溜没汗，可是一觉睡醒反而浑身是汗，满头是汗。为什么会这样呢？这大概有以下几个原因：



一、乘凉时说说笑笑不做什么活动，加上吹在风头里，所以，汗液分泌少，蒸发得快，因而身上滑溜溜。睡觉怕受凉，一般总在室内。室内当然不同于室外，空气流通差些，而温度高些，因此，汗液分泌多，而蒸发慢。

二、人睡着了以后，大脑处于抑制状态，内脏活动普遍降低，其中尤以心跳变慢、血压下降、新陈代谢和体温降低最为显著。呼吸频率、胃液分泌和尿的生成量也减少。但是，唯独汗液的分泌反而比没睡着以前增多。

三、汗腺虽然遍布全身，但是以头额、手掌、足底处最为丰富。所以出汗的时候总是这些地方最多。

既然夏天睡着时汗液分泌增多，而蒸发慢，外加头额汗腺丰富，那么，醒来时当然会变得浑身湿漉漉而满头大汗了。

（盛丹菁）

为什么睡觉要用枕头？

就拿一天睡 8 小时来计算，一个人一生中倒有三分之一的光阴花在睡觉上。由此可见，睡觉是人们生活中的一件大事，值得注意。睡觉有“睡觉的卫生”，那就是说既要注意姿势，又要有个设备。





有些人睡觉不用枕头。有些人睡着了，头会脱离枕头。不论是本来不讲究“睡觉的设备”也好，不论是没充分利用这个设备也好，醒过来时，必定头昏脑胀、眼皮重而且肿，好象没睡醒似的。仰卧的人，更会觉得头颈酸。这是什么道理呢？要知道头下不枕个枕头，头部位置低，必然影响头部血液循环，使头部血管发生充血，时间一久，就会造成头昏脑胀、眼皮肿等现象。如果，垫个枕头睡觉就不会这样。再说头垫高了，胸部也会稍微抬高些。这样，下半身的血可以回流得慢些，心脏的负担也可以减轻些。否则，血液都向上涌，心脏负担重，心跳加快，就不容易入睡。

对于仰卧的人来说，睡觉用个枕头，肺部不再着着实实地贴着床，更有利于呼吸，而且，由于颈部略向前弯，颈部肌肉可以放松，醒来时还不会觉得头颈酸。

所以，睡觉应该要用枕头，这个设备省不了。

（盛丹菁）

为什么人在情势紧急时力气特别大？

人的力气是从哪儿来的?

力气是肌肉收缩时产生的，要肌肉收缩得有力，就得供给大量能量，这能量就是从体内的脂肪、蛋白质和醣分解时得来的。实验证明：1 克脂肪分解能供给 9000 卡热能，1 克蛋白质和 1 克醣分解各供给 4000 卡热能，人就是从这些物质的分解中得到能量，产生力气的。

那么，为什么人在情急时力气就特别大呢?

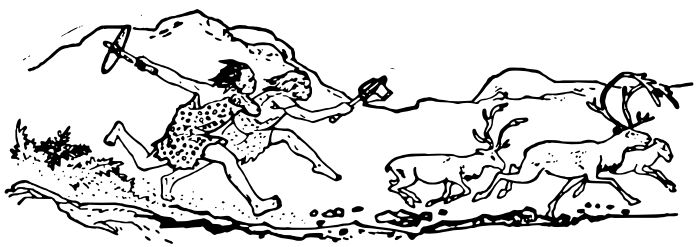
除了由于神经系统强力活动可以引起全身各处肌肉发生强烈收缩之外，在人的两个肾脏上面，各有一个榛子般大小的小腺体，能分泌一种强有力的化学物质称为肾上腺素，这种物质只须有极少量进到血液里，就会立刻使你心跳加快，血压上升，大量贮藏的醣调拨到血中，提供大量能量，随时准备应急。人在遇到危险或情势紧急时，交

感神经就会兴奋，这两个腺体立即大量分泌肾上腺素送到血液里，让你有充分的力量来应付突然的意外事件，生理学家把这种现象称之为“应急反应”。

可见，肾上腺素的大量分泌和血醣的急剧增高，与人在情急时获得力量有很大关系。（倪连）

为什么大多数人右手的力气比左手大？

人们常常喜欢用右手：你写字，用右手；吃饭，用右手拿筷子；提东西，掷铅球，打乒乓，下象棋以至于翻书页、搔痒……都习惯于用右手。据统计，大约有 95 ～ 98% 的人习惯于用右手。在生理学上，把这种现象叫做“右利”现象。



右手不论在力气、粗细或者重量上，都要比左手强。右手比左手发达，甚至还影响到右腿比左腿发达哩！右腿比左腿发达，是由于右手比左手发达；右手比左手发达，

是由于人们习惯于用右手。那么，人们究竟为什么都习惯于用右手呢?

据生物学家们的研究，人们习惯于用右手，是在长期的劳动中渐渐养成的。

有人说，在很早很早的时候——石器时代，人们成群结队，手里拿着石斧、石矛，与野兽搏斗。在交战时，人们本能地弯着左手来保护身上重要器官——胸膛左侧的心脏，而用右手拿着武器冲向野兽。从一千多年前遗留下来的古希腊的壁画中，也能看到这种情况：人们用右手握着枪矛，而左手拿着盾。

在漫长的岁月里，在劳动和战斗中，人们经常使用右手，即使有时有个别儿童用左手执笔书写或拿筷吃饭，老师和家长总是很快让他改过来，渐渐地，“右利”的现象不再成为后天的习惯，而成了先天的遗传。有人曾经做过这样一个实验：把一个诞生还只四个月的婴儿，每天让他在椅子上坐一段时间，椅子前面放着许多玩具，发现他两手伸出去拿玩具 124 次中，有 74 次是用右手，50 次是用左手。到了后来，婴儿使用右手的次数更逐渐增加，以至当玩具放在他的左手旁边时，他也用右手去拿!

在人们的身体中，神经的经路是中途交叉的，即右手是归左边的大脑半球“管”，左手却是右边的大脑半球“管”。可不是吗？一些因中风而右半身不遂的人，总是大

脑的左半球故障，而左半身不遂的人，总是大脑右半球失常。由于人们经常使用右手，渐渐地，人们左边的大脑半球的活动也随着复杂一些，而这又反过来促使人们更经常使用右手。

不过，根据科学家们测量了许多时代的人的头颅后所得的结论表明：越是近代的人，右边与左边大脑半球活动的差异越小。

这是为什么呢？原因很清楚，因为人们的劳动变得越来越细致、复杂，越来越需要双手紧密配合，互相协作。这样，怪不得右边和左边大脑半球的差异渐渐变小了。

（叶永烈）

为什么有的人会口吃？

有的人一说话，就结结巴巴非常吃力，听的人也心急。这种讲话结巴的情况叫做口吃，也就是所谓的“格嘴”。

口吃有两种。说话时把个别字重复若干次的，叫做阵挛性口吃。另一种叫做紧张性口吃，言语的停滞比较厉害，时间也比较长。

口吃是种常见的语言障碍。“语”是语词，“言”是把语词说出来，也就是发出音来。语词要“想”，“想”靠大

脑，想出来的语词要“讲”，“讲”靠发音肌肉的运动。但是，发音肌肉的运动是否正常，是否协调，仍然有赖于大脑的控制与调节。因此，人类所独有的语音机能，归根结底与大脑皮质活动密切相关，而口吃是大脑语言机能失调的一种表现。

人的大脑由左、右两半球组成。两侧大脑半球并不完全对称地参与和控制语言活动。擅用右手的人，他的左侧大脑半球的语言机能呈优势发展，而擅用左手的人则恰恰相反。“优势”半球一般要到 12 岁以后才完全建立。因此，有人认为，在个体发育过程中，如果大脑左、右两半球控制语言的能力相等，有可能发生争先恐后控制讲话的“脑战”从而引起口吃。不过，这种说法不能解释为什么有个别的人平时讲话结结巴巴，长篇大论发表演说时却是口齿伶俐的怪现象。

口吃常在小时候，2 ～ 5 岁时发生。小孩一般在出生后的第二年开始学说话。最初是模仿大人语词的发音，通过反复模仿，语音得以巩固，然后逐渐把模仿来的某些语音和熟悉的具体事物或现象联系起来，而进一步发展为思维，演变为语言。但是，幼儿语言的能力往往赶不上智力的蓬勃发展。除了发音不正确之外，由于不能用适当的词汇或句子来表达自己的思维，苦于思索，学说话时，常常会停顿、重复或颠颠倒倒。对于这种情况，如果大人不加

以正确引导，反而取笑他，或者训斥他，都会使小孩更紧张而影响他大脑语言机能的正常发展，促成口吃。既然，儿童的语言是在跟周围人的接触中、在模仿成年人的说话中逐渐形成起来的，如果周围环境中有口吃的人，儿童当然也会学成口吃。

学龄儿童或青少年发生口吃，多半因为初入学校或调换新环境，对于周围的人和事物不熟悉，所以说话拘束，越想说好越说不好，情绪紧张的结果就有可能影响大脑的控制与调节活动，使发音肌肉之间的运动不协调，或有一定程度的肌肉痉挛，而由说话犹豫发展成为口吃。

既然口吃多半是精神因素引起的大脑语言机能失调，或者属于久而久之养成的不良说话习惯，那当然不是“不治之症”。其实问题很简单，只要决心大，功夫深，口吃完全可以自我纠正。（盛丹菁）

为什么不能把头蒙在被里睡觉？

冬夜，有的人常喜欢把头蒙在被子里睡觉。

这种人睡到午夜，正当别人好梦沉酣的时候，突然会大呼大叫，仿佛经受着十二万分的恐怖；又捣床，又踢脚，象是在和什么恶魔搏斗，待到大家被吵醒，把他从梦魇状

态中唤起来时，他也许还满眼红丝，气息咻咻，遍身大汗哩。

即使不发生这样的事情，爱蒙被头睡的人早晨起来，也往往是眼皮浮肿，呵欠连连，精神委顿的。

这和蒙着被头睡有什么关系呢？关系大着哩。

我们人是每分每秒都在呼吸的。我们吸入氧气，呼出二氧化碳。在正常的情况下，吸入肺内的氧和血液里的二氧化碳交换，把它呼了出来，使血液又回复到它原有的纯净，这时候，身体各部分的器官，都处在良好的状态中，它们相互调节，工作正常，人的精神饱满。



可是蒙着被睡又是怎样的情况呢？那时候氧气的供应由于棉絮的阻隔，大大受到限制，但是人的呼吸却仍旧一刻也断不得的，于是吸入的氧气越来越少，而呼出的二氧化碳却越来越多，到了后来，被里的二氧化碳浓到已经不再能给人提供足够的氧气时，人的血液里就会充满无氧气置换的二氧化碳，使身体各部分的器官，失去了良好的调节。

别以为这种偶然的状态无所谓，它在人的生理和心理上都会留下久远的影响，损害人体的健康。

当然这是比较严重的；从轻一点来说，蒙被睡觉也会

因睡得不好，而第二天早晨起来没精打彩，影响一整天的学习和工作。

常言道：“一日之计在于晨。”早晨起来，头脑清醒，精力旺盛，记忆力也特别灵敏，这时无论学习、工作，都有很高的效力。人们常常说：“三早抵一工。”就是说早晨工作，事半功倍。倘使你老是呵欠连连，精神委顿，虽然起床，人还在半睡眠状态中，你想，在这种情况下能读得好书，做得好工作吗？

还不止这样哩。人的机能活动，常常自我求得平衡，夜里睡眠不好，就会向第二天取得补偿，所以结果不但是大好的早晨白白过去了，还会一整天精神不好。你看这多么有害！

漫长的寒夜，露头睡觉免不了有点冷。但是我们的脸部是受得住这点寒冷的；至于习惯，那是可以改变的。

（湜介）

为什么人要不停地呼吸？

人不呼吸活不成。不信你试试，闷住鼻子嘴巴，不消一分钟，就满脸红胀，青筋绽露了。人要是断绝呼吸 2 ～ 5 分钟，就会死亡。溺死的人，与其说被水淹死，倒不如

说因为断绝了呼吸的缘故。

生一只炉子，倘要火旺，除了煤炭外，还得通风好，因为煤炭的燃烧需要大量的氧气，有了氧气，碳元素能和氧结合，同时放出热能来。

实在说来，人也很象一只燃烧着的炉子。所不同的是没有象炉子燃烧那样剧烈罢了。

人依靠食物为生。食物经过胃、小肠消化后，主要由小肠吸收了食物里的养分，通过血管和淋巴腺，把养分送到身体各部分。这种养分，就是人体内的燃料。依靠了这种燃料发出的能，于是人活动了。我们工作着、运动着、思想着，即使休息的时候，内脏器官也在活动着。

但是燃料发出能有一个过程，它必须氧化，而我们身体内部是没有充分的氧的，这就只好从大气里来吸取了，鼻子仿佛是个炉子的通风口，我们通过它吸入氧气。

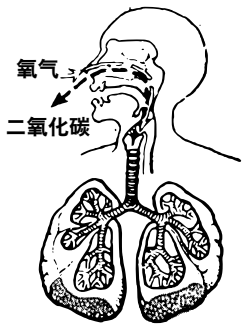
人吸入氧气之后，究竟不象煤炭在炉子里燃烧那样方便，一下子就能结合起来的，它没有办法和身体内的燃料直接结合，还得经过一步手续。做这个工作的是血液。

原来血液分布全身各处，是一个最完善的交通运输部门，它除了把养料供应各部分细胞外，同时又把养料变成能后所排出的二氧化碳带走，在血液里具体负责这项工作的是红细胞中的血红素。

当血红素带着二氧化碳来到肺部的时候，正好碰上肺

泡里、肺小血管里装着满满的氧气，于是它把二氧化碳一甩，又拖着氧气跑到身体各部去了。这时候肺部满是二氧化碳，向外一呼，二氧化碳被送了出来，鼻子又成了出风口。

正是这样一呼一吸，把血液里的二氧化碳呼了出来，又把氧气交给它运进去，我们人才活了下来。



成年人每分钟呼吸 16 次，以每次吸入 500 毫升空气计算，一分钟需要 8 公升的空气，一天需要 11520 公升，如果没有这么多氧气去置换体内的二氧化碳，身体内部会怎样呢？热能释放就要停止，生命的活动也将迅速结束，正象你把火炉的风门堵死了，氧气进不去，炉火就会很快地熄灭一样。（湜介）

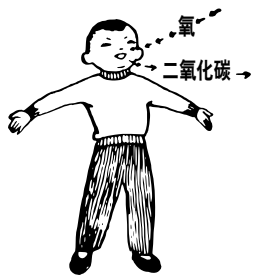
深呼吸有什么好处和坏处？

人活着，就要吃饭，就要换气。两者比较起来，换气比吃饭更重要。饭一天不吃，最多胃里空得难受，对身体影响不大。气五分钟不换，那可不行。人不能差这么一口

气。

人需要不断和外界交换气体：从外界取得氧气，同时把自身所产生的二氧化碳排出体外。这种取氧排二氧化碳的过程叫做呼吸。气体的交换在肺里进行。但外界的空气不会自动流进肺，肺里原有的气体也不会自动流出，必须有肺的扩大和缩小，才能把气体吸入和呼出。富于弹性纤维的肺随着胸腔的扩大而扩大，随着胸腔的缩小而缩小。

呼吸时，胸腔周径和上下直径的改变是同时进行、互相辅助的。吸气时，肋骨上移使胸腔周径扩大，隔肌下降使上下直径增长，胸腔容积从而扩大，肺脏就跟着扩大而吸进空气。呼气时，胸腔周径变小和隔肌的上升同时进行，使胸腔的容积缩小，结果肺脏跟着缩小而呼出空气。



平时、安静时所进行的吸呼很浅，医学上叫做平和呼吸。平和呼吸除节律均匀外，还有个特点：主动吸气，被动呼气。这怎么说呢？吸气运动由于肋间外肌和隔肌的收缩，而呼气运动却只是由于两者的松弛，肋骨和胸骨依赖重力作用恢复原位，腹腔器官把隔肌推回原位，胸腔因此缩小，产生呼气。

深呼吸就是用力呼吸。深呼吸与平和呼吸的最大区别

在于吸气非常主动之外，连呼气也主动。吸气除肋间外肌和隔肌收缩外，还有胸锁乳突肌、斜角肌、胸小肌等的收缩以协助肋骨上移，使胸腔周径更其增大。呼气除胸腔的回缩和腹壁的回位外，还有肋间内肌的收缩和腹壁肌肉的收缩，迫使已经下垂的肋骨更进一步地下垂和腹腔内脏更进一步地把隔肌上推。胸腔大大减小，弹性的肺脏跟着缩小，呼出的气就更多。所以说，深呼吸时，吸气、呼气都是主动的。

深呼吸是非常费劲的。偶而做一下深呼吸，人觉得舒服。时间稍微长些，就会觉得疲劳。

平时呼吸每次吸入和呼出的气体不过 400 ～ 500 毫升，肺里经常存积一些二氧化碳。深呼吸时，使肺的通气量增加，这是深呼吸的好处。因为，深呼吸可以充分供应全身各组织所迫切需要的氧气而尽量排出存积在肺里的二氧化碳。但是，深呼吸时间一长，由于二氧化碳排出过多，大脑的循环中枢缺乏正常二氧化碳的刺激会丧失紧张性，结果动脉舒张，动脉压下降，心搏动减慢。大脑的呼吸中枢缺乏二氧化碳的刺激，不再发出冲动，结果呼吸会越来越慢，终于停止。这么一来，好处后面就跟来了坏处。

（盛丹菁）

婴儿刚生下来为什么马上啼哭？



哭和笑同样是人类情感的流露，但两者表达的意义正好相反。笑通常是高兴的表示，哭总是悲哀的结果。不管是怎么个哭法，必须流出眼泪来才算真哭，否则就是假哭或是号叫。

婴儿刚出娘胎的哭是假哭，只能说是啼。因为，首先，只有声音没有眼泪。第二，刚生下来的小娃儿根本没什么伤心事要哭，并且他也根本不懂得哭。既然婴儿的哭不是真哭，不是伤心悲哀到极点的表现，不是感情的发泄，那他这么大声吵闹干吗?

婴儿的哭意味着他呼吸运动的建立。婴儿出生后如果不哭，别说妈妈着急，医生更急，因为，不哭表示不呼吸，表示窒息。正常胎儿（还没出世的婴儿）在母体子宫里是不呼吸的，他所需要的氧气和养料都通过脐带和胎盘直接从母亲的血液中摄取，他所不需要的二氧化碳和废料也采取同样途径由母亲代为排泄。但是，出世后的情况就不同

了。婴儿既然脱离了母亲独立生活，就必须建立起自己的呼吸活动来吸入氧气和排出二氧化碳，也必须建立起自己的血液循环周流全身，更必须自己饮食以摄入营养……

空气进出肺脏是由于肺叶的伸缩，而肺叶的伸缩又是因为胸廓的扩大和缩小。当胸廓扩大时，肺叶跟着扩张，于是肺内压低于大气压，外界空气乘机而入。反之，当胸廓缩小时，肺叶也缩小，肺内压高于大气压，肺内空气被迫而出。当胎儿还在母体内时，肺内绝无空气。这时候的肺还是一团结实的组织，但已充满在胸腔中，因为这时候胸廓处于曲缩的状态中，胸腔还是很小的。婴儿出世后，由于姿势的改变，不再缩手缩脚蜷成一团，原来曲缩着的胸廓忽然伸张，胸腔立即扩大，肺叶也跟着张开，这时婴儿就吸进了第一口空气。空气从气管进入肺泡。在吸气完成后，吸气肌肉群松弛而呼气肌肉群却收缩，胸廓由扩大而恢复到原来的大小，迫使肺内的空气外出。外出的气体具有一定的压力。当它们从肺泡返入气管而经过喉头的时候，喉头肌肉收缩，喉腔内左右两根声带拉紧靠拢，冲出的气体冲击声带，声带震动就发出了类似哭的号叫。婴儿刚出世的那会儿，多半处于缺氧状态，由于血中二氧化碳量比较多，刺激和兴奋了呼吸中枢，所以都是大口大口地呼吸。因此，每个婴儿出世以后都要这么“哭”上一阵，等到呼吸活动建立了正常节律，也就不再这么“哭”

了。（盛丹菁）

为什么人倦了会打呵欠？

在身体疲劳，睡眠不足，精神单调，对周围事物不感兴趣的时候，或者工作到深夜，早上刚起床，以及身体畏寒的时候，人们常常会打呵欠。有经验的母亲，一看到孩子打呵欠，就知道孩子疲倦思睡了。

打呵欠是疲劳的征兆。

就象体内缺水会口渴、胃里空虚会饥饿一样，打呵欠也是身体固有的反射活动，它对保护身体具有一定的意义。譬如，让疲劳的身体在深夜继续工作、学习下去的时候，就会断续地打起呵欠来，催促人们去休息。

打呵欠对疲劳也具有轻微的调剂作用。

打呵欠的时候，两眼闭合，用力张口加深呼吸，而且常常伴有四肢、面颈部、舌及咽喉部肌肉的紧张收缩，大脑原来进行的兴奋活动暂时减弱，呼吸加深，全身大部分肌肉活动了一下，身体对周围环境刺激的感觉敏度降低，在这瞬间，人们获得了短暂的休息。

早上刚起床的时候，由于大脑活动正在从抑制向兴奋转化，肌肉松弛，浑身无力，身体仍然带有疲劳的感觉，

因此，也常常呵欠连绵，在睡眠不足时更是如此。



精神振足，体力旺盛，生活有规律，经常锻炼身体，富有理想的人不常打呵欠；体质虚弱，睡眠不足，精神不振，生活无规律，身体少活动，缺乏事业心的人就常常多打呵欠。

打呵欠的时候，身体的反应能力就显得很差，工作、学习的效果往往不好。这时候，可以到室外去活动一下身体，呼吸点新鲜空气，或者去做一些轻的劳动，该睡眠时就去睡眠。（刘胜泉）

红细胞有什么功用？

如果你捉到一只小蝌蚪，把它的尾巴放在显微镜下观察一番，可以看到十分有趣的景象：这里有许多条纵横交错的“河流”，“河流”里流着红色的“河水”。这“河流”就是血管，“河水”就是血液。你再仔细观察一会，还可以发现“河水”里有许多小球，这就是血细胞。

人体里的血管，正和小蝌蚪身上的血管一样。人体的血管也担负运输血液的功能，全身所需要的一切物质，象

各种营养料、矿物质、吃的药、吸进的氧、呼出的二氧化碳，都是靠无数条大大小小的“河流”——血管，和血管里的血液送到全身各个角角落落的。



一个人身体内的大大小小的血管——总动脉、动脉、小动脉、总静脉、静脉、小静脉、微血管里，都一刻不停地流通着血液。血液占了一个人体重的十三分之一。如果你体重 40 公斤，那么，血液就约有 3.1 公斤。

血液里有些什么东西呢？血液里 55% 是血浆，还有 45% 是血细胞（红细胞、白细胞和血小板统称为血细胞）。

红细胞也叫作红血球。红细胞很小很小，我们常用的米尺上，最小的刻度是 1 毫米，在 1 立方毫米的血液里，红细胞就有 500 万个！一个人全身的红细胞，有 250 亿个！红细胞的样子很象一个圆圆的烧饼，四周厚、中间薄。血的红颜色就是从红细胞来的，因为红细胞里有血红素。这血红素可是个十分活泼的家伙，它能很快和氧结合在一起，这时，血液就变得鲜红；它也能很快和二氧化碳结合在一起，这时，血液就变成暗红色。血红素不但能跟氧和二氧化碳很快结合，还能很快跟它们分离。当红细胞流到肺里的时候，它就跟氧结合在一起，并把氧运到全身各个角落，让肌肉、骨骼、神经等细胞得到氧气，很正常地工

作。当红细胞把氧气送给这些细胞后，它又顺便把这些细胞产生的二氧化碳运回到肺里，呼出体外。

所以红细胞虽然小，却象一只只运输船，把氧运输给人体组织的各部位，又把那里的废物——二氧化碳运出来。

明白了红细胞的功用，你就可以知道人体所以要呼吸新鲜空气的重要了。新鲜空气中的氧气特别多，人体吸进的氧气，经过红细胞的运输，就使全身的细胞不断得到燃料产生热量，正象煤炉要空气流通一样。

红细胞也容易跟一氧化碳结合，而且结合之后，就不易分离。家里生的煤炉以及煤气公司输送出来的煤气里，都含有一氧化碳，因此，冬天在房间里生煤炉取暖，要特别注意空气流通，否则一氧化碳吸进肺内，就和红细胞牢牢地结合在一起（它比氧结合能力大 200 多倍），使红细胞失去运输氧气的能力，人就会感到呼吸困难，四肢无力，一直到“闷”死。煤气公司经常提醒用户“注意煤气中毒”，也就是这个道理。（王国忠）

白细胞有什么功用？

我们呼吸空气，接触这样那样东西，总不可避免要碰

上细菌。细菌一有机会进入血液，就在那里繁殖后代，放出毒素，使血液变坏。

这么说来，我们不是要天天害病了吗？因为人没有一分钟不在呼吸空气、不在跟各种物体接触呀！

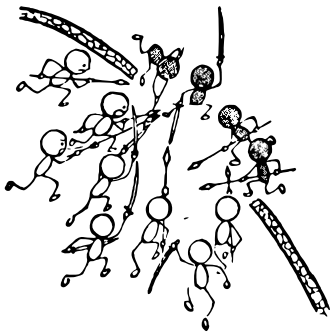
不，一年之中天天害病的人究竟是极少数。这是因为在人体的血液里，有一支数量很大的野战部队在不断跟细菌作战，不断消灭各种细菌。

这支野战部队就是白细胞，又叫作白血球。白细胞和血小板总共只占人体总血量的 0.5%。在每立方毫米的正常血液中，有 5000 ～ 10000 个白细胞。白细胞跟红细胞不同，它没有固定的形状。白细胞所以要变化形状，就是为了便于跟细菌作战。



如果我们不小心划破了皮肤，或者喉头被鱼刺刺破，细菌很容易钻进伤口去。这时，血液中的无数亿个野战军战士马上集中到伤口，把细菌包围起来，把细菌吃掉。伤口常常会红肿、发热，这就是因为白细胞跟细菌作战的结果。红肿的地方就是战场，红肿地方的脓液，就是白细胞跟细菌的尸体。如果在战斗中白细胞获得胜利，那么，红肿很快就会消失，伤口也就很快痊愈。如果白细胞遇上特别顽强的细菌，不能迅速地把细菌消灭掉，那么，细菌就

会繁殖开来，使人害病，这时，就要借用外来的力量——药物——来消灭细菌。如果你皮肤上生了红肿的小疖子，还没有化脓时，医生总是劝导你不要去挤，因为这时白细胞正在跟细菌格斗，胜负还未决定，你一挤，反把细菌挤到红肿以外的好的组织里去，让细菌为害好的组织，使伤口扩大。



有时，细菌并不进入血液，却寄生在人体的胃、肺、肠等内膜上。这时，白细胞会变得很细，渗出血管，去包围这些细菌，消灭它们。

正因为白细胞有这样的本领，所以医学家把白细胞称为“杀菌细胞”。

（王国忠）

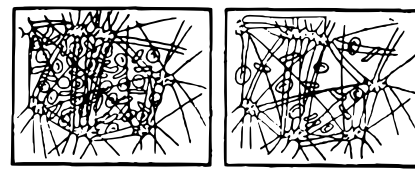
皮肤划破后为什么血会自动凝结？

在你的身体里，到处都是四通八达的“河流”——血管。在“河流”里，奔腾着滔滔不绝的红色“河水”——血液。

你的皮肤哪儿破了，哪儿就会有红色的血液渗出。而这些渗出的血液，很快地又会凝成一团，堵住了“河流”的“决口”——划破了的地方。

血液能够自动地修理“决口”，是因为在血液里住着许许多多血小板。

血小板与白细胞一起只占人体总血量的 0.5%。但血小板的个儿挺小，是血细胞中最小的一种，每 1 立方毫米的血液里，有 10 万到 30 万个。



血小板对皮肤伤口进行修补工作时，非常有趣：它一从血管里流出来，立即“粉身碎骨”，破裂了，放出血小板因子和血浆凝血致活酶元，在钙离子的帮助下，相互作用形成凝血致活酶；血液里的凝血酶元在钙离子以及凝血致活酶的作用下，转变成少量凝血酶；血浆中的纤维蛋白元在凝血酶和血小板因子的作用下，变成网状固体的纤维蛋白。纤维蛋白是人体里的“水泥”，它会很快地凝固，凝成一根根又细又长的纤维。这些纤维再相互交错、重迭，终于堵住了“决口”，使血液不再往外流了。过了几天，凝结成为坚硬的痂皮。

血小板不光是会修理皮肤的裂口，当血管的管壁发生

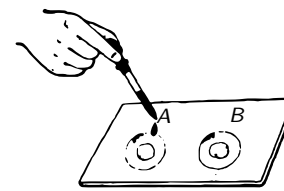
损伤时，它也能加以修补。 （叶永烈）

为什么血型和遗传有关？

我国古语所说的“种瓜得瓜，种豆得豆”，讲的就是遗传现象。

但是，我们在血型的普查中往往会碰到子女的血型既可能和父母亲一样，也可能不一样，象双亲的血型如果是A 型和 B 型，子女既有可能是 A 型或 B 型，也有可能和父母亲完全不一样的 O 型，又有可能具备父母亲加在一起的 AB 型，那么，血型究竟和遗传有关吗?

原来，在生物的遗传上，染色体先要进行一次“减法”，然后再运算一次“加法”。



就拿血型来说吧，人类的每一种血型由两条染色体上的等位基因组成，一条来自父亲，一条来自母亲。父母亲的染色体原来是成对存在着的，但是在形成配子时，各对染色体“一分为二”，这时，每个配子只含成对染色体中的一条，通过受精过程，精子和卵子结合成受精卵，染色体又重新配对，一条来自父亲，一条来自母

亲，这两条染色体就决定了子女的血型。

人的 ABO 血型就是由 A、B 及 O 三个基因控制的，而每一个人的血型，只含三个基因中的两个。我们一般所说的血型指的是表现型。A、B 血型的表现型还可以各分为两种遗传型，而 AB、O 血型则只具有一种遗传型。根据父母的血型就可以知道子女所具有的血型。所以说，这仍然是一种“种瓜得瓜”的遗传现象。

人的血型除了 ABO 系统之外，还有很多其他系统，如 Rh 系统，它是由一对染色体六个遗传因子组成的；MN 系统，由一对染色体控制两个遗传因子，可分为三种血型。它们都是和遗传有关的。

一个人的血型在受精卵形成之后就已经决定了，一般来说它是终生不能改变的。所以我们在检查过血型以后，就应把它牢牢记住。

ABO 血型及其相应的遗传型

表现型	遗传型
A	AA AO
B	BB BO
AB	AB
O	OO

各种 ABO 配偶所生子女的血型

父母血型	可能遗传给子女血型
O×O	O
O×A	A, O
O×B	B, O
O×AB	A, B
A×A	A, O
A×B	A, B,AB, O
A×AB	A, B, AB
B×B	B, O
B×AB	A, B, AB
AB×AB	A, B, AB

（倪顺钧）

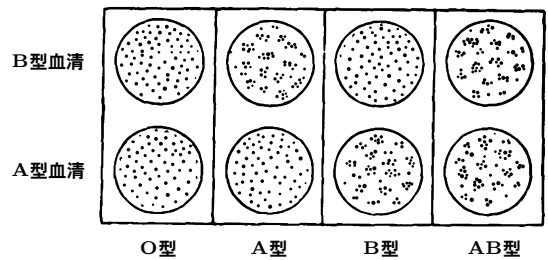
为什么血型不合就不能进行输血？

输血，是近代医学巨大成就之一，对于急性大量出血的病人，输血有起死回生的卓越疗效。

但，输血并不是任何两个人都能互相输的，输血前先要化验血型，只有血型相合的人们之间，才能进行输血，血型不合，输血后会引起血液凝集反应，红细胞皱缩变形，堆在一起，可致生命危险。

为什么血型不合就会引起凝集反应呢？这是因为血浆里含有能起粘合作用的化学物质——凝集素，而红细胞里又含有能被粘合的另一种化学物质——凝集原的缘故。凝集原有两种，A 和 B；凝集素也有两种，α 和 β。A 和 α、B 和 β 是两对冤家，碰到一起就要打架——产生凝集反应。

输血时输入的血浆内所含的凝集素被病人体内的大量血浆所稀释，并且很快就被破坏，不会兴风作浪，独有藏在红细胞里的凝集原，输到病人血液后到处走动，遇到冤家就要出乱子，所以血型主要根据红细胞里凝集原来决定。



人的血型分为 A 型、B 型、AB 型和 O 型四种：凡红细胞里含有凝集原 A，血浆里含有凝集素 β 时，为 A 型；红细胞里含有凝集原 B，血浆里含有凝集素 α 时，就是 B 型；红细胞内既含凝集原 A 又含有凝集原 B，而血浆里一样凝集素也不含时为 AB 型；红细胞里不含任何凝集原，血浆里有凝集素 α 和 β 同时存在时，称为 O 型。

由此可见，人体自身的血液是不会自动发生凝集反应的，因为在这里 A 和 α，B 和 β 两对冤家没有碰在一起的机会；A 型血不能输给 B 型血的病人，因为这时输入的红细胞内含有凝集原 A 会和 B 型血的病人血浆中存在的凝集素 α 打架，同样道理，B 型血也不能输给 A 型血的病人，因为 B 型血的红细胞内含有凝集原 B，遇上 A 型血病人血浆中的凝集素 β 时也要出乱子——发生凝集反应。

O 型血的红细胞内因为不含任何凝集原，不会被任何类型的血浆所凝集，因而可以输给随便哪一个人，所以从理论上讲，它有“万能输血者”的称号。

AB 型血的血浆中，不含有任何一种凝集素，不会凝集外来任何类型血的红细胞，因而，可以接受不论哪种类型的血，所以从理论上讲，可称为“全适的受血者”。

从理论上讲，同种血型之间，当然可以互相输血而不致引起凝集反应。

输血，可以起死回生，但也能引起生命危险，所以在进行输血之前，要化验血型，医生一般都采用同种血型进行输血和受血，以保证生命安全。

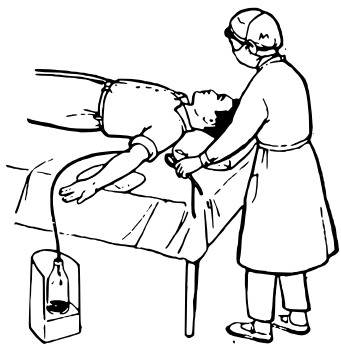
但人类血液的血型，除按 A、B、O 血型分类外，还有其他类型的血型存在，所以按 A、B、O 血型检验是同型后，而按另一种血型类型来分，就不见得是同型。因此

实际进行输血时，最好取少许输血者的血和受血者的血直接进行化验，就安全可靠了。（倪连）

献血会伤害身体吗？

在急诊室、病房或手术台上，医务人员常常为了抢救伤病员而给他们输血，使病情转危为安。这大量的血来自广大志愿献血者。正是由于这些献血者的崇高精神，才使病危的人重新恢复健康。

也许有人会问：献血会伤害身体吗?



血液，是由血浆和血细胞（白细胞、红细胞、血小板）组成的。健康的成年人，全身血量约占体重的 7 ～ 8%（体重 50 公斤的人，血量约为 3800 毫升）。血液的新陈代谢活动非常旺盛，红细胞平均寿命 120 天，白细胞平均寿命 13 天或几星期不等，血小板大约 9.6 天就衰老破坏而失去生命力，由新的血小板补充替代。所以，正常人体内每天都有一定量的血

细胞死亡，又有一定量的血细胞诞生。一个身体健康的人，一次失血量如果不超过血液总量的 10% 的话，对健康没有明显的影响。因为在失去 10% 的血以后，循环血量首先从贮血库（肝、肺、腹腔静脉丛、皮下静脉丛）里得到补充，同时，血浆水分和无机盐在 1 ～ 2 小时内就可以从组织液中得到补充，血浆蛋白质在 1 ～ 2 天内也可以完全复原，只是红细胞和血色素恢复得比较慢，大约需要一个月左右。因此，健康的人一次献血 200 ～ 300 毫升，不会伤害身体。当然，失血过多，如超过 20%，那就要明显地影响健康了。

献血前一天睡眠时间要充足，献血后要安排休息一天。如果身体不适，如伤风、咳嗽、扁桃体炎、腹泻、发热以及妇女月经期间，应暂缓献血。为了有利于血液的新陈代谢，献血后也应适当地增加一些营养。　　（林淑蓉）

心脏为什么能不断地跳动？

人在出生以前，心脏就已经在跳动了，一直要跳到生命的结束。若是以每分钟心跳 60 次来计算，对一位 80 岁的老公公来说，心脏已经跳动了约 24 亿次啦!

心脏所以能不息地跳动，是因为它的构造和其他器官

不同。心脏内有一套特殊组织，它们的名字叫窦房结、房室结和希氏束；希氏束又分出许多细枝，就象天罗地网似地密布于左右两个心室肌内。这些特殊组织有其一定的独特性，可以自动地发出信号，引起心脏肌肉的兴奋，从而引起心脏的跳动。



科学家们曾经将小狗麻醉后取出了它的心脏，用温暖而富于氧气的液体灌注它的冠状动脉，使心肌得到营养，这个心脏可以继续跳动数小时之久。小鸡在出生以前，在神经组织还未到达心脏的时候，它已开始跳动了。由此可见，心跳是从心脏自己发生的，显然不依赖身体任何其他部分。人的心脏也是这样。在正常的情况下，它的活动是受窦房结所支配，所以叫它“起搏点”，由此发出冲动传到心房肌肉，同时也达到房室结，再沿希氏束及其分枝达到心室肌肉。



这样说来，心脏的活动是不是与神经一点关系都没有了呢？有，而且关系还不小呢。心脏起搏点是以固定的节律来发出冲动的，可是心脏在什么时候应该跳得快一点，又在什么时

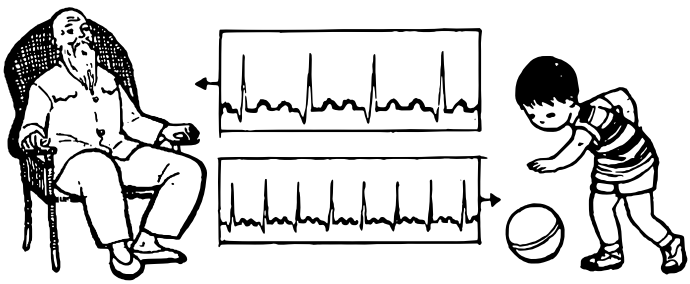
候应该跳得慢一点，这些事情就要靠神经来管理了。心脏部分的神经有迷走神经和交感神经两种。刺激迷走神经时，可使起搏点受到抑制，因而使心跳次数减慢；刺激交感神经时则能使心跳加快。所以睡眠时心跳比较慢，而情绪兴奋或在做重活时，心跳就比较快，这就是受着神经支配的证明。平常这两种神经总是保持平衡状态，心跳的变化自然也就不大了。除神经因素以外，还有各种体液因素对心脏活动起着调节作用，如激素，特别是脑垂体、肾上腺皮质与髓质和甲状腺，以及钾、钠、钙和镁等电解质。这样看来，心脏跳动虽然主要决定于心脏本身的特殊性，但也经受着机体中其他因素的影响。　　（曹凤岗）

为什么小孩的心脏比大人跳动得快些？

我们每个人都有心脏，可是每个人心脏跳动的快慢都不同，因为，心脏的跳动速度和年龄与性别有关。不仅如此，它和姿势、活动情况、情绪、环境温度等等也都有密切关系，所以，一个人的心脏跳动速度在一天 24 小时之内都可能不同，有时慢些，有时快些。

一般说来，心脏跳动速度，在吸气时较快，呼气时较慢；卧倒时较坐着时为慢，坐着时又较站着时为慢；运动

时较静止时快；情绪激动时比心平气和时要快；环境温度高时较寒冷时快。男子较女子为慢，拿安静时的心搏动频率来说，男子平均约一分钟 65 ～ 75 次，而女子平均约 70 ～ 80 次。老年人较壮年人为慢，壮年人又较儿童为慢。年龄越小，心脏跳动得越快。例如，当我们还在妈妈肚子里的时候，心搏动每分钟可达 140 ～ 160 次，可是，一出世后就减到 130 次左右。当我们两岁左右的时候只有 100 ～ 120 次光景，5 岁以后更慢些，而 15 岁以后即与成人相差无几了。



为什么小孩子的心脏比大人的要跳得快些呢？首先，我们要知道人的心脏为什么要跳。人体各器官、各组织都需要氧气和养料，排出二氧化碳和其他废物；前者的供给与后者的排除都依赖血液川流不息地运输。血液在血管内所以能够循环流动，又有赖于心脏的唧筒动作。如果心脏停止跳动，血液就不再循环，体内的脑细胞，首先会死去，其他细胞也将顺序失去作用，生命至此即陷于不可挽救的

地步。心脏既然是血液循环的推动器，就必须不停地、有规则地跳动——收缩与扩张，才能使血液在血管中流动而循环周身。

小孩子正在生长发育期间，需要充分的氧气和养料来建成新细胞和新组织。需要多，排出的废料也多，换句话说，小孩子的新陈代谢快，所以需要心脏跳动得快些，使血液循环得快些，以便带来丰富的建筑材料和运走大批的废物。再说，小孩子总爱跳跳蹦蹦，他们的活动量比成人大。活动越多，消耗的热量也越多。为了供给身体活动的需要，血液循环加快，心脏跳动也快了。另外，小孩的心肌及支配心脏活动神经的成熟程度不及大人，因此，小孩的心脏不但比大人跳动得快些，而且不同情况引起的快慢差距也比大人大些。（盛丹菁）

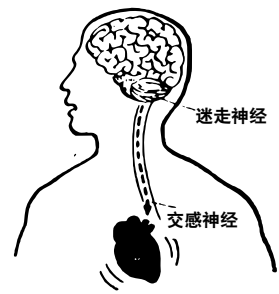
人一紧张为什么心脏就跳得快？

精神紧张的时候，心跳得特别快，这是谁都经验过的事儿，可是你知道这是为什么吗?

心跳的快慢主要受两种植物性神经系统的管理。一种是属于副交感神经系统的迷走神经；另一种是属于交感神经系统的心交感神经。刺激迷走神经，可以使心跳的起搏

点受到抑制，因而心跳变慢。刺激心交感神经，则可使心跳加快。这两种神经的纤维都来自脑部中枢，管理心交感神经活动的司令部叫做心加速中枢。管理迷走神经活动的司令部叫做心抑制中枢。平时这两个中枢总是不断地发出若干神经冲动，由迷走神经和心交感神经传到心脏，发挥作用。这两种力量互相对抗，它们的胜负或平衡点决定了心跳的快慢。

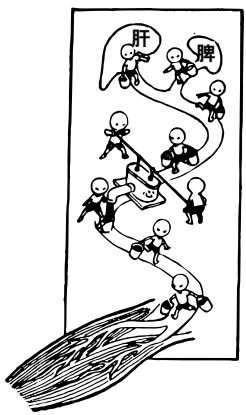




睡觉或休息，脑子里毫无所思的时候，心跳得比较慢，这是迷走神经占优势的表现。精神紧张、体力活动或吃饱饭后心跳加快，这都是心交感神经兴奋的结果。人是个很复杂的动物，任何外界的刺激和内心的活动都可以引起相当强烈的精神反应，大脑皮质是联系和协调这些刺激与反应的最高机构。人在紧张的时刻，大脑皮质就会对心加速

中枢发出命令，通过心交感神经使心跳加快。此外，在精神紧张时，肾上腺素分泌也增加，这种内分泌的作用和心交感神经相同，因而心脏就象快马加鞭似地奔跑起来了。健康的心脏是时时刻刻在受着这些因素的微妙控制，所以能随时按着需要改变心跳次数与收缩力量，绝不会使心脏跳得精疲力竭。所以人在紧张的时候，心跳虽然加快，但一分钟很少超过 150 次，并且是慢慢增加的，使你感觉不到什么不舒服。因而平时精神紧张一下，心跳快一些是很自然的事。（曹凤岗）

为什么奔跑时心脏会剧烈地跳动？



当你在奔跑的时候，会感到心脏跳得又快、又重。为什么心脏会跳得这么剧烈呢?

心脏好象个自动化的“唧筒”，日夜不停地挤压着，把装有养料的新鲜血液送到身体各处。睡眠或休息的时候，心脏输出的血量，每分钟约在 3 ～ 5 公升左右就足够用了，所以心脏跳得慢一点，收缩得

轻一点，省点力气。肌肉活动的时候，需要的养料比安静时多，因此心脏输出的血量也必须相应增加才能满足它的需要。即使极其轻微的动作，象每秒钟屈腿一次，也会使心脏输出血量成倍增加。激烈的运动，象跑步、游泳等，心脏输出血量的增加将和运动强度和时间成正比。一般人的心脏都有这点本领，能在一分钟内挤出 20 公升左右的血，要比休息时多五六倍。经训练的运动员心脏更加强大，每分钟输出的血液量可达 30 ～ 35 公升甚至超过 40 公升。也许你会奇怪，运动时增加的血液是从哪儿来的呢？原来一方面是紧急动员。储蓄在肝脏、脾脏和皮肤里的血都跑出来了，积极地来参加输送养料和运走废物的工作，保证肌肉动得灵活有力；另一方面，血液在全身循环的速度大大加快，一般安静时每分钟周流全身 4 ～ 5 次，运动时可加快到周流全身 7 次，在一分钟内流回心脏的血量增加，从心脏输出的血液量当然就多了。健康的心脏就是这样根据不同的需要，出色地完成各种任务的。

心脏是依靠什么力量使输出血量增加呢？

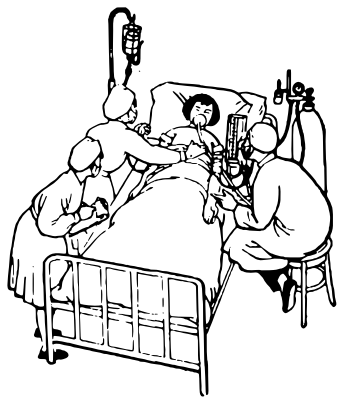
它主要是采取两条腿走路的办法，一为加快心脏跳动；二为增强心脏的收缩力，这样双管齐下，心脏的输出量必然会增多。

在体力活动，尤其是跑步的时候，由于交感神经兴奋，心率加快，收缩力量增强，所以你会感到心跳得又快、又

重，十分剧烈。

如此说来，跑步等运动加重了心脏的负担了，对心脏健康有好处吗？好处很大，原来心脏正是需要一定的负荷才能增进健康，因为在心脏加倍工作的同时，流经供应心脏本身需要的冠状动脉血流量大大增加，心肌本身也得到更多的养料和氧气的供应，心肌就在这“多劳多得”中不断增强。（邓树勋）

为什么有的人“死”了能复活？



在民间传说中，有时听到一些关于“死人复活”的事，有人甚至真的看到已经死去的人，又活转来了。因此有人就编些胡话，说是阎王捉错了人啦，什么僵尸还阳啦等等迷信鬼神的说法，加上了许多渲染夸大，更觉得神秘可怕了。

其实，这些都是无稽之谈。用医学科学的观点去分析，这些所谓“死去的人”，在

医学上称为“假死”，实际上不是真死。

原来一个人的死亡，并不是一刹那间的事，而是一个缓慢复杂的过程。死亡过程通常可分为临床死亡（濒死期）与生物学死亡，前者在医学上称“假死”，后者才是真正的死亡。因为人在濒死期，生命机能处于极度衰弱的境界，从表面上看来，呼吸看不到，心跳听不到，脉搏摸不着，皮肤苍白，四肢冷却，身体呈平卧状态，不能动弹，各种知觉和反射也都消失，好象死人。其实这种人的呼吸、心跳、脉搏都是存在的，只不过非常微弱，不易觉察罢了。如果用现代科学仪器来测定，这些人的重要脏器的生命机能还是存在的：如用 X 射线透视胸部，就可以看到心跳；用心电图可以测出心电波，这表示病人的心肌还有一定活力；用脑电图可测出脑电波，这表明大脑还有生机；如果将碱性荧光素溶液注入这种人体内，半小时后，眼白就会变成黄绿色，这证明血液循环尚未停止。所以这种人实际上是没有死。在临床上，我们也能遇到一些病人，呼吸几乎停止了，但心脏跳动还继续存在，只要能维持人工呼吸，病人的生命就能延续，如果心脏的机能还好，其他重要器官的功能也还没有受到重大损害时，人工呼吸往往可以使病人的生命延长若干小时，甚至一直到呼吸机能恢复，病人重获健康。有的病人心跳很弱，但呼吸还存在，这时候，只要能积极采取急救措施，恢复心跳功能，生命仍有希望。

即使呼吸和心跳骤然停止，只要他们的维持生命的重要器官，如脑、心、肾脏尚未发生不可挽救的变化，仍有恢复生命的可能。只有进入生物学死亡，才算真正死亡。

因此，我们可以知道，人在假死期内，若能采用现代医学的“复苏术”（包括心脏复苏术和呼吸复苏术），积极抢救，如接氧气、人工呼吸、心脏按摩或注射强心药物，使用心脏人工起搏器、去颤器、动脉输血、静脉补液等，还是可以将一些病人的生命抢救过来，恢复健康，重返工作岗位。有的时候，这种假死病人，不经过任何急救治疗处理，也会自然苏生的。通常这种假死现象大多见于严重创伤、大出血休克病人（如妇女产后大出血）、心脏病发作、新生儿生机暂停、冻伤、溺水、电击伤、窒息、药物中毒等。从上面许多事实看来，“死人复活”并不是什么神诞怪谈。（龚汉石）

为什么人的身体早上比晚上长一些？

你身长多少？你答：145 厘米。

正确吗？那还会错！

可是倘使你早晨起来的时候把身长量一量，晚上睡前再量一量的话，结果会使你大吃一惊。人的长度，竟会在

一天里发生变化，而且是变矮了！



不错，人体的长度，在一天里是会有变化的。早晨起身时最长，随着就慢慢矮下去，到了晚上，往往会比早晨矮 1 ～ 2 厘米，如果白天走了远路，或者干了重活，那么，甚至会缩短 4 ～ 6 厘米哩。

这是怎么一回事？

还是让我们看看人体骨骼的构造吧。人体的骨骼不是象机器骨架那样浇铸成功的，要不然，你就休想点头转颈，手舞足蹈，坐立随意，俯仰自由了。你看，头骨被脊椎骨托着，脊椎骨本身是一节一节的，再下去，盆骨承受着上面的骨骼，压在大腿骨上，大腿骨架着小腿骨，层层迭迭，象座宝塔。造宝塔得用石灰把砖粘起来；人的骨骼也不能这样支支离离地迭着，也得有东西联结起来。

你吃过猪肉骨头吗？当你啃着骨头的时候，如果这骨头是两部分并起来的，那么你就可以在两部分交接的地方发现一层乳白色的厚膜，有人叫它软骨头，嚼嚼很韧，有点象没浸透的海蜇皮子。正是这个东西，把骨骼联结起来了。一切高等脊椎动物都有这种软骨层，人也不例外。

当我们平睡着的时候，我们的骨骼不再层层压迭，关节间就松动了，于是联结骨骼的软骨层会吸收较多的体液，就变厚了，伸长了，早晨起来，它还保持着松厚的弹性状态，把我们的身体顶高了，所以早上身体特别长。

白天我们不是坐着，就是立着，再不然就是走着，地心引力把我们从头到脚往下拉，于是头的重量压在颈上，头和颈两者的重量又压在脊椎骨上，各种骨骼的重量依次压下去，每个骨节间的软骨层都受着重力的压迫，它不得不收缩了。这样一来，原来被它顶高了的身体，就缩短了下来。

要是走远路或干重活，由于软骨层不仅受着静的压力作用，还受着动的压力以及外界的重力作用，所以收缩得更厉害，因而人也就变得更矮了。（湜介）

老年人的身长为什么比年轻时要矮一些？

当你在路上看到一位老公公弯腰曲背、老态龙钟地在走着的时候，你一定很热情地上前搀扶着他，而他往往也会叹息着讲，我年轻的时候也是和你一样的仰首挺胸、雄赳赳气昂昂的。

是呀！为什么上了年纪的老人总比他年轻时要矮一些

呢?

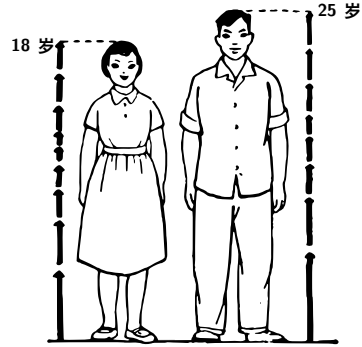
人体是由骨头来支撑着的，而这些骨头又依靠筋和肉连结在一起。从我们生下来以后，骨头是在不停地生长，到一定年龄，一般在 25 岁左右，就不再长高了。在人体中除了一般的骨头外还有软骨。在我们身体背部的中央有一根象大梁一样的脊柱，上下连结着手、脚和头，这根脊柱几乎占了人体身长的一半，所以脊柱的长短就会影响高矮。脊柱是由 26 块圆柱状的脊椎骨组成，在每块脊椎骨间有一块纤维软骨盘，中间有一种胶冻状的髓核，髓核在婴儿时期含水分 90%，随着年龄增长，水分越来越少，而到老年，水分就更少了。髓核还会发生退化变窄，体积就变小了。而所有椎间盘占脊柱全长四分之一，所以软骨盘和髓核的退化就会使脊柱变短，人也显得矮了。另外，老年人的肌肉因为不常锻炼而发生萎缩，肌肉力量变小，使脊柱变得弯曲，人就显得更矮了。可是，平时坚持经常锻炼的老年人，肌肉坚强，精神饱满，仰首挺胸的，那么，比他年轻时就不会矮得太多了。　　（王琰　陈中伟）

为什么女人一般比男人矮些？

一般说来，女人比男人矮的居多。当然也有个别男人

特别矮，比女人还矮。不过，这究竟是少数。

一个人的高矮决定于他骨骼的长短，尤其是下肢骨头的长短。不信你去看，一高一矮两个人坐在一条板凳上，身体长短差不了多少，可是把腿伸直摆在一道，却差一大段。所以，平常我们叫身材高的人“长脚”，叫身材矮的人“矮脚”，不是没有道理的。正因为一个人的身高身矮主要表现在腿的长短上。女人矮、男人高，关键问题也在于骨骼的发育。



小孩出世以后，由于下肢骨的发育增长，身高当然会不断增加。不过，身高的发育有它一定的规律，并不年年一样，却是波浪式地增长着。第一年，小儿身高显著增加，达 23 ～ 25 厘米之多。第二年仅增长 10 厘米。以后长得越来越慢，第三年 8 厘米，第四、五年各增 4 ～ 6 厘米。如果出生时，小儿的身高是 50 厘米，那么，5 岁时大约加一倍，为 100 厘米。到六七岁时，人又长得快些，每年 8 ～ 10 厘米。这以后一直到青春期前，长得慢，每年只不过 3 ～ 4 厘米。所谓青春期，就是通常所说的“发身期”。

这时候，标志性别的特征出现，男孩、女孩迥然不同。女孩一般从 11 ～ 12 岁左右开始“发身”。男孩比较迟，大概落后两三年。在这段时间里面，身高的增加又变快，每年可增长 5 ～ 7 厘米。待到十七八岁，青春期结束转入青年期后，身高的增加全靠脊柱的增长。脊柱的增长慢而持久，因此，身高增加也减速。男孩的生长发育虽然开始晚，但迅速超过女孩，并且结束得迟。一般女性在 19 ～ 23 岁，男性要到 23 ～ 26 岁身高才停止增长，既然如此，那理所当然是男人长、女人矮，所以女人一般比男人矮的居多。（盛丹菁）

为什么女的寿命一般比男的长？

一般来说，女的寿命要比男的长。当然，男的寿命比女的长的也有，这毕竟是少数。

我们稍微留意一下周围的邻居、亲友，可以发现白发老婆婆要比白发老公公来得多。从这个现象可以看出，女的寿命要比男的长。据调查，在 90 岁以上的老人中，女的约占 70%，即 10 个老人中女的要占 7 个。

考古学家曾经对新石器时代出土的 166 具人类遗骨作过一次年龄统计，发现其中大多数（64%）只活三四十

岁，五六十岁的人只占总数的 6.6%。从这些数字可以看出，古代人的寿命都不长，只及现代人寿命的一半左右。那时候，女的寿命比男的更短，这主要是由于古代医学落后，缺乏科学的卫生知识，疾病得不到及时地治疗，所以人的寿命都比较短；加上妇女在生育时缺乏接生的科学知识，女人经常死于怀孕或产期，因此女的寿命更短。随着人类社会的进步，男女寿命普遍得到提高，而且女的寿命一般比男的长。



一般情况下，男的从事劳动和社会工作比较繁重，强度也大，所以体力消耗要比女的大；加上男的有吸烟、酗酒等损害健康的坏习惯的也要比女的多；有些疾病，如高血压、冠心病、癌症、各种职业病等，也比女的发病率高，所以男的寿命不如女的长。另外，女的寿命长还同生理因素有关，科学家们发现，男的基础代谢要比女的高 5 ～ 7%。有人把男女在各种情况下每分钟消耗的热量作了测量，结果得到这样的记录：

项目	女性	男性
躺着	0.98 卡	1.19 卡
站立	1.11 卡	1.25 卡
走路	2.9 卡	5.1 卡
滑雪	10.8 卡	9.9 卡
坐着	1.31 ～ 1.72 卡	1.6 卡
洗脸	3.3 卡	5.1 卡

从上面的统计我们可以清楚地看到，男的消耗能量要比女的多。女的基础代谢水平低，可作为女的寿命长的一个生理根据。从细胞学和分子生物学角度来看寿命长短的区别，有些遗传病，如血友病等，往往是通过女的“基因携带者”遗传给男孩。得了血友病，寿命就明显缩短。

由于上述各种原因的综合，女的寿命一般比男的长。

（吴顺德）

为什么人体也会导电？

从生活实践中我们知道，人体是会导电的。雷击事故和触电事故就是由于人体会导电而引起的。

电子流动便形成电流，金属、潮湿的东西和人体都容易通过电流，都会导电。

人体含有大量水分，血液、淋巴液和脑脊液主要是由水组成的，人体的每个细胞都充满着水，其中溶解着各种电解质，例如钠、钾、钙、镁和其他水溶性的有机物质，构成了人的体液。一个人的体重的 70% 是体液。当人体接触电以后，溶解在体液内的电解质因电离而使体液具有导电性。这就是说，电解质溶解在体液内，体液内便存在着带电的离子，在外电场作用下，离子在体液内作定向的移动形成了电流，人体因而具有导电性，成为很好的导体。

因为这样，所以人们必须注意预防雷击事故和触电事故。在闪电、打雷和雷雨时，不要把铁制农具掮在肩上，不要在大树或高墙下躲雨，不要靠近高压电线，不要站在高处，因为高耸在地面上的物体特别容易受到雷击。平时不要用湿手去接触开关、灯头、电线，电器用具（电吹风、电熨斗、电风扇等）要经过检查以后再使用，在生产上和生活中都必须注意安全用电，防止发生触电事故。（刘胜泉）

为什么每个人的指纹不一样？

我们每个人的手指远端掌面皮肤上，都长着凹凸不平的花纹。粗粗一看，好象各人的指纹长得一样。其实，如果你仔细观察一下，就会发现各人的指纹是有区别的，世

界上还找不出指纹完全相同的人!

由于皮肤上的纹路和生理有密切关系，所以，对指纹、掌纹、足底纹（统称肤纹）的研究，已成为一门独立的学科，广泛地应用于遗传学、法医学、人种学、民族学等领域。公安部门也把作案者留下来的指纹痕迹，作为侦破案件中一个非常重要的线索。因为各人的指纹不相同，可以根据指纹痕迹来鉴别谁是作案者。

为什么每个人的指纹不一样?

原来，这是由人的遗传特性所决定的。人的遗传特征，包含在卵子和精子的特殊的遗传物质染色体中。染色体由基因组成，每个基因各自控制着头发的颜色、眼睛的形状、指纹的特征等等，当我们还未出世，处于母体的胚胎时期，指纹就已经形成。出生后，指纹已成为终生不变的一种标志。指纹是由皮肤上许多小颗粒排列而成，因为各人排列方式不同，就形成了不同的指纹。这些皮肤上的小颗粒，感觉非常敏锐，只要用手去抚摸任何一种物体，就会知道被摸的物体是光滑的，还是粗糙的；是柔软的，还是坚硬的；是冷的，还是热的，把敏感到的各种“情报”——冷、热、软、硬等感觉报告给大脑司令部，然后大脑根据情报，发出号令，指挥动作。指纹还具有增加皮肤的摩擦作用，使手指能紧紧地握住东西，不易滑掉，便于我们从事各种精巧的工作如画图、写字、绣花等。



弓型　　斗型　　箕型

指纹由不同长短、形状、粗细、结构的纹线组成，分斗、箕、弓三种基本类型。我国汉族人的指纹以斗型纹最多，约占百分之五十一；箕型纹约占百分之四十七；弓型纹仅占百分之二。不论是斗型纹、箕型纹或是弓型纹，都是每个人生理上的原因，与什么“祸福”的迷信完全无关。

随着现代医学科学的发展，科学家将从指纹、掌纹和足底纹等探索研究中，利用肤纹来诊断疾病，指纹是由遗传物质染色体决定的，因此，如果染色体出现了什么毛病，后代就会得某种遗传疾病。如有一种先天性痴愚病，这种病人的指纹是有些怪异。从指纹看出遗传规律和某些疾病的迹象，是有一定科学道理的。

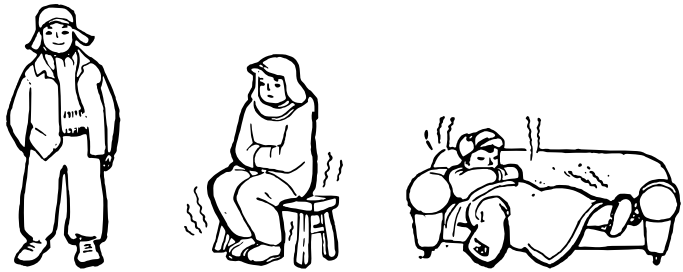
近年来，自从电子计算机诞生以后，指纹的研究又有了新的发展，它的应用范围也越来越广泛。现在，科学家已研制出了一种“指纹钥匙”，这种钥匙就是人的指纹，当

人在开门时，只要用手指按一下设在门上的计算机，计算机接受到指纹信号，就迅速而准确地识别出开门的人是不是主人，如果是的话，门马上就自动打开了。 （吴顺德）

冬天，为什么站着比坐着暖，坐着比躺着暖？

凡是高等动物都能够保持一定的体温，不受外界温度变化的影响。各种动物的体温都不同，不过相差不大。人的正常体温一般在 37°C 左右，一天 24 小时中稍微有点变化，通常总是清晨最低，下午最高。

人体的热是从哪儿来的呢？一句话，来自营养物质的氧化作用。冬天为什么吃点东西就会觉得暖和些呢？这是由于食物氧化产生了热。为什么运动一下也会觉得热呢？这是因为肌肉收缩运动加强的缘故。肌肉活动多，新陈代谢快，血液循环加速，产生的热就多。如果肌肉活动少，新陈代谢慢，血液循环缓，产生的热就少。



大冷天要使我们身体暖和，必须增加活动以增加热的产生。

人所以站着不倒，坐着不摇，那是因为肌肉的张力在维持我们的姿势。躺着时，用不到维持姿势，所以肌肉松弛，不处于紧张状态。肌肉的张力是从肌肉的收缩来的。肌肉收缩会产生热。既然站着和坐着时肌肉都处于紧张状态，而躺着时肌肉是放松的，那么当然站着和坐着要比躺着暖。我们每个人大概都有这么个经验：坐久了觉得脚冷，起来走走脚就暖和，即使不走走而只起来站站脚也会暖些。因为站着时全身肌肉，尤其是下肢肌肉均处于紧张状态，而坐时下半身是放松的，由于肌肉工作的程度和范围不同，所以站着要比坐着暖。（盛丹菁）

为什么手指比其他部位敏感？

当我们走进一间黑暗的房屋里，什么都看不见的时

候，我们常常把手伸出去，一边摸，一边走。

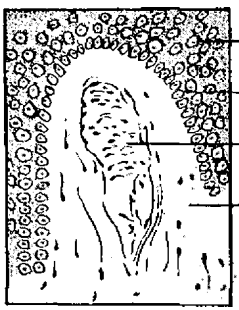
当母亲替孩子洗澡时，总是先用手试试水，是不是太冷或太热。

为什么手能完成这些“任务”呢?

皮肤是一个“多面手”，它既是人体的“边防军”，又是大脑的“情报员”。通过皮肤上的神经末梢感受器，把各种“情报”——冷、热、痛和碰到一切东西的感觉传到大脑，然后大脑根据情况，发出号令，指挥动作。







据统计，每平方厘米的皮肤大约有12～13个专门管冷的神经末梢感受器，1～2个管热的，100～200个管痛的，25个管触觉的。它们不是平均分布的，在手指、脚底、嘴唇等地方特别多，因此这些部位的感觉也特别灵敏。

如果手指不是这样敏感，那又会怎样?

例如，麻风病人皮肤上的感觉神经有病，痛、触、冷、

热四种感觉都受到不同程度的损伤，因此把手放在冰上不知冷，碰到热水袋不知热，遇到针刺不知痛。

这样看来，手是多么重要，我们应该好好保护它。

（秦立模）

为什么冻僵的手不要马上在火上烤？

天冷，手冻僵了，如果马上在火上烤一烤，或热水里烫一烫，皮肤会立即由白转红，最后发紫，不但有胀疼的感觉，而且容易生冻疮。

皮肤遇到冷，表面血管首先开始收缩起来，这样可防止身体里的热气散失。如果几分钟以后恢复温暖，血管又逐渐舒张开来，并回复到原来的状态。

如果继续冷下去，不但表面的血管继续收缩，而且深层的血管也开始收缩，因为收缩时间过长，血管处于痉挛状态，结果血液流通不畅，皮肤发白，手会发冷发麻。这个时候如果马上把手放在火上烤一烤，或热水里烫一烫，结果表面血管又舒张开来，而深层血管仍然处在痉挛状态，血液流通仍然不畅，就会有胀疼的感觉。

如果继续烤下去或烫下去，血管继续扩张，血液不断向这个地方集中，但是回流不畅。结果皮肤颜色先由白转

红，再由红变紫。换句话说，由充血现象变成阻血现象。因为血液回流不畅，组织缺氧，同时废气如二氧化碳不能排出去，最后皮肤可能会成冻疮，还会溃破。

那么，手冻僵了应该怎么办呢?

手冻僵了，千万不可以在火上烤或热水里烫，应该首先回到温暖的地方，使手的温度逐渐升高，不要突然升高。最简单的方法是用手互相搓搓，加强血液循环。（秦立模）



为什么有的人会生六只手指或六只脚趾？

一双手十个手指，每个手指都有它的功用。如果劳动时不慎失去了手指时，外科医生就千方百计地要让它保留下来，因为少去一个手指将会影响工作。相反，如手上多长一只手指，也会感到碍手碍脚，很不方便，有时还会让别人觉得异样，认为这是“怪胎”，因此在心理上产生自卑感。那么，让我们来看看，是什么原因产生这种畸形的呢?

肢体畸形的种类很多，有两个下肢合并在一起的，医

学上称为并腿畸形；有上下肢都不发育的，称无肢畸形；也有手和足都正常，就是没有手臂和腿，手足好象直接长在躯体上，象海豹一样，称短肢畸形等。不过最常见的还是多一个手指或足趾。

畸形的发生与很多因素有关，但主要和遗传以及环境的作用有很重要关系。例如有一个家庭，一家五口人，他们的手和足都没有手指和足趾，如一根木棍一样。有人说这是和近亲结婚有关系。少指（或趾）的发生原因，有人认为是由于在母亲子宫内的血肿压迫或羊膜粘连而影响了手指或足趾的发育。多指（或趾）的发生，则有人推测人是从鱼经过几千万年进化而来的，而鱼不是有象桨一样可以游水的“鳍”吗？近头部的一对胸鳍，逐渐演变形成我们的手，在鳍的中间有很多象放射状的鳍刺，每根鳍刺可能变成一个指。在人类胚胎发生中有时会有这种重演现象，也就是我们老祖宗的形状在胚胎中还保留着，假如因某种因素不发生正常退化，就会出现多指（或趾）畸形。正如我们祖先是有尾巴的，如在胎儿期不发生退化，那么出生后会发生有尾巴的畸形一样。

对六指或六趾畸形的治疗是不困难的，只要请外科医生将多余的指或趾切除就可以了。　　（王琰　陈中伟）

指甲为什么长个不停？

指甲和头发都是皮肤的附件，但是指甲和头发不同，头发的生长是周期性的，长长停停；而指甲的生长是连续不停的，所以指甲剪不光，脚趾甲也是这样的。

指甲比头发生长要慢，每天的生长只有头发的三分之一，大约 0.1 毫米长，比一根头发还要细。按照这样的生长速度，那么，一个已经拔除的指甲差不多需要三个多月的时间才能完全长好。

为什么指甲会长个不停呢?

指甲和头发一样，也是一种硬角蛋白组成的，是从表皮细胞演变出来的。表皮细胞从出生一直到死，不断在一层一层地新陈代谢着，新的角蛋白不断产生出来，因此，指甲（包括脚趾甲）不断生长。

指甲虽然生长不停，但生长速度也不是平均的，它受年龄、健康、季节和机械刺激的影响。

初出生的婴儿指甲生长很慢，以后渐渐地快起来，特别在青壮年时期生长最快。四十岁以后，生长速度又渐渐地慢下来，到了老年就更慢了。

营养好，身体强壮，那么，表皮细胞合成角蛋白的能

力也强，所以指甲也长得快。有病的人，不论是全身性或局部的（如手臂和手指）疾病，也会影响指甲的生长。

在夏秋季节，身体各个器官的新陈代谢都比较快，这个时候指甲生长也比较快。相反的，冬季就比较慢些。

经常摩擦也可以刺激指甲的生长。如经常咬指甲，指甲可以长得快些。用手和指甲工作多的人，如理发师的指甲也长得快些。鞋子过紧压迫趾甲也可以刺激趾甲生长，不但长得快，而且长得厚。（秦立模）

为什么胖子的肚子比较大？

肥胖是指人体内脂肪积聚过多。一般所说的肥胖，是指单纯性肥胖，不是指有些人体内神经方面或内分泌方面的疾病引起的所谓继发性肥胖，或者是家属遗传性的肥胖。有些人饮食过多，特别是长期内吃的油水较足，而又很少从事或不从事体力劳动时，多余的物质往往主要转化为脂肪而储存在脂肪层及各种组织中，这就形成肥胖。

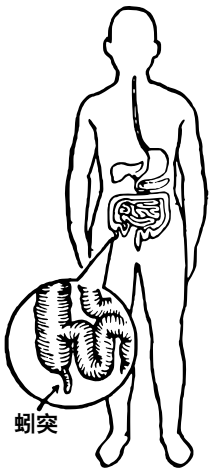


不少人认为，只要平时少吃脂肪就不会胖了。其实并不如此，从医学观点来看，一个人摄入的物质不论是蛋白质、脂肪，还是碳水化合物，过多了，也就是说大大超过消耗能力，都会以脂肪形式贮存在体内，使身体胖起来。

一般肥胖的人，皮下脂肪显著增多，特别容易沉积在腹部、臀部及腰部等皮下组织中，因此看起来胖的人往往肚子特别大。当然，一个人胖了，除了以上部位脂肪比较多外，其他脏器如心脏和肝脏等，也都有脂肪浸润。

在估计一个人胖的程度时，不能单纯看肚子大不大，有些人胃肠充气也可使肚子大，有些人肚子里生水（腹水）时肚子也很大，因此，对肚子大还是要全面地加以分析，必要时请医生进行诊断。　　（陈瑟希）

为什么盲肠也有功能？



人体在整个生命活动中，必须不断从外界吸取营养，以供新陈代谢的需要。人在摄取食物后，必须经过胃和肠子，把食物拌和消化，然后将养料加以吸收，最后将粪便废物从肛门排出体外，这种作用好象一部大机器一样，每天不停地工作着。在正常生理情况下，从食物咽下算起，到粪便排出体外为止，需要的时间是 24 ～ 72 小时。人的肠子很长，弯弯曲曲，口径小的称“小肠”，口径大的叫“大肠”，小肠的长度约有 6 米，而大肠要短得多，约为 2

米。除了极少一小部分食物在大肠中进行消化外，绝大部分吃下去的食物，是在小肠中进行消化和吸收。在大肠开始的一段肠子，形状象个盲囊，我们称它为“盲肠”。它很短，大约只有 6 ～ 8 厘米长，一头与小肠相连接。在同小肠相通地方，有一个瓣膜，医学上称“回盲瓣”，它好象一扇大门，守在两段肠子之间，可以随时开闭，主要功能是使在小肠已消化过的食物残渣进入大肠，不能反流。在盲肠的内侧，有一条细而狭的肠子，约 7 ～ 9 厘米长，形如蚯蚓，医学上叫它做“蚓突”或“阑尾”。我们常常听到人家说“患了盲肠炎，要请医生动手术开刀割掉”，这里所说的盲肠炎，实际上是指这条细长的阑尾发炎，一般人往往容易弄错。真正的盲肠炎，是那段大肠前端盲囊状的肠子发炎。这两段肠子的功能是完全不同的。阑尾是人体上一个退化了的附属器官，没有什么功能，不过是多余的一小段肠子，假使发了炎，就需要医治，或动手术把它割掉，以防止它化脓、穿孔，造成腹膜炎。而盲肠，它是具有一定功能的器官，除了上面所说的可以防止食物的倒流外，还有吸收水分及暂时贮藏食物的功能，排泄机体代谢产生的废物的功能，如肝脏的胆色素衍生物以及某些重金属（钙、镁、汞等）盐类。另外，盲肠中还有许多细菌，它们可以利用肠子中的简单物质，制成人体上需要的重要养料，如维生素 B 复合体、维生素 K 等。所以，盲肠发

了炎，就不能象阑尾一样，轻易地割掉，而应该采用其他方法去医治它。（龚汉石）

“春捂秋冻”有没有道理？



“春捂秋冻”是我们经常听到的一句口头语。这句话的意思就是说：春天的天气刚刚转暖，不要一下子就把衣服脱得太多，应该“捂”着一点。进入秋天，天气刚刚转凉的时候，也不要过早地穿太厚的衣服，让身体稍微“冻”着一点。“春捂秋冻，百病难碰”，这是人们长期来同自然界作斗争的实践中总结出来的一条经验。所以，“春捂秋冻”这句话有一定科学道理。

不按照气候规律穿脱衣服，就会闹病。人体的体温总是保持相对恒定，一般在 37°C 上下，如果体温太高或者太低，都会使人体生理功能受到损害。

人体又是怎样保持正常体温呢？一是靠身体内部自己调节：例如皮肤下面的血管扩张和收缩，出汗的多和少，

都能调节人体热量的发散；二是靠增减衣服来帮忙：碰到天气热的时候，就少穿点衣服，这样，可便于身体散发热量，要是天气转冷，就多穿点衣服，避免身体的热量散失太多。

冬去春来，是从冷转热的过渡阶段，天气虽然已经暖起来，但是气候经常变化，一会儿暖，一会儿冷，往往是太阳出来了风和日暖，遇到刮风下雨或下雪就会冷起来。由于人们在冬天已经习惯了多穿衣服，到了春天如果把衣服脱得太多，就会不适应气候变化而着凉得病。所以，人们在初春季节要有意“捂”着一点，慢慢地减少衣服。

夏去秋来，是从热到冷的过渡阶段，天气虽然冷起来，但有个转变的过程。有的人一到秋天就赶紧穿上许多衣服，甚至过早地穿上棉衣。这样做法不好，因为过早地穿上棉衣，就会使身体得不到对冷空气的锻炼，使防寒能力降低，不利于人体功能的调节。结果，到了三九严寒真正大冷季节，鼻子和气管一旦受到冷空气侵袭，里面的血管抵抗不住而收缩，使血流量减少，这时抗菌能力弱了，躲在鼻子或气管里的病菌乘机活动，使人咳嗽、打喷嚏、流鼻涕、发烧，闹伤风感冒。所以，秋天季节又应该“冻”着点儿，衣服要慢慢地增加。

“春捂秋冻”这句话是有一定的科学道理，但是也要从实际出发。如果初春天气相当热时还捂着棉衣；初秋的

天气相当凉时照常穿着单衣，这样也会闹病。总之，要根据天气变化和身体情况，适当地穿脱衣服。　　（吴顺德）

洗冷水澡为什么也是锻炼身体？

俗话说：“要想身体好，经常洗洗澡。”

事实的确是这样。我们的身体，无论白天黑夜，冬天夏天，总是在出汗。汗水带着从身体里面排泄出来的废物，在皮肤表面和灰尘以及脱下来的上皮混在一起，形成污垢，并且散发出一股汗臭味。如果这些脏东西塞住了毛孔，使皮肤抵抗力减低，细菌易于繁殖，人就容易得皮肤病。经常洗澡就可以保持皮肤清洁，少生皮肤病。

可是，洗冷水澡还有更大的好处哩。

用 10 ～ 22 °C 的冷水洗澡，首先会使皮肤温度降低，然后通过皮肤感受器和神经的作用，冷的刺激传入大脑皮质和皮质下中枢，一方面，提高了大脑皮质的兴奋性，使人精神活跃，情绪饱满，食欲增加；另一方面，影响人体的体温调节中枢，使它能够适应不同温度的突变，提高了人体对寒冷的反应能力。人们如果经常用冷水洗澡，就显得精力充沛，身心愉快，对寒冷、潮湿、风和突然变化的天气有高度的耐受力和适应力，平时就不容易受凉受寒，

引起感冒、冻疮或其他疾病，从而增强了体质，增强了人们对各种疾病的抵抗力。



用冷水洗澡锻炼身体，一般应从夏天开始，每天早晨用冷水擦浴或淋浴，以后逐渐移向冬天。洗冷水澡以前，应该先用冷湿毛巾擦身，自上肢开始，经过胸部、腹部、背部至下肢，使皮肤发红为止，让身体渐渐对冷水适应。开始时，每次时间不要超过 5 分钟，以后逐步增加至 15 ～ 20 分钟，要循序渐进，经常锻炼。

如果身体不舒服、生病，应该停止锻炼。饭前饭后一个半小时内，也不适宜锻炼。（刘胜泉）

为什么头屑冬天多夏天少？

皮肤覆盖全身表面。所谓头皮就是头部长有头发的那部分皮肤的称号。

头皮的结构和身体其他部分的皮肤一样，也有表皮和真皮两层。表皮又分成四层，它那最外面的一层叫做“角

质层”。角质层具有“推陈出新”的特点，老细胞不时脱落，新细胞不断由下层补充。那脱落下来的一小片一小片的头皮屑是头皮浅表的角化上皮和皮脂腺所分泌的皮脂两者的混合物。



头皮屑的多少不但因人而异，也因时而异。一般说来，冬天头皮屑多，夏季头皮屑少。为什么头皮屑会随着季节的变化而增减呢？这是因为头皮里富于皮脂腺和汗腺，皮脂和汗液具有滋润头皮的作用，头皮浅表角质层细胞的脱落和头皮的滋润程度有密切关系。冬天，头皮里的皮脂腺分泌皮脂减少，本来头皮不够滋润，再加上头皮里的汗腺分泌汗液少而空气干燥，蒸发作用强，所以，头皮非常干燥。头皮一干燥，角质层细胞加速脱落，因此，冬天头皮屑特别多。至于夏天，恰恰和冬天相反，由于环境温度高，头皮里的皮脂腺分泌皮脂多，汗腺分泌汗液也多，头皮得到滋润，所以，头皮屑也就脱落得少了。（盛丹菁）

为什么头发常会脱落？



头发的生长和身体的健康状况、年龄与气候有关系，身体好，头发长得快，长得多。一个健康的人，头发总是丰满的，乌黑的。不健康的人头发比较稀少，甚至成片地脱落，而且颜色发黄，没有光泽。年纪轻的人头发长得快些，年纪大了，长得慢些。夏天，整个人体的新陈代谢速度加快，所以头发也长得快些，冬天就慢些。

我们每天梳头的时候，在梳子上每见有脱落下来的头发。这些头发有长的，也有短的。如果见到长的多于短的，这是一种正常情况；如果发现短的多于长的，这可能是不正常了。

因为每一根头发存在有一定的时期，每隔 2 ～ 4 年要更换一次。长发是正常更换下来的头发，脱落以后，在原处可以重新长出新发来。短发是不到更换时期就脱落下来，这可能是头发底下的毛乳头受到了暂时的不利影响。如能除去这些不利的因素，很快就能恢复正常。正常的脱发，毛根逐渐产生角化，向下发展达毛乳头处，由于头发和毛乳头脱离，头发就从头皮脱落，但是又有一根新的头发在原处长出来。经过这样的循环，平时虽然有头发脱落下来，但头发仍旧没有减少。

如果头皮受到外来的刺激后，可以造成头发脱落，而且暂时长不出来。例如婴儿整天睡在枕头上，头部总是动来动去，头皮在枕头上经常摩擦，久而久之，就形成暂时性脱发。另外发烧或严重的疾病之后，也会引起头发全面性脱落下来，有时甚至用手都可以拔下一撮头发，这也是暂时性脱发。经过一段时间，仍旧能恢复正常。

如果皮肤因外伤、烫伤、患疮疖等造成皮肤组织损坏、结成疤痕而引起头发脱落，那以后就没有希望再长出来了。（孙克锦）

热天为什么汗流得特别多？

如果你在挥汗如雨的盛夏，走进冷气开放的电影院，一定觉得浑身凉快，片刻，汗就“止住”了；如果你在滴水成冰的隆冬，来到炼钢炉旁，一定感到燥热难受，不一会儿，汗就“冒”了出来。可见对人体来说，热和汗是分不开的，热是汗产生的条件，汗是热的结果。

人的体温之所以能保持在 37°C 左右，是由于神经系统体温调节中枢的控制，使身体产热和散热保持相对平衡的缘故。体内物质通过新陈代谢分解所释放的能量，一部分转化为人们的工作活动，一部分以热的形式向外界发

散，在散热过程中，人体才得以保持一定的体温。



人体的散热，主要通过皮肤。当外界温度低于皮肤温度时，辐射、传导和对流是主要的散热方式。当外界温度高于皮肤温度时，出汗是主要的散热方式。实践证明：气温在 28°C 以下时，人们就不大容易出汗。在气温接近皮肤温度 (33°C) 时，出汗就明显了。每毫升汗水在皮肤表面蒸发时，可带走 0.58 大卡热量。

热天，气温经常在 30°C 以上，有时可达 35°C 以上，在这样气温条件下，出汗就成了人体主要或唯一的散热方式。因此热天汗流得特别多。

汗是汗腺分泌的一种稀淡液体，其中水分占 98 ～ 99%，氯化钠、钾、硫、尿素等占 1 ～ 2%。热是引起汗腺活动的主要刺激因素。此外，象情绪紧张，饮水量增加，身体活动多，也能刺激汗腺活动而分泌汗液。汗腺活动的主要意义在于调节体温，其次也有排泄 (如代谢产物尿素) 的作用。在大量出汗时，汗液成为汗珠滴落或被擦干，散热作用就不大；只有停留在皮肤表面继续蒸发的汗液，才有较大的散热作用。

热天，由于大量出汗，人体会丧失很多水分和盐分，就可能出现缺水，缺盐现象，还会引起胃口不好、消化不良等各种症状。这种情况，高温作业工人尤其明显。因此，人们在热天要适当增加水分和盐分。每当炎夏季节，工厂里供给高温作业的工人大量清凉饮料，目的就是为了给高温作业工人消暑和及时补充水分和盐分。（李树莱）

为什么皮肤上会有痣？

痣是一种先天性的、限界性的皮肤新生物，可以发生于任何年龄。它的特点是进展很慢，也不引起什么症状。不信你去问问身上长痣的人看，肯定什么异样感觉都没有。

从医学上来说，痣是许多原因不明的良性肿瘤的总称。从习惯上来说，所谓痣仅仅指最常见的呈褐色、黑色的“色痣”和鲜红、紫红或暗红色的“血管痣”以及青色的青痣等。

色痣几乎每个人身上都有，不过，在发育期间的青年人身上最多见。这是一种最常见的皮肤病，由于色素限界性沉着造成，也可能伴有毛发乳头或结缔组织的增生。色痣的颜色不同，有褐色、黑色两种。色痣的大小不等，小

的如针头般小，大的如蚕豆般大。色痣的颜色与大小差别很大，色痣的种类更多。最普遍的有下列几种：光滑、扁平、无毛的斑痣；柔软、光滑、高出皮面、有毛的毛痣；大而柔软、常有臭气的乳头样痣。另外，还有一种面积特大、占据身体或四肢大部分的巨形痣。

色痣的种类我们分析得很清楚，但是，色痣的病因到现在还没研究出来。我们每个人身上都有色痣，而且常常还不止一个。色痣既然是这样普遍的、常见的皮肤病，那就需要彻底了解一下它对人体的影响。从理论上说，交界型色痣有可能转变成为恶性的“黑色素瘤”。不过，事实上除掉常受刺激或伤害的色痣以外，一般很少发生恶性变化，尤其是柔软和有毛的色痣。既然色痣不痛不痒没任何感觉，由良性变成恶性的机会也极个别，也就没有必要去治疗它。

血管痣，看它的名字就可知道一定和血管有关系。的确如此，血管痣是由于真皮或皮下血管组织增生过度形成的。血管痣常在出生时就有，或者在出生后不久发生。它多半发生在面部或头部。颜色鲜红、紫红或暗红，小的很小，大的可占据头面大部分。血管痣也有好几种：大小形状不一、表面平滑的扁平血管痣；呈圆形或不规则形、高出皮面、柔软如海绵的海绵血管痣；中央有一针头大小的红点，红点四周有微细血管向外伸，形状象蜘蛛的蜘蛛形

痣等。血管痣虽然名称有点怕人，实际上对人体一点也没危害，往往会自行消失。所以，一般用不到为它担心，除非它有溃烂倾向，或发生于易受刺激或伤害的部位而有出血的可能，或压在眼睛上而造成畸形等，否则一概不必治疗。（盛丹菁）

为什么青年人脸上常生出一粒粒小疙瘩？

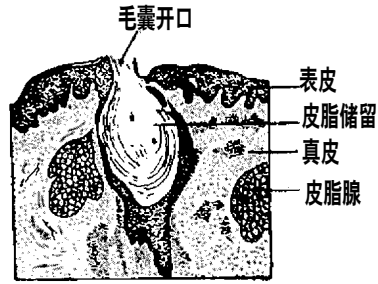
有些人到了十七八岁的时候，面孔上往往会长出一粒粒的小疙瘩来。它们常常此起彼落，使年轻人感到十分苦恼。这些小疙瘩，医学上叫做“痤疮”，一般也叫“粉刺”。这种痤疮在三十岁以后才逐渐停止发生，所以也叫“青年痤疮”。

人的面孔上皮脂腺很多。在青春发育期，皮脂分泌量大大地增多。青年人每天早晨起来面孔总是油亮亮的，用毛巾一揩就会发现油腻的痕迹，这就是皮脂腺分泌的皮脂。

皮脂腺开口在毛囊。皮脂就是从毛孔里排出的。有时皮脂腺分泌过多，加上毛孔受到外来的各种刺激和内分泌素的影响产生角化，使皮脂聚积在毛囊内，于是就使面孔上形成一个个小疙瘩。毛囊口由于氧化关系而形成小黑

点，同时还由于皮脂不能畅快地排出，侵入的细菌就在毛孔内繁殖，引起发炎和化脓，这样小疙瘩变成了大疙瘩，最后可形成疤痕，很是难看。

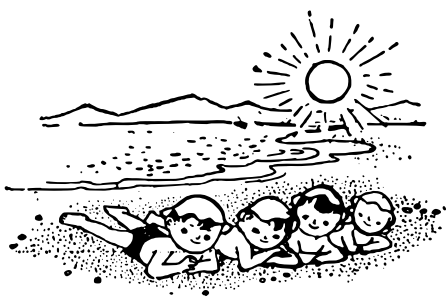
如果消化不良、大便秘结，多吃油腻食物，精神过度紧张等都可以使疙瘩加重。平时注意饮食卫生，生活有规律，保持皮肤清洁，少吃含脂肪食物，经常参加体育锻炼，对痤疮的发生有防止作用。另外，每天用热水洗脸三次，能帮助皮脂的顺利排出。内服四环素，每日一次，每次一片，可较长期服用。外搽 0.1% 维生素 A 酸油膏或酒精每天一次，也有一定疗效。（孙克锦）



为什么儿童最好多晒太阳？

太阳光对人体健康有多种多样的影响。譬如太阳光照在皮肤上，会使皮下血管扩张，血流旺盛，有利于有毒物质的排泄，增强皮肤的抵抗力，还会使唾液和胃液分泌增加，肠子蠕动加强，促进食欲和消化。还有我们的皮肤有

时候象一座化工厂，能把原来存在的一些化学物质象麦角醇、胆固醇等在太阳光照射下制造出维生素 D。我们都知道维生素 D 和钙质、磷质是骨骼的主要成分，缺乏了它们就会得上软骨病。我们一天到晚有接触阳光机会，往往不会想到阳光对健康的重要，正象生活在空气里不会感到空气的存在一样道理。



为什么小孩子更需要多照太阳光呢?理由很简单,孩子越小，发育速度越快，骨骼是支持全身体重的架子，必须跟得上各部门发展的需要，但是制造骨骼的重要原料——维生素 D，缺乏太阳光就无法合成，那就必然要得软骨病。

软骨病一般多发生在一两岁的儿童身上，这种孩子因为骨骼发育不好，到了一岁多还不会立不会走，脑门老是不闭合，胸骨凸出，象鸡的胸部一样，有时胳膊、腿、脊柱弯曲不直。因此婴儿更应多晒太阳。

有人以为太阳光可以从玻璃窗里照进来，其实窗玻璃只让一些无关紧要的光线通过，能制造维生素 D 的紫外线却绝大部分被阻挡在窗外了。小孩子如果长期居住在阴

暗的屋子里，虽然同样有制造维生素 D 的设备——皮肤，但是无法接触太阳光也是枉然。虽然维生素 D 可以由体外补给，象鱼肝油、新鲜蔬菜、蛋类、肉类里就含有大量维生素 D，但是总没有人体自己制造更有直接意义。（蒋君遐）

冬天的皮肤为什么比较干燥？

冬天，每当我们更换贴身衣裤或者脱下袜子的时候，多多少少总有点白颜色的皮屑掉下来。不仅如此，浑身皮肤表面也都有看得见的皮屑。可是，夏天就不这样。为什么冬天常常有皮屑脱落而夏天没有呢？是因为冬天少洗澡，夏天勤洗澡的缘故吗？不是，冬天里就是常洗澡，仍然掉皮屑，最多皮屑少掉一些罢了。那为什么呢？因为冬天的皮肤要比夏天干燥。

人身上的皮肤有表皮和真皮两层。表皮层又分四层，那最外面的一层叫做角质层。角质层的细胞经常脱落。皮屑就是成群脱落下来的角质细胞。表皮角质层细胞脱落的速度和量，与皮肤的干燥或湿润有密切关系。皮肤愈干燥，表皮角质细胞的脱落愈快愈多。冬天皮肤干燥，所以，冬天皮屑特别多。

冬天的皮肤为什么没有夏季的皮肤湿润呢？皮肤的湿

润与否，决定于皮脂腺和汗腺的分泌活动。皮肤中的皮脂腺分泌皮脂，汗腺分泌汗液。皮脂与汗液都有滋润皮肤的作用。夏天，由于环境气温高，人体散热主要依赖汗水的蒸发，所以出汗多。天热，不仅汗腺分外活动，连皮脂腺的分泌功能也特别旺盛。汗水和皮脂既然都多，夏天的皮肤当然湿润。至于冬季，外界气候寒冷，人体不需要通过汗水的蒸发来散热，汗腺虽也有一定程度的分泌，但不明显。天冷，由于汗腺活动减少，皮脂腺的分泌功能也减退。由于缺乏汗水和皮脂，所以，冬天的皮肤没有夏季的皮肤湿润。（盛丹菁）

手、脚皮肤为什么在冬天容易裂开？



冬季，气候一冷，很多人的皮肤会裂开。别说暴露在外的两手，就是躲在棉鞋内的两只脚上的皮肤也都会裂开。

为什么我们的皮肤在冬季常常会裂开呢？是受冻的关系吧？不是，受冻的话应该是先生冻疮，然后再溃烂、裂开，不应该一上来就是皮肤裂开。那是什么缘故呢？这是气候的影响。冬天雨下得少而风刮得大，气候比较干燥，再加上天

冷，汗出得少，所以，皮肤也就干燥。干燥的皮肤不耐刺激。愈受刺激，皮肤愈干燥。通过这么个恶性循环，皮肤弹性逐渐丧失，就会裂开。



既然冬季皮肤容易裂开是由于气候干燥和出汗少的缘故，那为什么处于同样的气候下，有人皮肤裂开而有人皮肤不裂开呢？因为汗腺活动和皮肤情况有很大的个体差异。此外，除了气候和无汗的影响外，尚有其他因素存在。例如：

一、不注意保暖。出门不戴手套也不戴口罩，尽让手和脸暴露在外受寒风吹刺。

二、不注意保护皮肤。皮肤干燥也不搽些油滋润滋润它，随它去。

三、多用硷性重的肥皂洗脸、洗手和洗衣服，因而加

重了皮肤的干燥，使皮肤愈来愈粗糙而弹性不足。

四、素来有慢性皮肤病，象鹅掌疯、脚癣等等。生鹅掌疯、脚癣的人，皮肤由于慢性发炎变厚，本来就少弹性或者根本失去弹性，再加上气候干燥和寒风刺激的影响，当然容易裂开。

五、不注意卫生。皮肤干燥，身上发痒，洗洗澡就好了。如果怕冷不愿意洗澡，乱抓乱搔，不但止不住痒，反而因为机械性刺激的关系促使干燥的皮肤裂开。

皮肤产生裂口的地方，常常在有天然沟纹而活动比较多的部位，象口角、面颊、手指关节、足后跟、手掌握拳皱褶处。这些地方的皮肤本来是最富于弹性而可松可紧的。但是在干燥、粗糙、慢性炎症的情况下，变得弹性不足或丧失，因此，当我们一伸手指一伸掌或张大口时，这些地方的皮肤便会被扯断而形成裂口。裂口浅，影响还不大，要是裂口深，便会出血并感到疼痛，甚至影响日常活动与工作。

（盛丹菁）

皮肤受了冷为什么会起鸡皮疙瘩？

每个人都有这样的经验：天气不太热的时候，如果在游泳池或河里游泳，时间一长，全身的皮肤上会出现一个

个小粒子；或者在冬天，当你从温暖的屋子里走到寒冷的西北风里，脸上也会出现小粒子，就象鸡的皮肤一样。我们常称为“鸡皮疙瘩”。

好端端的皮肤为什么会出现小疙瘩呢?

人体的皮肤，有着许多特殊的功用，比如保护我们的内部器官，使它们不受到外来的各种侵害，敏捷地接受冷、热、痛、压等几种刺激，排泄汗液，调剂体温等等。



当皮肤受到冷的刺激时，皮肤下面的感觉细胞，立即通过神经报告大脑，大脑皮质立即发出命令，使皮肤上的汗毛孔收缩，汗毛下面的一种肌肉——竖毛肌也接到命令，收缩起来，使汗毛竖起。这时，皮肤的表面变得很紧密，于是一个个小疙瘩就起来了，它象一道墙壁一样，使身体内的热量不致散发或减少散发。所以皮肤受了冷会起疙瘩，是皮肤自卫作用的表现，也是皮肤告诉人的一个信号：“注意保暖!”

（王国忠）

为什么人受了冻后，手和嘴唇会发紫？

在冬天，许多人在户外活动的时间一长，受了冻，常常可以发现两手、脸部、耳朵、鼻子，特别是嘴唇变成青紫色，在温暖的地方要经过相当时候才会恢复正常。为什么红润的皮肤在受冻以后会变成青紫色呢?

人体皮肤深层满布着毛细血管，血管里流动着红色的血液，当血管收缩的时候，皮肤里血流少了，外表看来是苍白色的，一个人在冬天从温暖的房子里走到室外，冷风一吹，皮肤首先出现苍白色，正是这个道理。当血管扩张的时候，皮肤里血流量多了，外表看来就是充血、红润的，冬天在寒冷的地方或室外时间久一些，皮肤就会很快从苍白色再变为通红通红的，在雪地里玩雪的孩子们，一个个小脸都象成熟的苹果，正是皮肤充血的结果。

可以设想一下，如果血液的颜色是绿色的、黄色的……那外表看上去不是应该成为黄色或是绿色了吗？情况确实如此，原来皮肤发紫，正是由于血液颜色变成青紫所引起。

我们知道血液成分里几乎一半是红细胞，决定血液颜色的就是红细胞。红细胞中的血红蛋白的主要功用是运输

氧，在血液流过肺脏时与氧结合，当血液流过其他组织时，则将结合的氧释放出来，供组织氧化之用。与氧结合的称氧合血红蛋白，呈鲜红色；与氧离解后的称还原血红蛋白，呈暗紫色。因此，皮肤变成青紫色的原因，实际上是扩张的皮肤血管里充满着带有过多的还原血红蛋白的缘故。

那么，人体受冻为什么会引起皮肤血管扩张和血管里带有过多的还原血红蛋白呢？原来，调节体温的神经中枢为了调节体温，当皮肤一受冻，就立刻通过神经指挥皮肤血管收缩，以便减少身体中热量的放散，如果皮肤继续受冻的刺激，神经作用趋于麻痹，那么血管反而扩张了，这就是以后的充血，当血液流过扩张了的血管时，血流速度大大减慢了，因此周围组织里的还原血红蛋白大量地积留在这里，血液就跟着变为青紫色了。

当皮肤受冻变成青紫色的时候，正说明受冻时间比较久，组织的呼吸受到障碍了，如果继续下去，这个部位因血液凝固发生阻塞，就有发生冻伤的可能。为什么多发生在手指脚趾耳朵以及口唇呢？说来原因倒是不同的，手指脚趾和耳朵是血流的末端，容易受冻，发生充血或郁血，而口唇只是因为粘膜薄而透明，容易被发现罢了。（蒋君遐）

被别人呵痒时，为什么会痒得发笑？

在人的皮肤上，每平方厘米有 100 ～ 200 个痛点，25 个触点，12 ～ 13 个冷点，1 ～ 2 个热点，没有痒点。但是，人们会时常感到痒。

是的，人们不仅会感到痒，而且时常被“痒”所苦恼，搞得你坐卧不安，不仅蚊子、臭虫叮了要痒，小虫子在身上爬会痒，别人出其不意地触你一下也要痒，痒得怪难受的，总想抓上一把，而且要搔到痒处才舒服。



为什么人会觉得痒呢？有人认为：痒是痛点受了轻微刺激所引起，只要轻轻地连续刺激痛点，传到大脑，就会使你感到痒。

也有人认为现在虽然在皮肤上还未找到痒点，但痒的感受器肯定存在，呵痒时不是有些地方容易感到痒，有些地方就不大感到痒吗？痒的感受器受了刺激，经交感神经传到大脑，建立了兴奋灶，这时你就会感觉到痒。

那么，为什么自己呵痒时，就不大觉得痒呢？这是因为当你自己呵痒时，思想上已有了准备，这就在大脑皮质里先形成了一个兴奋灶，影响了刺激皮肤痒的感受器时的兴奋，痒的感受器虽然同样受到刺激，可是在大脑里所形成的兴奋灶却受到扰乱，所以人的感觉也就完全两样，因而也就不觉得痒。（倪连）

有些人为什么脸上有酒涡？

你是否注意到，许多动物，象牛和马，它们的皮肤是会抖动的。在尾巴照顾不到的地方，它们就抖动皮肤，驱逐身上的苍蝇、蚊子和牛虻。

人，身上的皮肤是不能抖动的，但是脸上的皮肤可以随意活动。而且，由于人类社会生活相互交往的需要，人们脸部的皮肤表情丰富。这是人类生活的需要。

皮肤本身不会抖动或者装出表情来，只有当它紧密地依附着肌肉，依靠肌肉运动，它才受到牵连而抖动或装出表情来。这种肌肉，我们叫它皮肤肌。人类的皮肤肌已经大量退化，只保留了脸部的，分布在眼、鼻、口的周围和面颊部。这些肌肉的运动与思想和言语联系密切，时刻反映出人们的情态和心理活动，所以又叫表情肌。

表情肌运动非常敏捷。当我们发现有异物向眼睛飞溅过来时，眼皮会突然闭合；当我们碰到一个难题但又想不出答案时，额部就会出现许多皱襞〔bì〕……这些，是眼睛周围的表情肌和额部的表情肌收缩时牵动皮肤的缘故。

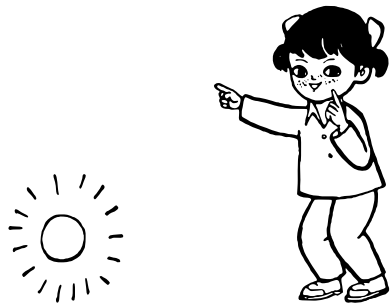


在口的周围，有许多表情肌，如口轮匝〔zā〕肌、颊肌、颧肌、笑肌等，当人们微笑的时候，这些肌肉同时发生收缩，肌肉之间就出现了暂时的间隙，并牵动皮肤，出现相应的凹窝；在笑肌比较丰满，脸部皮下脂肪比较多的人，便伴随着微笑出现了酒涡。

酒涡不是人们的表情，仅是微笑的副现象。（刘胜泉）

为什么有些人脸上会长雀斑？

雀斑是发生在人体皮肤上的棕黑色小斑点，因为它和麻雀羽毛上的小斑点很相象，所以叫它雀斑。



雀斑的大小不等。最小的象针尖，最大的象小米。它们常常成群出现，但不互相融合成片。雀斑既不高出皮肤表面，也不向下凹陷，不痛不痒，也没脱皮现象。除了颜色略有改变外，生雀斑的皮肤与正常皮肤没什么差别。因此，雀斑不能算病，更不影响健康。可是，爱美的年轻人最最讨厌它。因为雀斑专爱挑人体外露的部分长，象脸部、颈部等地方。另外，雀斑特别多见于皮肤颜色浅的年轻人，造成“黑白分明”。

那么，雀斑是怎样长出来的呢？只要从雀斑多发于夏季和专门长在外露的体表来推测，就可猜知它的发生与日光有密切关系。

既然长雀斑是由于局部皮肤曝晒在日光下的结果，那就应该人人长雀斑，为什么只是少数人有雀斑呢？这里面往往有个家族遗传因素。按理说，皮肤深层内普遍含有黑色素细胞，要是皮肤经常受到日光的照射，黑色素增加、色素细胞增生的结果应该是皮肤全部变黑。但是，有些皮

肤白的人，黑色素的增加和色素细胞的增生仅仅局限于个别区域，或散发在易被日光照射的部分。正因为这些人有这么个家族遗传因素，所以，曝晒日光的结果只形成雀斑而不变黑。（盛丹菁）

为什么小孩的皮肤又嫩又有弹性？

小孩的皮肤和大人有些不同：

第一，皮肤薄，结构松。



我们都知道：手掌和脚底的皮肤最厚，老茧的皮肤格外厚；面孔和肚皮的皮肤就比较薄。皮肤厚或皮肤薄是不是一个多几层，一个少几层？不是。所谓皮肤厚主要是指皮肤最表面的一层组织——角质层厚，皮肤薄也就是这一层薄。角质层薄表示皮肤角化的程度不明显，抵抗力弱，容易生毛病。

小孩的皮肤不但薄，而且结构松。表皮细胞的空隙大，表皮和真皮结合得不够紧，真皮里的纤维组织比较少，而间质所含透明质酸较多。所以小孩生了皮肤病容易起疱。

第二，色素少，颜色淡。

小孩的皮肤一般总比大人要白些，因为皮肤里的一种色素——黑色素少的缘故。当然，皮肤白也和皮肤薄、血脉足、少晒太阳有关系。皮肤薄了，再加上颜色淡，皮肤显得嫩。嫩的皮肤总是抵抗力弱的。

第三，脂肪多，比较软。

脂肪是人和动物维持生命不可缺少的东西，同时在维持体温和保护身体抵挡撞击也有很大的功用。皮下脂肪好比垫子一样，皮肤放在它的上面，好比人坐在沙发椅子上，既软又有弹性。小孩的皮肤软而有弹性，不但因为皮下脂肪多，而且皮肤里一种有弹力的纤维也比较多。（秦立模）

为什么夏天体重减轻，冬天体重增加？

体重，是衡量人体健康状况的重要标志之一。健康增进时，体重增加或稳定，健康恶化时，体重随之减轻，假如体重急剧下降，就得当心是不是有了病！

但，也有例外，那即是在不同的季节里，体重也略有差异。夏天体重减轻，冬天体重增加，虽然这时你的身体完全健康，并没有病。

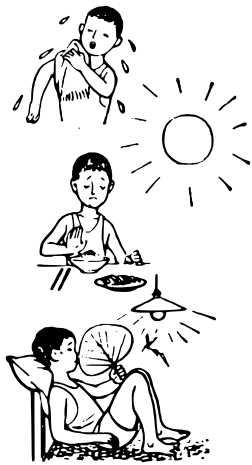
为什么一般人到了夏季，体重就明显下降呢？

有人说，夏天天热出汗多，身体的水分消耗大，身体

组织内的水分减少了，体重自然也随着减轻了。

是的，夏天体内水分大量损失虽则要影响到体重，可是，这不是体重减轻的主要原因。夏天体重减轻的更重要原因是胃口不好，消化和吸收机能都打了折扣的缘故。

为什么人一到夏天，胃口就不好，消化和吸收机能也要减弱了呢?



夏天对人体的影响是多方面的，其中顶顶重要的是热。

热，使人神经反射迟钝，肌肉的张力减退，肠胃道的肌肉松弛；收缩功能减退，肠胃道的消化机能自然也减弱了。

热，影响到胃液分泌的减少。胃液分泌减少了，自然

会使消化力降低。

热，出汗，会使你觉得渴，大杯大杯饮水或冷饮来补充出汗时所消耗的水分，这样胃液被冲淡了，难怪人到夏天就不想吃饭。

热，还会影响到睡眠，夏天日长夜短，睡眠时间一般不如冬天多，也没有冬天睡得熟，这自然也要影响胃口，使消化能力减弱。

既然夏天食欲不振，食量少而消耗大，身体“入不敷出”，自然要出现体重减轻的现象。

不过这毕竟不是病，而仅仅是因为热给身体带来了暂时的不利影响，只消夏去秋来，凉爽的天气赶走炎热的夏季后，胃口自会逐渐转好，体重自会慢慢恢复，经过一秋的“休养生息”，到冬天就成为全年中体重上升得最高的季节了。自然，冬天夜长日短，人们睡眠的时间多，天气寒冷，胃口较好等等，也和体重的增加有关系。 （倪连）

眼珠子为什么不怕冷？

在朔风怒号、寒冬腊月的季节里，在外面行走的人会冻得鼻尖红紫，耳缘发痛，手指麻木。可是，不管寒风多么凛冽，暴露在外的眼珠却永远不会觉得冷。

是眼珠上没有感觉神经吗？当然不是，实际上构成眼珠子的角膜是身体上最敏感的部分，只消有针尖般大小的灰沙落到眼里，就会引起不舒服的感觉，使你感到又酸又痛。



那么眼珠子为什么不会感到冷呢？这是因为眼珠上只有管触觉和痛觉的神经，没有管寒冷感觉的神经。所以，不管温度多么低，眼珠子不会觉得冷。

鼻尖、耳缘和手指处的毛细血管都非常多，遇冷后毛细血管迅速扩大，散热比较快，所以这些部位的温度也特别低；眼珠子前面的角膜，是不含血管的透明组织。因为不含血管，热的散失较慢较少，前面又有柔软而且血管丰富的眼睑（眼皮），象两扇大门似地挡住了扑面的寒风，所以眼珠子的温度，实际上要比完全暴露的鼻尖、耳缘、指头等处高。（倪连）

眼睛为什么既能看远又能看近？

我们用照相机照相，往往把近景对清楚了，远景会模糊；把远景对清楚了，近景又会模糊不清，可是人的眼睛，无论看远或看近都能看得一清二楚，如果只能看近，而不能看远，或者远近都看不清楚，这就是视力不正常了。眼睛之所以既能看远又能看近，它主要是依靠比照相机还要精密的眼球，包括眼球内各种组织的作用。它的外壁是一层白色坚韧的巩膜，也叫“眼白”，它好象照相机的暗箱；在眼球的内壁上面有一层薄膜，叫做“视网膜”，它好象照相机拍照时所用的底片；在视网膜中央的附近，有一个照相机所没有的东西，叫做“视神经”，它是眼球和大脑的桥梁。

在巩膜的前部，有一个圆形透明的“角膜”，也叫“黑眼珠”，它是眼球的窗户，是光线入眼睛的第一道关口，在角膜的后面，是一种棕色象海绵样组织，叫做“虹膜”，它好象照相机暗箱的组成部分。在虹膜中央有一个圆形小孔，叫做“瞳孔”，这是对外界光线进入眼睛所规定的唯一道路，当光线强的时候它会缩小，光线弱的时候就会放大，它好象照相机的光圈。在瞳孔的后面，是一个透明的

富于弹性的“晶状体”，它好象一个双面凸透镜，它和角膜好象照相机的镜头。外面的光线通过好象照相机镜头的角膜和晶状体，经过象光圈一样的瞳孔，到达象底片一样的视网膜上，就产生影像，通过视神经的桥梁，把外界物体的影像带到大脑的视觉中枢，这样就使人在注视远方物体的时候，获得了清楚的影像。

那么，有人一定要问，它怎么又能看近呢？眼睛看近主要是依靠在晶状体周围附有一种叫做“晶状体小韧带”和一种由肌肉所组成的叫做“睫状肌”，它们象宽紧带一样都可以随意伸缩，当睫状肌收缩时，晶状体小韧带就放松，这样晶状体也就变厚，向前凸出，这种收缩和放松叫做“调节作用”，如果你拿了一只照相机，要拍一个近景，那么，你必须把暗箱调到最长的限度，才能使拍出来的照片清楚。当然眼球不可能象照相机那样调动，它主要是依靠调节作用，有了这种调节作用，所以使人们看近也很清楚。（杨敬文）

为什么会笑出眼泪来？

当你非常快乐，兴奋得哈哈大笑时，或者听到一个十分可笑的故事，笑得气都透不过来时，你会发现自己笑得

满眼是泪。

为什么笑能笑出眼泪来呢?

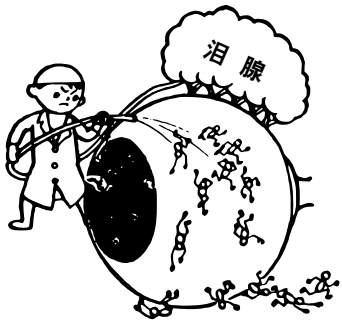


眼泪，经常在分泌，也时时刻刻在眼球表面流动。可是，因为平常分泌的泪液很少，而且是紧沿着眼球表面和眼皮内面的微细空隙向前规规矩矩地走，不会乱流，所以你不会觉得泪水在流动。然而，就在你睁眼闭眼的一刹那间，这些眼球表面的泪水被吸到眼泪的下水道——鼻泪管里去了。别小看这条不太长的细管子，它却是眼泪通到鼻腔的唯一要道呢!

人在纵声大笑时，一方面眼皮拼命用力闭紧，把泪水挤向鼻腔；另一方面，鼻腔里的压力增加，泪水向鼻腔流动时受到阻碍，“下水道”不通，泪水流不下去，积在眼里的泪水就越来越多，最后终于满出来，经过脸缘，流到脸上来了。（倪连）

为什么眼泪水是咸的？

眼泪水是咸的。咸，很自然地就令人想到盐，是不是眼泪水里含有盐呢?



科学家们经过辛勤的劳动，用微量分析的方法揭开了这个生理学上的“谜”。原来在人们的泪水中，99%是水分，1%是固体，这固体里一半以上是盐，怪不得泪水落到嘴里，会有咸味。

泪水里的盐分是打哪里来的呢？原来，眼球的外上方有一个象小手指头大小的腺体——泪腺。眼泪是从这里分泌出来的。盐在人体内分布得很广，血里、体液里、组织内到处都有它的踪迹。眼泪，就是用血做原料，由泪腺加工后制造出来的，因而泪水里很自然地就会含有盐。盐在血中占0.9%，在泪水中占0.6%。

眼泪水有什么用处呢？

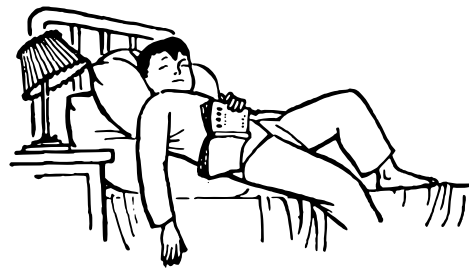
泪水里不仅含有盐，还含有能够溶解细菌的酶，有杀菌和轻微消毒作用。平常暗藏在眼结膜囊（即眼皮和眼珠之间的空隙）里的细菌，就受到泪水消毒作用的影响，减弱了活动。

黑眼珠经常很明亮，看起来水汪汪的，也是泪水的功劳，黑眼珠表面经常涂了薄薄的一层眼泪，能润湿角膜，不致因直接暴露于空气中而干燥混浊。（倪连）

为什么躺在床上读书特别容易疲劳？

读书，阅报，做一切用脑又用眼的近距离工作时，都应该注意姿势。姿势正确，能够提高工作效率，姿势不好，很容易引起疲劳。

比如说，很多人欢喜躺在床上读书，这样做好不好呢?



如果偶尔这样做，在临睡之前，顺手拿上一本书浏览浏览，作为一种休息，当然没有什么不好；可是假如你是在认真读书，是在学习一门功课，希望读了就能记住，这样做就不太合适，因为躺在床上读书很容易疲劳。

为什么躺在床上读书就容易疲劳呢?

读书，就得用脑子，得让大脑皮质里的神经细胞在最有利的条件下活动，脑力活动时不仅消耗大，而且要求补充得快。躺下时脑子里血量增多，心跳得慢，血液循环也

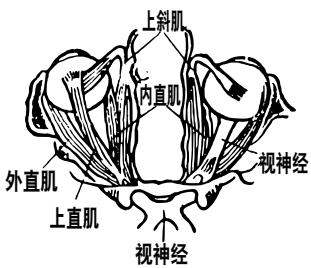
不如坐着或站起的时候好，血流迟缓，补充赶不上消耗，自然就容易疲劳。

读书，还要用眼，要求视力敏锐而且耐久，躺着的时候眼里血管比较充血，这时用眼就比较吃力，容易引起眼疲劳。

读书，眼睛的晶状体要持续不断地调节，要求书面和眼保持一定的距离而不能忽远忽近。由于躺着的姿势不容易保持书面的距离稳定，调节比较吃力，也容易引起眼疲劳。

此外，平躺时灯光照明难以理想，拿书的一只手悬在半空比较吃力，也都是躺在床上看书容易引起疲劳的原因。（倪连）

为什么两只眼球总是一起动？

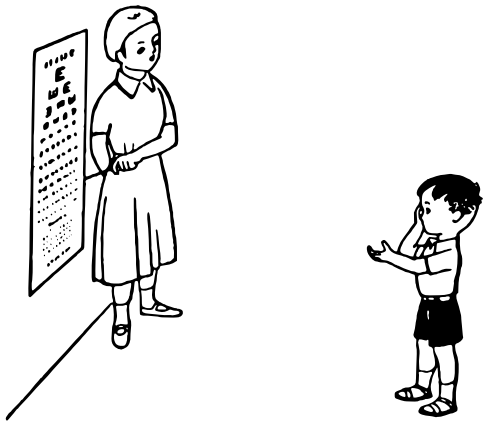




如果有人问，在人身体上什么器官配合得最好，那么，可以肯定地回答是两只眼球，它们之间的互相配合，密切协作，是无可指责的。如果一个要向上，另一个决不单独向下。什么东西促使它们俩这样密切配合的呢？原来在每只眼球上面，都有六条象宽紧带一样的肌肉，叫做“眼外肌”。这种肌肉每条都有它自己的名称和作用，在上面的一条叫“上直肌”，在下面的一条叫“下直肌”，在里面的一条叫“内直肌”，在外面的一条叫“外直肌”，在上面有条斜的叫“上斜肌”，在下面有条斜的叫“下斜肌”。它们都受大脑统一指挥。当眼睛要看某一方向物体的时候，它就非常迅速地向大脑发出信号，大脑就会下命令支配肌肉之间的互相配合。譬如：当眼睛向左看的时候，大脑就吩咐左眼的外直肌和右眼的内直肌互相配合一起收缩，而左眼的内直肌和右眼的外直肌则互相一起放松，这样就使左眼的眼球移向外面，右眼的眼球移向内面，取得一致的方向。因此，人们的眼睛虽然有两只，但由于这样形影不离的密切配合，所以看外界物体总是一个。当然，如果大脑或者眼外肌当中的某一条肌肉发生疾病，那就另当别论了。

（杨敬文）

视力测验时，为什么要把一只眼睛遮起来？



如果你去体格检查，或者得了某种眼病，去医院检查或治疗，那么，肯定先要替你测验一下视力。在测验视力的时候，一定要你把一只眼睛遮起来，一只一只测验。你可能感到有些不耐烦，为什么不干脆两只眼睛一起测验，这样不是更方便吗？其实人们的两只眼睛，虽然构造相同，它的外形看起来也差不多，可是看东西的能力——视力，却并不都是一样，即使在一个人身上的两只眼睛，它的视力也往往会有所差别。譬如：有的无论看远或者看近都能一目了然，有的虽然近在眼前却是一无所见；有的这只眼

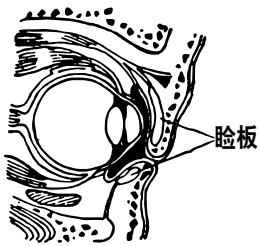
睛能看到 1.5，那只眼睛却只能看到 0.1 或者更差一些。当然引起这种视力差别的原因是很多的，也是很复杂的，譬如：有近视、远视、老光、散光以及得了各种各样的眼病后，都可以使视力发生变化。



要了解两只眼睛的视力差别，只有通过视力测验，而测验的方法又必须是一只一只地进行。因为当两只眼睛有视力差别，在一起看东西的时候，为了尽一切可能看得清楚一些，除了要求那只视力好的眼睛充分发挥作用外，它们之间还会互相帮助，因此，自己往往并不感觉到它们之间的差别，只有在把它们分开来，使它们失去互相帮助的时候，才会意识到它们之间视力的好坏。在测验视力的时候，医生要你把一只眼睛遮起来，才能了解你的视力的情况，并根据视力变化，对你的眼睛作出是否健康的判断。

（杨敬文）

为什么早晨醒来时会有眼屎？





人们早上起来的时候，如果用镜子照一照，发现靠近鼻子的那个眼角上，总是有些眼屎，有时多一些，有时少一些。即使晚上临睡以前把脸洗得干干净净，睡觉的时候眼睛又闭起来的，并没有什么脏东西会跑到眼睛里，可是它还是有。这是什么原因？只要我们了解一下眼皮的组织和眼睛的日常生活，就会得到正确的答案。在我们的眼皮里有一块象软骨一样的东西，叫做“睑板”。在睑板里有许多排列得整整齐齐的小管子，叫做“睑板腺”，它的口子正好生在眼皮边缘靠近眼睫毛的地方，它会不停息地分泌一种象“油脂”一样的东西。你不要小看这种油脂，它的作用可不小。白天它可以通过眼皮一眨一眨，涂在眼皮的边缘上，阻止正常眼泪水向外流出，又可以防止汗水进去，

对眼睛起着保护作用。可是在睡着的时候，眼睛连续闭着这么长时间，对分泌的油脂用不了，它只好和白天进入眼睛里的灰尘和眼泪水所遗留下来的杂质，混在一起，逐步地跑到眼角那里去，这就是眼屎。所以平时在眼角里有些眼屎，并不是什么病。但如果突然之间眼屎很多，不仅白天多，在晚上更多，有时把上下眼皮和眼睫毛也一起封起来，使眼睛睁不开，这就可能是眼睛里有细菌在作怪，引起眼睛发炎，应该去请医生检查。（杨敬文）

多看绿色为什么对眼睛有好处？

外界的物体具有一定的颜色，可以使物体显得鲜明和优美，使人产生不同的情感和爱好。



过分鲜艳的颜色会使人产生倦怠的感觉，过分深暗的颜色则会使人的情绪感到沉重；红色和黄色可以给人一种耀眼的感觉，青色和绿色给人带来凉爽和平静的感觉。各

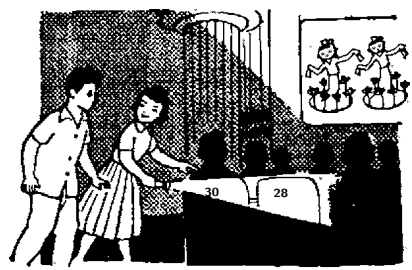
种颜色对光线的吸收和反射是各不相同的，红色对光线反射是 67%，黄色反射 65%，绿色反射 47%，青色只反射 36%。由于红色和黄色对光线反射比较强，因此容易产生耀光和刺眼。青色和绿色，对光线的吸收和反射都比较适中，所以对人体的神经系统、大脑皮质和眼睛里的视网膜组织比较适应。譬如：青草和树木的青色和绿色，不仅能吸收强光中对眼睛有害的紫外线，同时还能减少因强光对眼睛所产生的耀眼。

当你在紧张的学习或工作之后，倚在窗口眺望一下远处的树木，紧张的神经就会顿觉轻松，眼睛的疲劳很快也就消失了。因此，在日常学习和工作之后多看青色和绿色，对眼睛有保护作用。（杨敬文）

在阳光下看过东西后，走进光暗的屋子里为什么眼前会一片黑？

当我们从明亮的外面，走进正在放映的电影院时，一开始总是感到一片黑暗，伸手不见五指，寸步难行，一定要站停一下，才能逐渐看清楚周围的环境。怎么会产生这种现象？这要从眼睛里的一种叫做“视网膜”组织谈起。视网膜是一层很薄的薄膜，它是由无数能感受光线的细胞和神经细胞所组成。在感受光线的细胞中，又有两种不同

的细胞，一种叫做“圆柱细胞”，这种细胞约有 120 万个。另一种叫做“圆锥细胞”，大约有 700 万个之多。这两种细胞之间既能相互协助，又有明确的分工。圆锥细胞主要是负责亮光的视觉，圆柱细胞则专门负责暗弱的视觉。当人们从亮处走向暗处的时候，圆锥细胞由于无能为力，所以把任务交给了圆柱细胞，可是圆柱细胞却不能立即担负起这个任务。主要是在圆柱细胞里含有一种叫做“视紫红质”的东西，圆柱细胞就是依靠它来完成感受暗弱光的任务。可是这种视紫红质，在亮光下会分解，因此储藏量不多甚至一点没有，所以到了暗处，它就需要有一段时间来恢复。因此，从亮处到暗处时，眼前暂时出现一片黑暗。（杨敬文）



游泳时潜到水里能不能睁开眼睛？

鱼儿游在水里，眼睛睁得又圆又大。捉鱼的人都知道，

鱼在水里有很敏锐的视力，它能迅速躲避外来的伤害。

人眼的结构和鱼眼基本上是相同的。

人的眼睛是柔韧而富有弹性的球体，紧密地镶嵌在眼眶的软组织内，前面的眼皮，松软厚实，象帘子一样紧贴着、保护着眼球，甚至连风也找不到空隙，可以进入眼睛的深处。人们在洁净的水里睁开眼睛，对眼睛不会有什么影响。只是有时候，可能由于水的物理刺激，眼结膜和巩膜的微血管充血，在白色的巩膜上可以清楚地看到一条条红丝，但这是很快就会消失的。

古老的珍珠采摘法，就需要人们睁开眼睛在水里寻觅。采珠人带着一把锋利的小刀，潜泳到大海深处，在嶙峋的海底岩石之间，用敏锐的眼光寻找蕴藏着珍珠的大蚌。

但是，人们在水里看东西和在陆上是不同的。

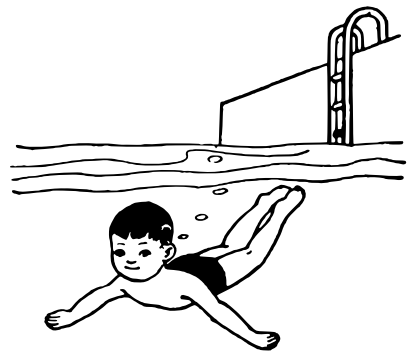
在水里，红色和橙色的光线都被吸收了，看出去是一片绿色世界。有时候，一片光亮，人们还以为是水面哩，游过去才知道正是水深处，光亮原来是河底反光，从水里看出来，真正的河面却是暗淡无光的。潜在水里，千万别上这个当，这是很容易使人心慌意乱发生意外的。

在水里，视力最好的人就变成了近视眼。看东西，就象在雾中看花，模糊而恍惚。原来，漫长的陆地生活使人眼的角膜具有折射作用，以便减轻晶体的负担；漫长的水

里生活，使鱼眼的角膜不起折射作用。所以鱼在水里能有敏锐的视力。人在水里，由于水的折光率和人们眼睛的折光率是一样的，水里的物象进入眼内，不是正好落在视网膜上，而是落在视网膜的前面，形成了近视状态。

有些人喜欢在水里捉迷藏，这同样是容易发生危险的事。水上游戏很多，可以有组织地选择一些有益而又安全的游戏来玩。

（刘胜泉）



为什么在游泳前后要滴眼药水？

炎热的夏天，在碧波的池水中游泳，会感到其乐无穷。可是在游泳时如果不注意卫生，往往会给你带来一些不愉快的事情，譬如：眼睛会感染到一些眼病。因为游泳池的水，虽然经过消毒处理，但绝不能保证游泳者的身体上，不带有细菌和病毒，如果将细菌和病毒，在游泳时不知不

觉地带到池水中，那么，通过池水的媒介，就会传播各种眼病。

游泳时，最容易感染的眼病，叫做“游泳池性结膜炎”，它可能是由游泳者的身上带有一种比细菌还要小的病毒，通过池水的媒介而传染到眼睛里。在游泳后 1 ～ 4 天内发作，眼睛感到痛、怕光、流泪、红肿、有眼屎，如果不及时治疗，会影响视力。此外还有沙眼和急性结膜炎（红眼睛），也是在游泳时容易感染的眼病。沙眼，可能是由眼屎中带有比细菌还要小的依原体，通过池水感染的。急性结膜炎，可能是由眼屎中带有烈性的细菌或病毒，通过池水引起的。这些眼病发展严重，也会影响视力。



在游泳时，怎样才能预防感染这些眼病呢？首先，应该注意池水的清洁和消毒，在游泳的前后，要滴眼药水，滴的眼药水有：0.5% 金霉素眼药水，15 ～ 20% 磺胺醋酰钠眼药水，0.5% 石炭酸眼药水，可以选择其中一种滴用。其次，如果患有较重的沙眼和急性结膜炎等传染性眼病时，不应该去游泳。（杨敬文）

为什么上下眼皮的内眼角都有一个小孔？



如果将上下眼皮轻轻地向上下拉开，我们可以看到在靠近鼻子的眼角那里，上下都有一个小孔，医学上叫做泪点。它小得很，直径只有0.2 ～ 0.3 毫米，但是你不要小看它，它的作用可大呢。它和小泪管、泪囊以及通向鼻腔的鼻泪管组成了一个象下水道一样的泪道，把泪腺分泌出来的眼泪，疏导到鼻腔。如果没有它，泪腺分泌出来的眼泪就不能输导到鼻腔里去，势必不停地流眼泪了。

有人要问，既然泪点所组成的泪道能疏导眼泪，为什么在悲喜交集或者烟雾弥漫时，还会有大量眼泪流出来？

平时眼泪的分泌量和疏导是平衡的，所以人们并不感到流眼泪，可是当悲喜交集或者因烟雾弥漫刺激泪腺而流大量眼泪的时候，这就失去了平衡作用，泪点一时无法把这么大量的眼泪，疏导到泪道，只好让它流向外面。大家一定有这样的体会，下小雨的时候，马路上的下水道畅通无阻，当下倾盆大雨的时候，下水道一时就无法把这么大

量的雨水疏导，使马路上产生一时的积水，这是同样的道理。

此外，如果泪点的位置改变，或者得了感冒，因鼻子肿胀压迫泪道，使泪道发生阻塞，或者由于泪道发炎，这样虽然眼泪分泌量正常，但由于泪点和泪道失去疏导作用，因此也会发生流泪。（杨敬文）

为什么听到尖的声音，就觉刺耳？

在暗淡的光线下看书，既吃力又看不清楚，但是，假如光线太强烈，我们又感到很刺眼。同样的，太小的声音听不见，太尖的声音又很刺耳，这是什么缘故呢?

原来我们的各个感觉器官，不论它所感受的是光线或者是声音，对于刺激都有一定的要求，太弱或太强的刺激都不合适。

那么，怎样的声音才是最适合我们耳朵的声音呢？要了解这个问题，先要对声音这个东西有一定的认识。声音是一种波动，所以又叫声波，声波的性质主要是由两个因素来决定。一个叫做频率，也就是指声波每秒钟振动的次数。振动次数少的是低音，次数多的是高音，所以，频率代表的就是声音的高低（或说是声音的尖粗）。人的耳朵

所能感受的最低音是每秒钟振动 16 次的声波，最高音每秒钟振动 20000 次，但是，这是人耳对频率要求的极限。平时我们听起来最舒服的声音是在 250 ～ 4000 每秒周的范围以内，太低或太高的声音听起来都不舒适，尤其是很高的声音（也就是尖声音）听起来更刺耳。

另一个声音的要素叫做强度，强度就是声音的大小，太强的声音不但听了难受，而且还会使耳内发痛，甚至使鼓膜破裂。

所以，如果声音很尖（频率高）而且强度很大，两个不利的条件凑在一起，听起来当然会很难受，很刺耳。

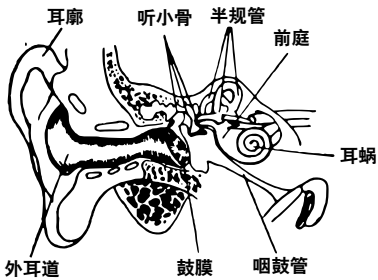
（余孝基）

耳朵为什么能听见各种声音？

我们平常所讲的耳朵，实际上只是听觉器官突出于头部表面的部分，医学上叫它做耳廓。单凭这两个耳廓是绝对听不到声音的，听觉器官中更重要更复杂的部分，都藏在头的内部，从表面上看不出来。

整个听觉器官包括外耳、中耳和内耳三个组成部分。外耳是收集声音用，我们的耳廓不是象个喇叭吗？这种外形有利于将声音收集到耳朵里面去。人类耳廓上的肌肉已

经退化了，所以不能活动，很多动物的耳廓可以向各个方向转动，更有利于将声波收集进来。但是，我们也不要以为没有耳廓声音就不能进到耳朵里来，实际上声音是借空气传导的，没有耳廓也能进来，不过有耳廓声音进来更集中一些。



所谓声音，实际上就是一种振动的波，我们称它为声波。声波从外界收集到耳内以后，振动了鼓膜和三块听小骨，鼓膜是中耳的一部分，中耳的作用是通过鼓膜的振动，将声波继续向内传导，同时中耳还有使声音扩大的作用。

内耳是听觉神经最末梢的部分，是感受声音用的；中耳传来的声波，刺激听神经的末梢，使之兴奋，经过听神经传至大脑后，就能分辨出各种各样的声音。

所以，耳朵听见声音，是通过耳廓将声音收进来，经中耳的扩大和传导进入内耳，由内耳感受声波，经听神经传至大脑而感觉为声音。（余孝基）

游泳时在水里为什么听不见岸上人的声音？

声音在真空中是不能传播的，必须通过某种物质，声音才能传播开来。由于我们是生活在空气的包围之中，所以声音通常是经过空气而传到我们耳朵里来的。当然，其他各种固体、液体或气体的物质也都能传导声音，但对我们的关系都不很大。

人类耳朵的构造，主要是为了适应于听取从空气中传来的声音，不过，声音也可以通过引起我们头颅骨的振动而将声音传导到耳内去的方式（简称骨传导）。假如我们将一个音叉敲响以后，把音叉的柄按在头骨的任何一处，我们就可以听到音叉的声音。骨传导虽然不是我们平时听声音的方式，但有时可以加以利用。

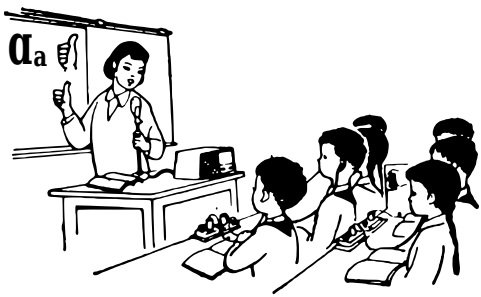
游泳时，如果把头部潜在水下，水上面的人讲话，我们不能听见，这是因为说话的声音是通过空气传导的，人潜在水下时，耳朵被水封住了，与外界的空气隔绝，因而空气中的振动波就无法传到我们耳朵里面去，所以无法听见。

当我们潜在水下时，虽然水上面的说话声不能听见，但是水下的声音却能听得很清楚，这主要是通过骨传导听

到的。假如我们拿两块石头，在水下互相轻轻扣击，那么，即使相隔很远的另一个潜在水下的人，也能听到扣击的声音，而且比空气中听得更远，更清楚，因为在水中声音的吸收只有空气中的 1%，而传播的速度又要快 4 倍。所以水下声音，可利用来作为远距离内联系的信号。（余孝基）

哑巴一定是聋子吗？

聋子不一定是哑巴，哑巴几乎个个是聋子。好多耳朵听不见别人说话的人，自己讲起话来反而特别响，好象人家也是聋子一样。哑巴可不一样，除非他看见你在和他说话，否则任凭你喊破喉咙他也不管理。



人所以会说话，完全是人学人学来的。学说话是个复杂的过程。小孩子个个都是通过和周围人接触，和周围人交谈，模仿成年人说话，逐渐学会讲话的。如果一个人生来就没有听力或者正在牙牙学语的时候丧失听力，不能听

到别人说话的声音，那就不可能学会说话，最多只会发出一些单调的声音，一般称为聋哑症。那么，人怎么会生来就没有听力或者从小就丧失听力的呢？这可复杂了，造成耳聋的因素很多。



耳聋有先天性和后天性两种。先天性耳聋比较少见。主要由于听觉器官发育不全所造成。其他可能的因素有母亲怀孕期间长期大量应用链霉素、卡那霉素等损害听神经的药物（药物透过胎盘影响胎儿），出生时头部受压损害了孩子的听觉器官。后天性耳聋都是出世以后得了毛病，使耳朵里的传音设备损坏或者使内耳与听神经发生病理变化而引起的。前一种叫做传音性耳聋，大都由于中耳炎造成。后一种叫做感音性耳聋，多半发生在幼年患流行性脑膜炎、猩红热、麻疹、白喉、伤寒、流行性腮腺炎、流行性感冒或者疟疾之后。这些毛病都有可能引起听神经的病变而造成轻重程度不同的耳聋。不过，聋子是不是变哑巴，那还得看别人对他的帮助。如果父母对已经耳聋的孩子缺乏耐心的教育，认为他反正听不见就不和他谈话，那么，即使孩子的耳朵还可以听得见一些，由于缺乏训练，也会变哑巴。如果父母对耳聋的孩子进行耐心的帮助，训

练小孩注意自己说话时的口唇动作，即使耳聋相当厉害，也可以使孩子逐渐体会讲话的意义。等到长大一些，送进聋哑学校学习发音与说话，有可能不必用手势来表达自己的思想。所以，虽然先天性耳聋或幼年的后天性耳聋是哑的主要原因，其中也有人为的因素存在。（盛丹菁）

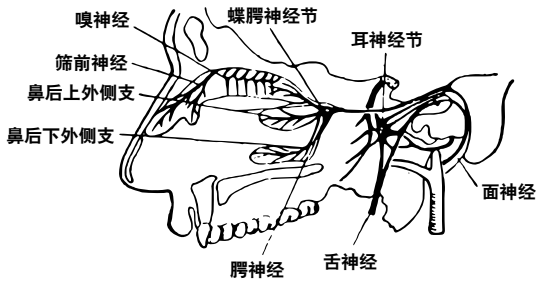
鼻子为什么能闻出各种气味？



侦察人员身边往往带着一头警犬，猎人出外打猎，也少不了带一只猎狗。狗究竟有什么特别的本领，使侦察人员和猎人都要请它帮忙？主要就是因为狗有特别敏锐的嗅觉，在人们不能用眼睛和耳朵发现坏人或者野兽的时候，狗能用鼻子去发现它。很多动物有很敏锐的嗅觉，它们靠嗅觉来了解周围有没有敌人，来寻找食物或寻找同类中的异性。

人的嗅觉没有那么灵敏，但是在我们的生活中，甚至在生产中都离不了嗅觉的帮助，譬如说在我们的眼睛和耳朵还没有发现问题以前，鼻子就闻到了焦味，因而引起了对火灾的警惕，及时扑灭了火苗。有些东西我们拿在手上摸摸，看看，听听，还不能认识它，拿近鼻子一闻就立刻

知道了，说明嗅觉可以帮助我们辨认各种物质。有些鼻子有特殊训练的人，辨别的能力是非常惊人的，如香水香精工业中的有些技师，可以说是闻气味的专家，他们单用鼻子就可以辨别出许多种香味，评定它们的好坏。品评茶、酒、咖啡等质量的技师，除味觉以外，同时也要有非常敏锐的嗅觉，才能评定优劣，定出等级。此外嗅觉还可以增进食欲，用鼻子嗅到了食物的香味以后，就会刺激食欲。每个人大概都有过这样的体会，感冒鼻子塞住的时候，吃什么好东西都觉得胃口不开，觉得不好吃。其实这些东西味道还是好的，只是因为鼻子塞住了，闻不到食物的香味，所以食欲不旺。



鼻子能闻出各种味道，是因为鼻子里有许多细小的嗅神经分布在鼻粘膜里，有气味的物质的小颗粒，挥发到空气中来，随着空气进入人的鼻子里，并且溶解在粘膜表面的分泌物内，与嗅神经相接触，神经将刺激传至大脑，再经过大脑的分析，就能闻到各种气味。嗅觉虽然对人的关

系很不小，可是直到现在，我们还没有很好地研究它，气味到底是怎样闻到的，还有很多不明了的地方，正需要我们努力研究。（余孝基）

香的东西闻久了为什么反而不觉得香？

春天，当人们刚走进万紫千红的花园时，那可真是春风拂面、花香扑鼻。然而，耽久了，春风依旧，花的香味却越来越淡。为什么香的东西闻久了，反而不觉得香了呢？这完全是由于大脑皮质为保护自己而进行的“罢工”。

人的鼻子只有两种功用，管呼吸和管嗅觉。人的大脑皮质却样样都管。当香味随着吸气进入鼻子时，鼻子里的嗅觉粘膜一受刺激，马上警觉，象拍电报一样，把冲动传到大脑皮质，报告有气味来。大脑皮质里有这么一部分细胞专管嗅觉，叫做嗅觉中枢，嗅觉中枢接到鼻嗅觉粘膜传给它的消息，立刻兴奋起来，把气味进行分析研究。整个过程是如此之快，当香气刚钻进鼻子，我们就觉得香，而这个“香”却已经是大脑皮质劳动的结果。

如果，鼻子闻到的老是同样性质、同样强度的香味，尽管鼻嗅觉粘膜很勤快很负责任，照样一次次向大脑皮质汇报情况，大脑皮质嗅觉中枢分析来研究去老是同样

的内容，就显得越来越没劲，不愿再管理，终于从兴奋转入抑制而“罢工”。在这种情况下，大脑皮质嗅觉中枢罢工，我们不能怪它。因为，太疲劳了，它也得休息片刻，保养一下，否则再来新冲动、新消息时，它怎么应付得了呢？

（余孝基）

鼻尖和耳朵为什么最怕冷？

你曾听说过吗？住在北方严寒地带的人，有时擤〔xǐng〕一下鼻涕，会把鼻尖拉掉，摸一摸耳朵，耳朵就会掉下来。真有这样的事吗？这种情况是可能有的。不过，住在寒冷地方的人，都知道好好保护自己的耳朵和鼻子，所以这样的事极少发生。

那么，为什么鼻尖和耳朵最怕冷呢？

人是温血动物，身体的温度经常维持在 37°C 左右，外界空气温度太低时，身体的热量被空气吸收跑了，人就会感觉冷。如温度低到 0°C 以下而不加保暖，血液就会凝固，身体上的组织就会冻坏。但是，没有人会这样笨，在大冷天光着身子，人们会穿上厚厚的棉衣、皮袄、鞋、袜、帽子等来保暖。但是，头部却不能象躯干那样可以用厚厚的衣服紧紧地包围起来。因为头部有眼、耳、口、鼻，需

要它们看东西，听声音，说话和呼吸。所以，脸部的保暖要比较困难一些。

其次，鼻子和耳朵突出于头部的表面，它们的体积小，而接触空气的面积大，所以热量很容易发散。比如说，大水壶里的开水不容易冷，假如倒在小杯子里，水一会儿就凉了，也正是这个道理。尤其是耳朵，它只是薄薄的一片，两面都是皮肤，与空气接触，耳朵上很少的热量很快就被冷空气吸收光了，所以耳朵和鼻子比较，耳朵更容易冻坏。不少住在象上海这样比较温暖地方的人，冬天耳朵也会生冻疮，而冻坏鼻子的却极少。

此外，血液从心脏出来时，温度比较高，越向外流，温度就越低。手指、脚趾、鼻尖、耳朵处于末梢的地位，血液流到这些地方时，温度本来就比较低，再加上热量容易发散，保暖又比较困难等原因，所以鼻尖和耳朵最容易受冻。

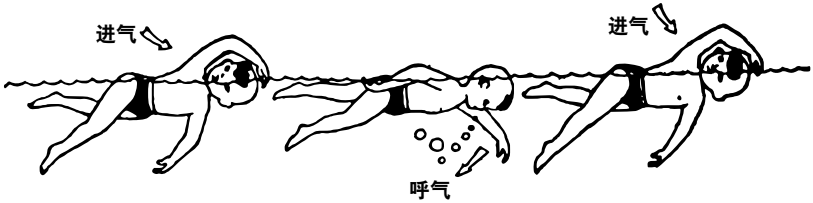
（余孝基）

为什么平常用鼻子呼吸，游泳时却要用嘴呼吸？

鼻子和嘴巴，虽然一上一下，距离很近，但职责不同。鼻子管呼吸，嘴巴管吃饭，各有各的任务。不过，尽管分工很明确，鼻子有时候还得要找那好说话的嘴巴帮忙。

人，不论在陆上或在水里，都需要通过呼吸和外界交换气体。同样是吸入氧气和呼出二氧化碳，可是方式方法要选择。一般来说，我们常常习惯用鼻子呼吸。在水里游泳时，却一定要用嘴巴呼吸。为什么平常呼吸是鼻子的职责，游泳时，却要找嘴巴帮忙呢?

人需要的是空气中的氧气。可是，空气里面什么都有，灰尘、细菌、粉末……样样俱全。这些不干不净的东西如果吸到肺里去，对身体非常不利，所以必须由首当其冲的、具有特殊构造的鼻子担负起排除它们的责任。鼻子里安有两道防线。第一道是乱糟糟的鼻毛，它们起警卫作用，能检查出“坏分子”不使入门。第二道防线是鼻粘膜。它经常分泌一些粘液，能把漏网的灰尘、细菌等等扭住，然后，交给不断向后运动的粘膜纤毛，送到喉咙里，通过咳嗽把它们一古脑儿随痰吐出去。你想想要是平常呼吸让嘴巴来担当，嘴里的牙齿、舌头和唾液就不可能完成这项任务。



既然如此，那么在水里游泳时，又为什么鼻子要叫嘴巴帮忙呢? 因为，鼻子的后门直通气管和肺。如果游泳技术不高的人，心急慌忙，当头还没冒出水面或者水浪扑面

的时候，就用鼻子吸气，一定要呛水。水呛入气管必然引起咳嗽。如果用嘴吸气，最多把水吞下肚去，关系不大。另外，游泳的时候运动量大，需要的氧气也多，那两个小小的鼻孔太细，一下子吸不了多少空气，所以只能请大嘴巴以最快的速度吸进大量的空气来满足身体需要。

除了游泳时要用嘴巴吸气外，进行其他运动和体力劳动时，由于身体所需的氧气加多，往往也用嘴巴来吸进大量空气。（盛丹菁）

舌头为什么能辨味道？

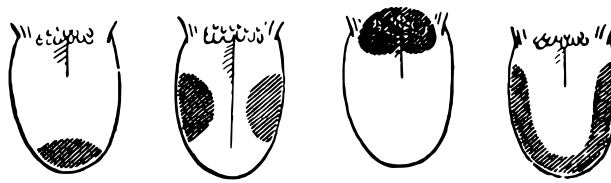
世界上凡是可以吃的东西，都有个味道。白开水当然例外。我们吃东西的时候，即使闭上眼睛也能辨别出味道来，而且能辨别是什么东西。譬如说，当你闭上眼睛后，别人给你吃口西瓜，你除了觉得甜以外，不会把它当作黄金瓜。给你吃个梅子，你就觉得酸，并且不会把它说成李子。不过，话得说回来，辨别得出味道那是舌头的功劳，至于鉴别得出是哪种食物，那是凭经验。因为假使以前从来也没有吃过西瓜，吃到西瓜也只觉得甜，不会联想到是西瓜而不是黄金瓜。梅子和李子的情况也是这样。

舌头为什么能辨别得出味道来呢？因为舌头上长有

“味蕾”。

味蕾是味觉感受器，它不仅长在舌头上的乳头状突起内，还分布在舌的底面和口腔内咽部、软腭等处。味蕾在婴儿最发达，以后逐渐减少，老年时显著减少。所以，别以为小孩儿不识味道，实际上他的味觉比大人要灵敏得多。正因为这样，给小孩儿吃药最困难，大人吃起来不觉得苦，小孩一沾上舌头就要哭。

味蕾是一种椭圆形的结构。它外面有一层盖细胞，内里就是细长的味觉细胞。味觉细胞的末端还有纤毛，叫做味毛。支配味蕾的感觉神经末梢细支，就包围在味觉细胞上，象根电线一样，传递味觉细胞的兴奋到大脑里的味觉中枢。



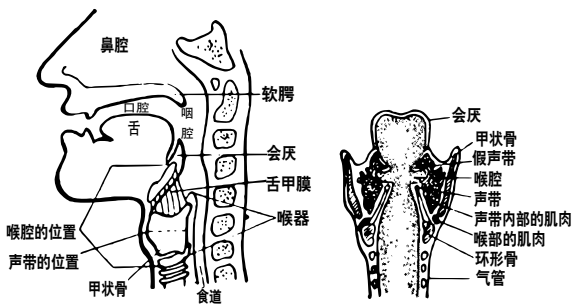
味蕾的结构虽然千篇一律，可是通过它所感受的味觉在性质上可分为甜、酸、苦、咸四种。至于其他味觉，象涩、辣等都是由这四种融合而成的。根据科学家的研究，这很可能是由于味觉细胞有四种类型，而每一类型感受一种味觉刺激。在人，感受甜味的味蕾分布在舌尖比较多。感受酸味的味蕾在舌的两侧后半部分比较多。感受苦味的

味蕾集中在舌头根部。至于感受咸味的味蕾分布在舌尖和舌尖两侧的前半部分。除了味蕾以外，舌和口腔还有大量的触觉和温度感受器，特别是有嗅觉参与。在中枢神经内，这些感觉综合起来，就能产生多种多样的复合感觉。了解了这些情况以后，我们每个人吃东西时，不妨试试看来辨别一下，甜、酸、苦、咸这四种味觉究竟是不是起源于舌头的不同部位。还有，我们的味觉是不是比这四种丰富得多。

（盛丹菁）

为什么成年男女的声调不一样？

要是隔壁有人说话，即使你不走过去，也可以判断得出是男人还是女人在说话；有时甚至只要一声咳嗽，就能区分出男女来。



大家都知道，女人的声调一般比男人的“尖高”。可是，为什么会这样呢？人的解剖结构告诉我们，男人和女人的声音所以听来会有音色上的差别，原因是女人的发音器官一般比男人的小。人的发音器官主要就是喉器。人的喉器怎么会发出声音呢？正如一般簧管乐器（即唢呐，双簧管之类）能发出声音的道理一样。人的喉器所以能发出声音，是因为它的内部有一对能振动发音的声带（其作用等于簧管乐器的簧）和一个能对声带所发出的声音直接起共鸣的喉腔（其作用等于簧管乐器的管）。声音是声带和喉腔的空气柱一齐振动产生的。当然，发响音的时候，声带振动很厉害，参加振动的空气柱就不只限于喉腔部分，而往往是包括咽腔，有时甚至包括口腔或鼻腔的后部。音色也是声带与共鸣腔共同造成的。可以这样做试验：随便单独拿一只“簧管乐器”的簧来吹，虽然能吹出声音，但声音总吹不响，把它装在乐器的管上来吹，就能吹出很响的声音。

科学家们发现，由于性别不同造成的发育差异，女人的喉器一般比男人的小，声带也比男人短而细。有人把上百的死人的喉器解剖来测量，结果得到这样的平均记录：

（一）测量喉器的平均记录

性别\测法	喉器长度	喉器的宽度	喉器的前后径	喉器的周围
男	44 毫米	43 毫米	36 毫米	136 毫米
女	36 毫米	41 毫米	26 毫米	112 毫米

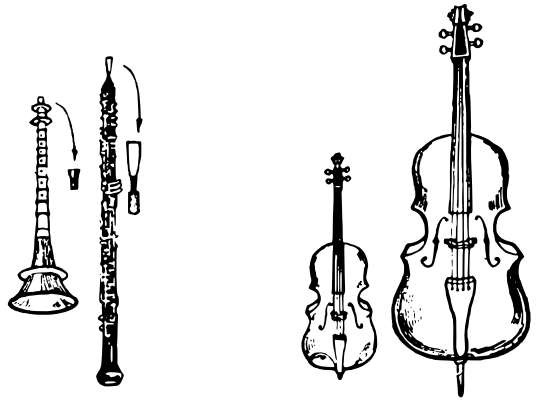
（二）测量声带长短的平均记录

男	17 毫米
女	12 毫米

从上面的图表我们可以清楚看到，一般女人的喉器并不是只比男人的小一点，而是小许多；女人的声带也并不是只比男人的短一些，而是短约三分之一。

不论什么乐器，凡是起共鸣的部分，体积比较大的，发出的声音音色总比较沉厚，体积比较小，音色总比较尖高。例如，同样拉一个音，小提琴的声音总比大提琴的尖高。同样吹一个音，短笛的声音总比长笛的尖高，而唢呐的声音总比双簧管的尖高。

依此类推就不难理解，一般女人的喉器既然比男人的小许多，声带又比男人的短三分之一，那么，声音的音色自然会比男人的尖高。



有时候我们会碰到例外的情况，有些女人说话声音低沉得象男人，或是有些男人说话声音尖高得象女人。这类情况往往是一种病态，或是身体发育不正常的结果。不过，也有可能是药物影响。（林俊卿）

讲话久了声音为什么会嘶哑？

一般总认为发音是很简单的事，不但张开喉咙就能发出声音，即使闭上嘴，鼻子也会出声。其实，人的发声不象我们所想象的那样简单，而是个很复杂的过程。

总的说来，我们发出声音的经过是这样的：人在呼吸时，声门是半开的，两条声带相互分离处于自然松弛的状态。当我们预备发出声音时，呼吸暂时停止，声门闭合，

两条声带拉紧彼此靠拢（距离不超过 1 毫米），保持一定的张力。在呼吸停止之前总先吸一口气闭住，此时气管内的气压就大大增加，随后呼出具有一定强度和速度的气流，冲击声带使它振动，这振动立刻引起了声带上面共鸣腔（主要是喉腔及咽腔）的空气柱的振动，这样就共同发出了响亮声音：声音在从口透出的过程中得到舌、齿、唇、软腭、下颌骨等部分的说话或歌唱姿势的加工就成语言或歌声。

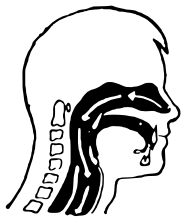
至于音调的高低，主要决定于声带的振动频率、紧张度、长短、厚薄和呼出气流压力的大小。

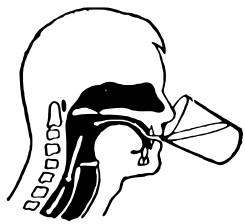
那么，为什么话讲久了声音会嘶哑呢？因为话讲久了，声带运动过度，当然也会疲劳而发不出响亮的声音来。话讲多讲久了，首先会觉得喉咙干、舌头燥，然后，声音粗糙变沙。这时候如果仍不加注意，让充血和水肿的声带有机会休息一下，那么，声音将会越来越哑、越来越低和越来越轻，直至完全发不出声音为止。（盛丹菁）

喝水呛入气管为什么要咳嗽？

喝水的时候，最好闷声不响地喝。假使，一边喝水一边谈笑，或边喝边哭都有可能把水呛入气管。按理，喝进

去的水应该通过食管进入我们的胃中去，为什么水会跑到气管里面去呢?





食管，下连胃，属于消化系统。而气管，下连肺，属于呼吸系统。这两条管子在喉头互相紧靠，气管在前，食管在后。气管的上方有块会厌软骨，当我们吞咽食物和饮料时，呼吸暂时停止，整个喉室上升，气管的出口正好被会厌软骨盖住，使吞咽下去的东西能顺利经过咽部进入食管，而不致走错路掉入气管。当我们吞咽完毕而需要恢复呼吸的时候，会厌软骨就上升，使空气得以进入气管。所以，如果在饮食的时候不声不响，吞咽动作就进行得很有秩序，不会发生饮料或食物呛入气管的意外。

如果，我们一面饮水，一面谈笑或者哭哭啼啼，吞咽动作就容易紊乱。因为，谈话、哭、笑时需要呼吸，会厌软骨必然要上升使气管口开放，在这同时又饮水，会厌软骨来不及下降，气管口还没盖好，当然有可能让水偷偷溜进气管。水入气管以后，刺激气管粘膜，就会引起一连串的反射性咳嗽。

什么叫做反射性咳嗽呢？它是怎样发生的呢？

当喉部、气管或支气管受到刺激以后，分布在这些地方的神经就把冲动传至延髓，于是就发生了一连串的反射动作：先是很快地吸进一大口气，声门随即关闭，然后是用力呼气。当呼气力量到达一定程度时，声门突然打开，气体猛力冲出，不但发出了咳嗽的声音，而且把气管中或喉部的异物向外推动。每咳嗽一次，把异物向前推动一步，直到把它咳出来，咳嗽才停止。

由此可见，水呛入气管后引起的反射性咳嗽，是一种人体自发的保卫功能。（盛丹菁）

为什么刚生下来的婴儿嘴里没有牙齿？

儿童和成人都有牙齿，而刚生的婴儿嘴里却没有牙齿。这是什么道理呢？很多科学工作者对这个问题进行了研究。原来，虽然婴儿嘴里看不到牙齿，但在牙槽骨里却已经有了牙齿。早在母胎的第二个月，牙胚已经开始发生了，到了第五个月门牙已经象个样子了。等到快出生时，乳牙基本上已经形成，只是没有牙根或牙根很短，发育还没有完全。这些牙齿一直到婴儿出生后还继续埋藏在牙槽骨里。有人要问，既然婴儿的牙槽骨里已经有了牙齿，为

什么不早出呢?



婴儿是靠哺乳长大的，尤其是初生的几个月里，只是吃些母乳或牛奶。这样，就不需要咀嚼，当然也就用不着牙齿了。婴儿出生以后，由于身体内部的内分泌激素的作用，促使牙齿继续发育，牙根逐渐形成，加上哺乳时给予牙槽骨的刺激，使牙齿不断向牙槽骨表面伸展，以至穿破牙龈，从牙槽骨里长出来。一般正常情况下，在婴儿出生后七个月左右，下颌两只门牙开始萌出，以后，其他的牙齿相继长出。一周岁以后奶断了，牙槽骨里尚未长出的牙齿，也陆续萌出。一直到两周岁左右，二十只乳牙才全部萌出。所以，两周岁的小朋友除了太硬、不易消化的食物不能吃以外，饮食大致与成人相同。



当然，以上所讲的出牙过程，是一般规律，但也可能出现一些反常现象，例如，有的婴儿一生下嘴里就有牙齿，或者生下后一两个月就出牙了，这不过是由于某些因素促使牙齿早长罢了，没有什么可以奇怪的。例如，下颌两只门牙早长了，多半是由于牙胚过于接近牙槽骨的表面，很容易萌出。全口牙齿或大多数牙齿过早萌出，多半由于身体内分泌过剩所致。如甲状腺、性腺、胸腺分泌过剩，可以促使牙齿过早发育、过

早萌出。此外，有的婴儿的牙床上有圆珠状的“小牙齿”，比正常牙齿小得多，又没有牙根，人们称它为“马牙子”。原来这是由造牙齿的剩余釉上皮形成的，将来掉了以后，还是会长好牙齿的。

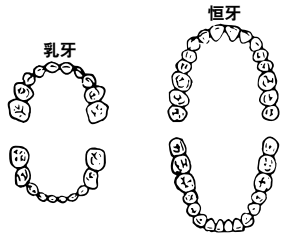
照此看来，婴儿嘴里没有牙齿，不等于牙槽骨里没有牙齿。而且，婴儿长牙过早，也有它的原因。以后你看到小弟弟小妹妹长牙过早或过迟，就可以用这些科学的道理来解释了。（赵明森）

为什么刚换的牙齿显得特别大？

乳牙脱落，恒牙萌出，是一种生理现象，也是一种自然规律。但为什么刚换的牙齿显得特别大？有的家长对自己孩子换的牙齿似乎不大满意，甚至抱怨说：长的牙齿那么大，象两扇“大门”，多难看。

但如果你对换牙的规律了解一下，就不会因此而抱怨了。相反，如果长的牙齿过小，将为之忧虑。孩子正常的头颅、颌骨、口腔比较小，乳牙的体积相应比较小，而且数目也少，全口仅二十只牙。而成人的头颅、颌骨、口腔比较大，恒牙的体积相应比较大，而且数目较多，全口共 28 ～ 32 只牙。另外，牙齿有一个特点，牙胚是在颌骨形

成的，萌出以后，牙冠非但不会再增大，相反，由于刷牙和咀嚼食物时不断磨损，一天比一天趋小。而小孩的头颅却一天比一天增大。因此，刚换的新生恒牙看起来比较大，这是与头颅相比而已。但随着年龄的增长，头颅增大到一定程度时，这种恒牙与头颅不相称的现象将随之消失。



如果小孩嘴里全是乳牙，叫乳牙列。如果全是恒牙，就叫恒牙列。乳恒牙交换期，既有乳牙，又有恒牙，叫混合牙列。正将接近乳恒牙交换期，乳牙之间的间隙不断增宽，这种现象说明颌骨正在为较大的新生恒牙萌出准备条件。如果这种条件准备不充分，那么，恒牙萌出时，由于位置太挤，就会发生错位，使牙列不齐。

如果你希望小孩在换牙时，有足够位置让较大的新生恒牙萌出，就应该注意换牙期颌骨的变化。促进颌骨正常发育最好的办法，除了有足够的营养、阳光照射和体育锻炼外，尽量多吃耐嚼的食物，或含有丰富纤维的东西，如芹菜、荠菜和烧饼、炒豆子等，以增加对颌骨的功能刺激。要少吃细、软的食物。

（赵明森）

为什么牙齿有不同的形状？

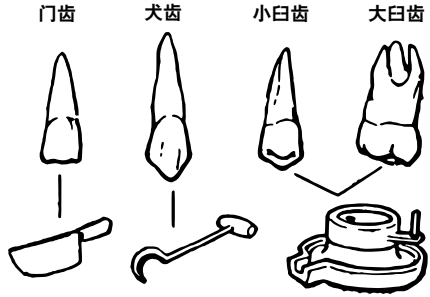
哇哇堕地的婴儿嘴巴里是没有牙齿的，要长到半岁左右才开始出牙，这时候出的牙叫“乳牙”，或者叫“奶牙”。到了六七岁的时候，这些好好的乳牙开始一个一个地自然脱落，这就是要换牙了，换出来的新牙齿，以后再也不换了，所以我们就把这副牙齿叫做“恒牙”。

我们的牙齿有几种不同的样子，有的是扁扁的，有的是尖尖的，还有的是圆圆的。牙齿为什么要长成不同的形状呢？哦！原来它们是各有分工的呢！

先说门牙。门牙又叫“切牙”，一共有四对，是专门管切断食物的。比如我们吃饼的时候，总是先把饼咬下一块再嚼烂。咬饼，就是门牙的工作，所以门牙就要长成扁扁的宽宽的，好象菜刀一样，可以切断食物。

再说，靠近嘴角两边各有一对尖尖的牙齿，叫“尖牙”，或者叫“犬齿”。尖牙是专管撕碎食物的。有时候，妈妈给你吃鸡腿，你一定是拿起鸡腿放在嘴角，用牙先把鸡肉撕下来，再津津有味地细嚼慢咽的。人的尖牙比起老虎、狮子的尖牙要小得多。你们看见过动物园里的老虎、狮子，不是有两对长长尖尖的牙齿露在嘴角外吗？因为它们是野

兽，吃的是生肉，就需要有这么长长尖尖的牙齿来撕碎生肉。而人的尖牙就不需要这么厉害啦！



后牙，左、右、上、下一共十对，圆圆的，象盘子一样，所以有人把后牙叫做“盘牙”，也有叫“臼齿”的。其实，把它们比做磨豆腐的磨子更恰当，因为它们长得圆圆的，上面还有凹凹沟沟，上下牙一咬一研磨，食物就被嚼碎磨细，这不是很象磨子吗？所以医学上就把它们称为“磨牙”。

牙齿可以切断、撕碎和磨细食物。如果用牙咬过硬的东西，象咬核桃、开汽水瓶盖等，这会使牙齿崩掉一块甚至折裂。但如果只吃过于软的食物，又会使牙齿和颌骨发育得不好。因此，我们既不要用牙咬过硬的东西，又要经常吃一些比较粗硬耐嚼的食物，如菜梗、软骨、锅巴、杂粮等，吃的时候要细细嚼慢慢咽，使牙齿、牙槽骨和颌骨等得到适当的刺激和必要的锻炼，使它们发育得更健壮。

（邱志芳）

吃哪些食物对牙齿有好处？

牙齿是身体的一部分，要由一定的营养来供给，如果得到适当的营养，牙齿就会长得好，如果遇上有害的物质，牙齿就要受到损害。我们每天要吃许多东西，有的对牙齿的生长发育有好处，有的对牙齿有不利的影响。

人的一生中，先后长两次牙，出生后六个月开始出乳牙；到了六岁左右换牙，长出恒牙。在出牙阶段，如果食物中缺少钙质，就会发生造牙齿的原料缺少，影响出牙。所以，食物对牙齿的生长发育关系顶大呢！

那么，吃哪些食物对牙齿有好处呢？

第一，少年儿童正在发育阶段，应该多吃一些含钙质高的食物，如鸡蛋黄、各种豆类、苋菜、荠菜、牛乳等。成年人每天需要钙 0.7 ～ 1 克，小儿在生长发育阶段每天需要 1 ～ 1.4 克，孕妇和哺乳期妇女每天需要钙 1.5 ～ 2 克。同时，食物中的磷也是构成牙齿的主要原料，象瘦肉、肝、脑、鱼、米面等。

第二，经常吃含纤维素较多或韧性的食物，如新鲜蔬菜、水果、粗粮等。这样，食物在咀嚼过程中对牙齿起到

摩擦、洗净的作用，不易在口腔中发酵产酸，可以预防龋齿。



第三，小孩在出牙时期，可吃些饼干或烤过的面包、馒头，通过经常的啃嚼，有利于出牙。

另外，孕妇和小孩最好少吃些菠菜，因为菠菜中含有草酸，与钙结合生成草酸钙，这种草酸钙在人体内不能被吸收利用，多吃菠菜会引起钙质缺乏，使牙齿生长不好。

多吃糖对牙齿也有坏处，吃糖后一部分糖留在口腔里容易被乳酸杆菌、链球菌等产酸菌作用生成酸性物质，使牙齿脱钙，引起龋齿。（吴顺德）

我们吃下去的东西跑到哪儿去了？

三百多年前，意大利有个教授桑克陶瑞斯曾作了一个很奇特、然而又是十分“舒服”的实验：把一只椅子挂在一杆巨大的秤上，自己整天坐在椅子上，不时地记录下自己的体重。他发现，坐的时间越久，他的体重越轻。当他

吃了一顿饭，体重又增加了。但是，再坐一会儿，体重又渐渐轻了。

吃下去的东西，究竟跑到哪儿去了呢？桑克陶瑞斯认为：当他坐着的时候，身体放出了许多看不见的“无形的汗”，这样才使得体重减轻了。

桑克陶瑞斯的解释对不对呢？有一点点对，但并不完全对。

按照现代的看法，吃下去的东西除了被排泄掉以外，大部分都“烧”掉啦！

人的身体，就好象一个炉子。炉子，要不断地往里添煤，火才能一个劲儿地烧下去。人体不断地在发热、运动，也需要按时往里加“燃料”——食物。食物中所含的蛋白质、脂肪、碳水化合物等，是在人体内各种酵素的作用下“燃烧”——被氧气氧化，虽然不发火，却能释放大量的热。

蛋白质“燃烧”以后，变成了尿素，从小便里排出去。脂肪和碳水化合物“燃烧”以后，变成了二氧化碳和水。二氧化碳从你的鼻孔里跑掉了，水分有的是从呼气时跑掉，有的成“无形的汗”从皮肤上跑掉，也有的从大小便里排出去。这些东西排泄出去，人体就轻了。这样，怪不得桑克陶瑞斯越坐越轻。也正因为这样，人们要经常进餐，用吃进去的食物来供给热力，进行生命活动，同时也用这些

食物来建设身体，生长发育。

据统计，一个活了 80 岁的人，一生中需要 70 ～ 75 吨水，2.5 ～ 3 吨蛋白质，13 ～ 17 吨碳水化合物，1 吨脂肪。如果把这些食物的重量相加起来，相当于他的体重的 1500 ～ 1600 倍！（叶永烈）

吃东西为什么要细嚼慢咽？

人吃东西是为了要从食物里摄取养料，维持生命。

人有一套消化系统来从事这一工作。张开口来，我们有一嘴坚硬的牙齿，这是食物进口的第一道关。在这里，牙齿把食物嚼得十分细碎。

这一道工序完成以后，食物通过咽喉、食道，送到胃里。胃是一个柔软的肌肉组织，它不停地蠕动着，同时分泌出胃液，把口里送来的食物进行细致的加工，使之成为半流质的糊状物，然后再送到肠里去。

肠液、胰腺液和胆汁使食物充分消化，然后肠从消化的食物中吸收身体需要的养分，而把不要的东西排出体外。

这一套消化系统正常进行的时候，人的营养情况就良好，精神饱满，气血旺盛。

可是有人吃东西“狼吞虎咽”，食物放进嘴里，不细细嚼，骨碌一下就往肚里咽。没有经过仔细咀嚼的食物，一到胃里，就加重了胃的负担。



胃既不能很好地消化食物，势必影响肠的消化和吸收。

那怎样才好呢？要根据消化系统的工作程序来吃东西。我们有一嘴坚实的牙齿，就必须充分利用它，这就是细嚼。食物在口里嚼得越细，越能减轻胃的负担，胃的加工就能越细致。细嚼的同时必然缓咽，缓咽的最大好处是使胃的容纳量逐渐增加，而不是一下子就把它撑大了，这样胃部就会有一种舒适的感觉，不致因为食物的剧烈冲击而受损。

（湜介）

为什么吃得太多了，食物有时会回到嘴里而且有酸水？

人每天总得吃饭。你知道饭跑到你的肚子里以后，怎样被消化的吗?

曾经有一种很有意思的说法：人体是一架机器，人的肚子里有许多轮子、轮轴、滑车、杠杆和管子。当人吃进东西以后，肚子里的机器就开动起来啦，象磨一样把吃进去的东西磨碎、消化，变成渣子排泄出去。

在 1752 年，年已花甲的意大利生理学家列莫整天守在鹞笼边，在那里摸摸索索，专心致志地做着他的实验。

鹞是一种凶暴的猛禽，它会把整只小鸟，吃得一点不剩。但是，它又有一股怪脾气：如果吃进去的东西不合口味，没一会儿，会整个儿吐出来。

老列莫就利用鹞的这股怪脾气，进行他的实验。他把一些小海绵块，放在一个钻了许多小孔的金属囊里，让鹞吃下去。鹞既不能消化金属，也不能消化海绵，结果把这不合口味的“食物”，全都吐出来啦。

列莫仔仔细细地观察那金属囊和海绵，发现金属囊倒没什么变化，而海绵的重量却比咽下去时重了 5 倍。这些

增加了的东西，当然是来自鹞的胃。

列莫把海绵里的汁水，使劲地挤出来，盛在一个杯子里。他用舌头舔了一下这汁水，感到酸溜溜的，再拿石蕊试纸一试，试纸就由蓝变红了。这就是说，鹞肚里的汁液，是酸性的玩艺儿。

另外，列莫又把一些肉骨放在这杯里。过些时候，发现骨头和肉都变软了，并且都溶解了一些。再尝尝这时的汁液，它没那股酸味儿，却变成苦的了。

于是，列莫提出了新的看法：肚子不是一爿磨，而是一个“化学工厂”，它是利用一种酸性的汁液来进行消化的。

这酸性的玩艺儿究竟是什么呢？列莫自己也不太清楚。直到一百多年前，化学家才揭开了这个谜：它是盐酸！

也许，你听了会大吃一惊：盐酸不是连钢铁也会被溶解，跑到肚子里这还了得！

其实，在我们的胃里，的的确确有不少盐酸，只不过很稀罢了。这样稀的盐酸，不但不会把胃“吃掉”，反而能够促进食物的消化，并且杀死胃里的“不速之客”——夹杂在食物中的病菌。

人的胃液里含有 0.5% 的盐酸。有些胃痛的人，常常感到胃里不舒服，嘴里老是吐酸水，这是因为胃里的盐酸太多太浓啦。医生给这些病人吃小苏打，小苏打是碱性的

东西，会中和过多的盐酸。（叶永烈）

为什么不要边看书报边吃饭？

饭前，不宜用脑，不宜吵嘴生气，更不宜热烈争辩，因为一切扰乱大脑的过激情绪，都会兴奋交感神经系统，抑制肠胃蠕动，减少消化液的分泌。

食物的色香和味，肠胃消化道的饥饿收缩，定时吃饭的习惯，这些都是引起食欲的因素，都可形成条件反射，促进肠胃道内消化液的分泌，唤起你想要进食的感觉。但大脑主宰着一切，它也控制着消化腺的分泌，决定食欲。当大脑完全被过激的情绪控制时，消化腺的分泌马上遭到抑制，食欲就会立刻离开了你。

吃饭，也要专心。有人欢喜一面狼吞虎咽，一面看书读报，这样一心两用，结果是吃下去的饭不消化，看过的书记不住。古人有“废寝忘食”之说，是指做一件事都要有恒心，有毅力，应该全力以赴。假如把这句话片面地理解为吃饭不重要，可以一面吃一面做其他事情，那就错了。因为长期这样做会使你食欲不振，逐渐发展为慢性消化不良。

饭后，应该稍稍休息一下，好让吃下的食物很好消化

和吸收。吃饭时，身体里主要工作全落在消化系统，要求大量血液都集中到与消化活动有关的器官内，才能把消化工作做好。如果这时脑力活动也要分去大量的血液，那么，就要影响血液向消化器官集中，妨害胃肠的正常工作，因而延长了正常的消化过程。

所以，饭前少用脑，吃饭要专心，饭后按时休息，是很重要的卫生常识。（倪连）

肚子饿了为什么会咕咕叫？

尽管我们一日三餐吃得饱饱的，但还是有肚子饿的时候。

肚子刚刚饿时，通常只不过上腹部有种说不出的不舒服和空虚感觉，等到肚子饿得相当厉害时，就会咕咕叫，这是为什么呢?

当食物在胃中消化将近完毕时，胃液仍旧继续分泌，由于胃里空了，胃的收缩就逐渐扩大和延长。空胃猛烈收缩的冲动由传入神经传至大脑，就引起饥饿感觉，我们称这种猛烈的胃收缩运动为饥饿收缩。

当胃作饥饿收缩时，胃内的液体和吞咽下去的气体在胃内不得安稳，结果就会发出咕咕叫的声音。

此外还有一种情况：饿的时候，想吃而没有吃，等到饿过头以后，却反而吃不下东西了，这又是什么道理呢？

这是因为饥饿收缩是周期性的，在饥饿时胃的强烈收缩只不过延续半小时左右，随后也就进入平静期，再这么延续半小时到一小时，随着胃收缩的停止，饥饿的感觉也就消失。

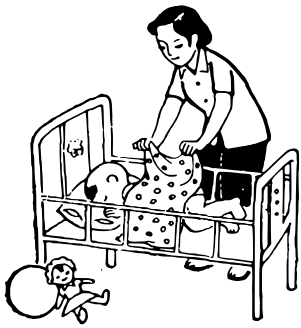
饥饿感和食欲常常同时发生。肚子饿时就想吃东西，并且饥不择食，随便什么东西都喜欢吃。饥饿感和食欲也常常一起消失。根据研究，食欲的产生与胃壁平滑肌的紧张度很有关系。当胃壁平滑肌紧张度降低时，食欲减退，当胃壁平滑肌紧张度增高时，食欲就亢进。所以，空胃收缩停止，胃壁肌紧张度降低后，食欲往往也随着饥饿感的消失而消失。所以，饿过头以后，反而会吃不下东西，也不想吃东西。（盛丹菁）

为什么受了凉会泻肚子？

受了凉，不管是在夏天或冬季，都有可能引起泻肚子。

受了凉以后的泻肚子和一般食物中毒、肠炎、细菌性痢疾、阿米巴性痢疾等等都不同。受凉导致的腹泻有两个特点，一是腹部咕噜噜地响个不停，还伴有阵痛，二是水

泻——排泄出来的不是成形的、结团的粪便，却是稀烂的粪水和未经完全消化的食物残渣。



寒冷是种强有力的刺激，当我们受了凉，特别是小肚子受了凉时，人体抗病能力下降，导致肠道发炎，引起阵阵腹痛（俗称冷肚皮痛）和肠子蠕动增加，肠子里的水和气体被推来推去；肠子里还没很好消化和吸收的食物残渣，以及大量的水分和炎性分泌物，就会被迫排泄出来，所以，肚子里咕噜噜地响，一阵阵作痛而解出来的不是干粪。因此，我们平时要注意保暖，尤其是腹部的保暖，即使在夏天，晚上睡觉时也不要贪风凉，最好腹部盖块薄毛巾，否则是很容易泻肚子的。（盛丹菁）

为什么发了霉的食物不宜吃？

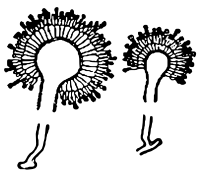
1960 年，英国发生了一起轰动世界的火鸡事件。有个农场饲养的十万只火鸡，不知什么原因，在短短的几个月内全部都死了，使农场遭受了很大的损失。这件事，引起

了科学家的注意。他们经过实地调查，发现这十万只火鸡的死亡，是吃了发霉的花生饲料引起的。他们在发霉的花生上找到一种叫黄曲霉毒素的物质，用这种含有黄曲霉毒素的饲料喂养实验动物，大都引起了肝癌或胃癌。



火鸡就是因为吃了含有黄曲霉毒素的花生饲料而中毒死亡的。

有人作过调查和化验，发现花生、玉米、黄豆、大米、小米、小麦、高粱、芝麻、豌豆、白薯等食物，发霉以后都会产生各种毒素，如黄曲霉毒素、黄米霉毒素、杂色曲霉毒素、环氯毒素和展青曲霉毒素等。这些毒素被人吃进去后，就有可能生癌。



黄曲霉群的分生孢子结构

我国华东地区有个县，曾发生群众吃了发霉的玉米发生中毒事件。某些地区群众有吃发霉食物的习惯，而肝癌发病率明显比其他地区高。据医学家研究证实，黄曲霉毒素是引起肝癌的原因之一。

有人问，发霉的食物加热蒸煮后能不能吃？经过研究

发现，黄曲霉毒素以及其他几种霉毒素都有不怕热的本事。黄曲霉毒素加热到 268°C 以上才开始分解破坏，用一般蒸、煮、油炸的办法，都不能破坏它们的毒素；即使经过蒸、煮、油炸，吃了还会发生中毒事故。所以，发了霉的食物即使经过蒸煮，还是不保险的。

为了预防生癌，我们不要吃发霉的食物。

那么，豆豉〔chǐ〕、乳腐、霉干菜及酱等一些霉制食品，都是经过发霉过程制作出来的，吃了会不会致癌呢？回答是“不会”。因为这类霉制食品根据测定，基本上不含有黄曲霉毒素，所以，吃了不会致癌。（吴顺德）

为什么油煎的食物不容易消化？

油煎的食物香脆可口，历来受人欢迎。可是，也有人认为油煎的食物不易消化，常吃会得胃病，想吃又不敢吃；另一些人认为这种食物脆而酥，并且色香味俱佳，很能引动食欲，分泌出较多的消化液，有利于消化和吸收，因而一吃就是很多。

究竟油煎的食物是不是好消化呢？可不可以多吃呢？

油煎的食物比较不易消化，但也并不是最难消化；吃是可以吃一些的，但不宜吃得过多，尤忌吃得过快。

食物的消化和吸收要经过一个很复杂的处理和加工过程。

在口腔里，牙齿管咀嚼和磨研，舌头会把磨碎的食物均匀搅拌。唾液里有淀粉酶，能把淀粉变成麦芽糖，胃里有胃蛋白酶，主要把蛋白质分解为蛋白胨。小肠是食物的最大“化学加工厂”，各色各样消化酶一应俱全，未经处理的蛋白质、淀粉和脂肪都在这里进行加工处理。

油煎的食物因为质地比较坚硬，不容易咀嚼得非常细碎和搅拌得十分均匀，要影响到它在胃和小肠中的消化。

食物经过油煎以后，大部分颗粒被包在油脂里，减少了和蛋白酶或淀粉酶接触的机会，因此，这些油煎的蛋白质和淀粉就比较难消化。

科学家们做过实验，证明胃液分泌的多少和吃下的食物性质有关。吃面包时胃液分泌得最快最多，消化力也最强；吃脂肪类食物时胃液分泌得最少最慢，消化力也较弱。人吃了肥肉后就不大觉得饿，就是因为富于脂肪的食物最不容易消化，在胃中停留得最久的缘故。

正因为油煎的食物外面穿了一层油脂外衣，要影响到胃液的分泌，所以也比较难消化。

可是，油煎的食物虽然比淀粉、蛋白质难消化，毕竟不象纯脂肪食物那样影响胃液分泌。只要吃时仔细咀嚼，每次不要吃得太多，消化还不是很困难的。　　（倪连）

肚子饱的时候，为什么吃好东西也觉没有味道？

肚子饿的时候，吃什么东西都觉得香。随便什么菜，吃起来都津津有味。肚子饱的时候，任何好吃的东西吃起来都觉没味道，而且根本不想吃。为什么“饥不择食”，饱时却这样挑剔呢？主要是没胃口。

我们通常所谓的“胃口”，医学上叫做“食欲”。一个人的食欲经常改变。平时食欲很强的人，生起病来就没胃口。



平常胃口很好的人，如果工作上不顺利、学习上有困难、精神上不痛快，食欲马上就减退，别说存在肉体或精神因素，就是肚子一饿一饱的情况下，食欲也大不相同。肚子越饿，食欲越强。肚子越饱，食欲越差。这究竟是什么道理呢？

原来，人的大脑里有两个中枢控制摄食行为，也就是

说决定“吃”与“不吃”。肚子饿的时候，大脑摄食中枢兴奋性高，发动摄食活动，所以食欲很强，吃起东西来味道就特别香；肚子饱的时候，大脑摄食中枢受到抑制而饱中枢兴奋，它决定停止摄食活动，所以食欲较差，人也就显得不那么爱吃东西了。那么，大脑怎样会得到肚子饿或饱的消息的呢？这和胃壁平滑肌的紧张度有直接关系。胃壁平滑肌紧张度降低时，食欲减退。胃壁肌紧张度增高时，食欲就增强。胃壁平滑肌紧张度决定于胃的收缩。胃在消化食物时，只有靠近十二指肠的那一部分收缩。当胃即将排空时，收缩的范围逐渐扩大，等到胃完全排空后，全胃收缩，并且收缩力也逐渐加强。空胃猛烈收缩，兴奋了胃壁中的感受器，冲动传到大脑就唤起了饥饿感觉刺激摄食中枢。在这种饥饿收缩的情况下，胃壁平滑肌的紧张度达最高峰。因此，这时的食欲也最强，只要有得吃，样样都觉得好吃。食欲常常和饥饿感同时发生也同时消失。当肚子吃得饱饱时，当然不再有饥饿感。这时，胃的收缩范围缩小、收缩力量大大减弱，胃壁平滑肌的紧张度跟着降低，消息传到大脑里的饱中枢，所以，食欲消失，再好吃的东西也没有味道。（盛丹菁）

为什么冷天要吃油些的东西，热天要吃清淡的东西？

人们的活动，不论是劳动、学习，或体内的生理活动如循环、呼吸、分泌、消化等所需要的能量，都是从食物在体内经氧化作用释放出来的热量而取得的。在这意义上，食物好比是身体的“燃料”。

食物中所含的蛋白质、脂肪、碳水化合物等营养素都是热量的来源，而其中以脂肪的发热量为最高——要比蛋白质、碳水化合物高出 2.25 倍。这些营养素的化学分子中都有碳和氢，当碳和氢与空气中的氧气结合而氧化时，就产生二氧化碳和水，同时释放出热量。

一个人需要多少热量，要看性别、年龄、身体面积大小、劳动强度、生活和代谢状况而不同。此外，气候和季节也是一个重要的因素。住在寒带的人比在热带需要的热量多，而同一个人在同一地区，则冷天的需要量要比热天的多。以烧饭作比方，同样一锅饭冬天烧要比夏天慢得多，因为在冬天气温低，要把饭锅里的热量带走。我们身体的热量，也有很大一部分要被周围的冷空气带走，需要补进大量热能。这还只是问题的一面。有生命的机体毕竟要比

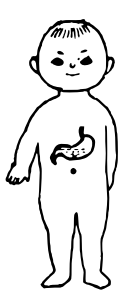
烧饭复杂得多。在整个生命过程，各种物质在身体里面都在不断地变化，旧的物质、旧的细胞在不断地破坏与死亡，一定要有新的物质、新的细胞在体内形成并不断地加以补充。这种复杂的过程在冬天进行得特别活跃，消耗也就较多。这样就可知道，一个人在冬天所需要和消耗的能量都比夏天多，所以必须从体内得到较充足的热量供应。这种生理上的要求，就表现在食欲方面喜欢多吃一些发热量较高的脂肪类食物，如较肥的肉或较油的食物。相反的，在夏季天气热，身体散热慢，如再吃进含脂肪和蛋白质多的食物，热量更多，更感到热，所以就想吃一些清淡的东西，如比较清淡的蔬菜、瓜果和豆制品之类的食物。在烹调上也不喜欢多用油，而喜欢更多的采用清炖、清炒或清蒸等方法。（戴伊）

为什么有的婴儿容易吐奶？

新生 1 ～ 2 月的婴儿，在吃奶后几分钟或十几分钟内，小口两旁往往吐出奶水，这种现象俗称“吐奶”。在吐奶前，没有恶心、烦躁等不舒适的症状，医学上称为“生理性溢奶”。到 7 ～ 8 个月时，吐奶的现象就会停止。

婴儿吐奶，常常会使一些家长担心。其实，只要我们

了解到婴儿胃的生理特点，就知道婴儿为什么容易吐奶了。



一岁以内婴儿



一岁以上小儿

我们吃进去的食物，先经过食管送到胃里。食物在胃里搅拌消化后，再送到小肠，进一步消化吸收。在食管通入胃的交界处（即胃的入口），叫“贲门”；在胃通到小肠的交界处（即胃的出口），叫“幽门”。婴儿贲门部肌肉发育弱；贲门附近的胃底，发育也不完全，弹力组织、肌肉和神经发育都差，且多处于松弛状态。而幽门肌的发育良好，由于婴儿交感神经常处在兴奋状态，幽门肌也就处于紧张状态；再加上婴儿的胃呈水平位置，吃奶时又容易吸进空气；如果喂奶的方式不当，咽下去的空气就更多。吃饱奶后，若变动婴儿身体的位置，或者马上就睡平，胃里积聚的空气要往上跑，空气从口里排出来时，把吃进去的奶也一起冲出来，吐奶现象就发生了。

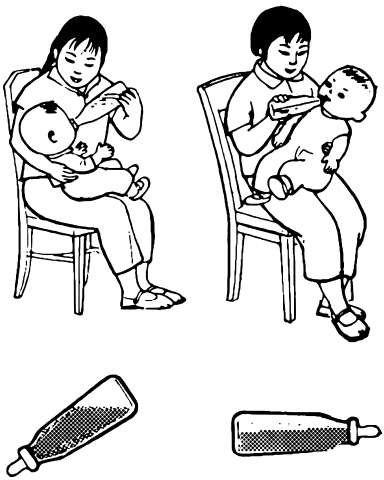
当我们了解到婴儿吐奶是由于胃呈水平位置，胃底发育差，贲门肌弱，幽门肌紧张，再加上吸进胃里的空气造成的，那么，只要注意喂奶方式，就可以防止吐奶了。

喂奶时，首先要避免婴儿在哭闹的时候吃奶。用奶瓶

人工喂奶时，奶头必须充满奶汁，这样可减少空气的吸入。其次，喂奶后，不要立刻睡下，也不要过多翻弄婴儿；应竖抱婴儿，轻轻叩拍婴儿背部，帮助排出吸进胃里的空气，然后将头部稍高地斜着轻轻睡下，可以减少吐奶。

婴儿吐奶，大都是发育良好而又肥胖的婴儿，这是什么道理呢？因为这些婴儿的神经系统（包括交感神经）较兴奋，胃部肌肉张力较高，加上吃的奶也较多，吃奶时又吸入了大量空气，因此就更容易吐奶。

（史锁洪）



正确的奶瓶位置　　不正确的奶瓶位置

多吃零食为什么不好？

所谓零食，就是零零碎碎不能当一顿饭的食物，象糖果、花生、五香豆、瓜子、话梅、橄榄等等。爱吃零食的

人很不少，这多半是小时候养成的习惯。偶尔吃吃零食关系不大，要是吃零食成了习惯，那就只有坏处没好处。

首先，零食所以吸引人，使人馋涎欲滴，多半因为它们各有特殊的风味，但是，多吃零食的人，常常对三顿饭不感兴趣。一个人一天的饮食要是没有个制度，乱吃零零碎碎的食物，到了应该正正经经吃饭的时候，反而会食欲减退，一点也吃不下。这样长期下来，将会妨碍营养的摄入，对儿童来说，更有害发育。



其次，人体上每个器官的工作都有它的规律性，胃肠也不例外。如果经常零食不离口，使胃肠工作丧失规律性，老是处于兴奋状态，得不到应有的休息，胃肠将因工作过度疲劳而功能失调。日子一久将会造成消化不良等等毛病。

另外，吃零食，多用手拿。人身上比较脏的是手。它往往带有很多眼睛看不见的细菌或寄生虫卵。要是买来的零食也不清洁，那吃下肚去是很容易生急性肠胃炎，或者传染蛔虫、蛲虫等肠寄生虫病的。

所以，我们说多吃零食没有什么好处，最好不吃或者少吃。

（盛丹菁）

为什么喝海水不能解渴？



空气、食物和水，是生命活动中不可缺少的物质。单说水吧，一个人如果没有水，4 天左右就会进入昏迷状态，8 ～ 12 天就会死亡。如果有水而没有食物，生命往往可以维持 21 天左右。海洋上水最多，为什么不能用来维持生命呢?

有人曾经对海上遇险之后，在海面漂泊了 3 天的 4000 名遇难者作了一个统计，发现其中不饮海水的人只有 3.3% 的人死亡；而饮用海水的人死亡率竟高达 39%!

海水为什么不能解渴？这是因为海水盐分很大，而且含有很多矿物质，喝了海水会使身体里的水液中矿物质浓度增大。人体为了保持体液的正常成分，就需要把过多的盐分和矿物质从尿里排泄掉。这样的排泄过程，就大大加重了肾脏（尿的排泄器官）的工作负担，而且在排泄过多的盐和矿物质的过程中，必然要同时排出相应数量的水

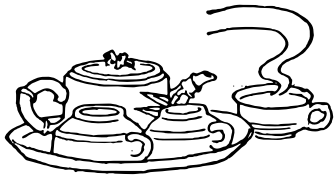
分。其结果不但要把饮入的海水中的水分全部排泄掉，而且还不够，还要将人体内原来的一部分水，一起排出去。造成人体严重脱水而使生命垂危。饮用海水愈多，人体脱水愈快，人便愈渴了。如果饮用海水太多，肾脏便不能完成使人体内部盐分保持平衡的任务，于是人体内部的物理化学平衡便会受到破坏，进一步就会导致中枢神经系统（脑）的伤害。这也就说明了为什么喝海水愈多，人死得愈快的道理。

不过，海水也不是绝对不能喝。在下列三个条件同时满足的情况下，可以考虑饮用海水，但不能超过五天：1. 气候温暖；2. 从落海后第一天起就开始饮海水；3. 每天只饮 500 毫升，也就是每隔一个半小时饮一点点海水，一天饮用的总量为 500 毫升。5 天之后必须恢复饮用淡水。此外，在气温 25°C，相对湿度 50% 的温暖海面上，海水与淡水可按 1:6 的比例混合饮用。（封根泉）

为什么要少喝浓茶？

俗话说：“卖酒说酒香，卖瓜说瓜甜。”商人们对于自己的商品照例是要大吹特吹的。从前有些茶叶商人，竟把茶叶说成是能治百病。国外有个医生，不管碰上什么病，

在药方上都是千篇一律地写着：“应服浓茶。”



茶叶，的的确确能治病。在中药里，就把它当作一种药物。然而，茶叶并不是什么能治百病的。浓茶，不仅不能治病，反而会损害身体。

喝茶，是有一定好处的。但过多地喝茶，喝太浓的茶，却是件坏事。

人们常说：“喝茶能提神。”这是因为茶叶中含有茶碱的缘故。茶碱，是一种白色的结晶体，能够溶解于水，有股苦味儿。茶碱能够刺激神经，兴奋精神，促进血液循环，减轻疲劳。此外，茶碱又能增多小便，中药里把它作为一种利尿剂。

茶叶，常常又有股涩味，那是因为含有单宁的缘故。单宁是一种黄色的粉末，也能溶解于水，有股涩味儿。单宁具有收敛、止血、调和碱性物质中毒的效能，可以用来医治吐血、咯血、腹泻和吗啡中毒。

茶叶还含有沁人心脾的芳香油和各种维生素，对于人体来说，都有一定的好处。

所以，喝茶有益于身体。

但是，物极必反。喝茶，本来应该与喝开水一样，在口渴时才喝。然而，有些人喝茶成瘾，常常早上一壶茶，

中午一壶茶，晚上又是一壶茶。这么成壶成壶地喝，对身体可就没什么好处了，有时反而有害。同样的，喝太浓的茶，也是不好的。因为茶太浓了，或喝多了，茶碱就多，会过度地刺激神经，使人神经过于兴奋。另外，单宁浓了，会使人大便秘结，消化不良。（叶永烈）

维生素对人体有哪些好处？

也许你听说过："吃些糙米，脚气病就会好。"这是事实。人们从这事实出发，经过多次试验，终于找到了吃糙米能治脚气病的原因。1913 年，波兰人方克从米糠水里提取出一种东西——维生素 B_1（即硫胺），发现它能治脚气病。这个发现引起了人们的注意。在 1913 年，人们在奶油中又发现了维生素 A；1915 年，在麦芽、奶粉中发现了维生素 B；1918 年，发现维生素 C。经过几十年的不断研究，人们发现了二十多种维生素，并且用人工方法制造出来了。

维生素 A 的重要功用是促进生长；缺少了它，人的生长就要停滞下来。特别是对正处于长身体阶段的少年儿童来说，维生素 A 非常需要。维生素 A 还能加强人体对疾病的抵抗力，并增强视力。我国中医书《巢氏病源》中

说到“人有昼而睛明，至暝则不见物”，意思是说，有些人在白天能看清东西，到了夜里就看不清了。书上说，吃猪肝可以去“眼雾”。现在，人们明白了，原来肝中含有很多维生素 A。缺乏维生素 A 的人，就会得夜盲症。



维生素 C 也能促进人体的生长发育，增加人体对疾病的抵抗力，使骨头、牙齿保持健康，使血管坚韧而不易破裂。长期在海上航行的人，或者一些很少吃到新鲜蔬菜的人，常常会得另一种病——“坏血病”。得病的人往往是牙龈出血，皮肤上出现许多小血斑。原来，这是因为缺少维生素 C 的缘故。

维生素 D 能促进人体对磷质和钙质的吸收，促进人体骨骼的发育。一些缺乏维生素 D 的人，常常会患软骨病或佝偻病。

维生素又名“维他命”，虽然人对它的需要量很少，但是却不能缺少。人体本身几乎不能制造维生素，大都从食物中摄取。

（叶永烈）

为什么鸡蛋最好不要生吃？

一个鸡蛋能够变成一只小鸡，可见，鸡蛋里的养料可不少哇，怪不得人们常常把鸡蛋当成补品，说鸡蛋很有营养。

吃鸡蛋，有各种不同的吃法：有人爱炒了吃，有人爱用开水冲来吃，也有人干脆生吃。

究竟是生吃好还是熟吃好？有人说：“生鸡蛋的营养价值比熟鸡蛋高。”

事实上，他恰恰讲颠倒啦！



鸡蛋里的主要养分是蛋白质。当人吃进蛋白质以后，如果吸收得很好的话，那么，尿中的尿素含量会增多。这是因为蛋白质在人体内“燃烧”，最终的产物是尿素，由尿里排出体外。有人做过这样一个试验：当他吃进几个熟鸡蛋后，尿中的尿素含量增加了。但是，当他吃了同样多的生鸡蛋，尿中的尿素差不多没什么增加。很明显，这是因为生鸡蛋比熟鸡蛋难消化，人吸收得很少，可见吃熟鸡蛋要比吃生

鸡蛋好。

生鸡蛋不光是难消化，正因为它是生的，鸡蛋里的一些细菌、寄生虫，一旦吃进肚子，岂不会在肚子里兴妖作怪，跟人们捣蛋了吗?

鸡蛋在煮熟以后，这些细菌当然全完了。另外，无论是鸡蛋的蛋白还是蛋黄，经加热凝固后，都变得使人更加容易消化，容易吸收。鸡蛋中所含的一些脂肪、碳水化合物、矿物质，也不会因为受热而遭到破坏。

另外，生鸡蛋的蛋白质里面，还含有一种叫做“阿维定”的蛋白质，吃下肚去，它便要与“生物素”生成一种极固定的化合物，因此生物素便不能再被身体所利用了。当然，生鸡蛋吃得少，影响还小，如果常吃，身体不免要感到生物素的缺乏，要得“生蛋白损害症”。

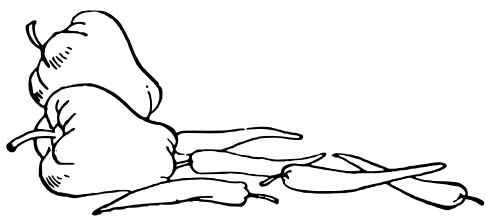
即使拿味道来说，熟鸡蛋也要比生鸡蛋好；生鸡蛋淡而无味，而且还有一股难闻的腥味儿，人吃了以后，食欲会减退。熟鸡蛋既鲜又美，远比生鸡蛋好吃。

这样看来，我们应该把鸡蛋煮熟了吃，而不应当生吃。

（叶永烈）

吃辣椒有什么好处？

很多人喜欢吃辣椒，特别是湖南、四川一带的人更是喜欢吃辣。辣椒之所以辣，是因为它含有“辣椒素”这具有强烈的刺激性物质，只消有千分之一克的辣椒素与你舌头上的味蕾接触，便足以叫你感到十分辛辣了。吃多了，则强烈刺激口腔，使人有灼烫之感，犹如刚喝完一杯滚热的开水似的。



辣椒的营养很好，特别是含有许多宝贵的维生素。辣椒里有极其丰富的维生素 C，其含量如按百分比计算的话，则比茄子、番茄和西瓜都高，而人如果缺乏维生素 C，将会得坏血病，牙龈出血；辣椒里也有大量“维生素 A 元”——胡萝卜素，在人的肝脏里，胡萝卜素可以被制成维生素 A。人如果缺乏维生素 A，将会得夜盲症，夜里看不清东西。

辣椒里还含有铁。铁是构成人类血液必不可少的化学元素。辣椒里也有许多磷，磷是蛋白质、脂肪与碳水化合物代谢中不可缺少的东西。正因为辣椒里藏着这么些宝贝，所以吃些辣椒，对人的健康很有好处。不过患有慢性胃炎的人，最好少吃辣椒，因为多吃会强烈刺激胃，使胃发痛。

吃辣椒，也得“内行”，要懂得辣椒的脾气：不宜切了以后再用水洗，不宜长时间在水里泡着，也不宜放在锅里炒得过久。这是因为维生素容易溶解于水，切了再洗或者在水中久泡，都会使维生素流失，而且，维生素受热后会分解，因此不能久炒。（叶永烈）

吃生葱、生蒜好吗？

有的人爱吃生葱、生蒜。也有的人嫌吃了以后，嘴里有股臭味，不喜欢吃它。

吃生葱、生蒜好不好呢?

科学家曾经做了许多葱、蒜的有趣实验：有一次，一位科学家在一个玻璃皿里培养了许多白喉细菌。在显微镜下，可以看见这些小家伙，密密麻麻地布满了整个玻璃皿。如果滴了一滴大蒜汁在玻璃皿上，并且随即把玻璃皿歪了

一歪，使大蒜汁从中间流了过去。过了一会儿，再拿显微镜一瞧。唷，别的地方的白喉细菌照样活着，但是，那滴大蒜汁流过的地方，白喉细菌却几乎全死掉啦。

生葱、生蒜，具有非常强烈的杀菌本领！



谁都知道，生葱、生蒜都有一股刺鼻的辣味。生葱、生蒜能够杀菌，全靠这股辣味哩：原来，葱、蒜含有许多植物杀菌素。植物杀菌素极易挥发，有股辣味，具有强烈的杀菌作用。

正因为葱、蒜能杀菌，所以平常吃一些，对身体很有好处。不过，一定要生吃才好，因为炒熟后，植物杀菌素大部分都挥发了或者受热分解了，使杀菌效力大大降低。

现在，葱汁、蒜汁在医疗上成了很好的杀菌药：得了喉头炎的病人，如果把葱汁加在盐水里，可以用来漱口。在治疗脓疱、疮疖时，把蒜汁敷在伤口，过几天也会有比较显著的效果。另外，葱、蒜还能驱除十二指肠钩虫、治疗流行性感冒。

（叶永烈）

为什么豆腐最好不要与菠菜同煮？

菠菜烧豆腐，是我国传统的一道名菜，味道十分鲜美，不少人都喜欢吃。

不过，豆腐与菠菜共煮，它们之间要产生一场化学反应。豆腐，是豆浆加入盐卤或石膏做成的，盐卤中含有氯化镁，石膏中含有硫酸钙。菠菜含有很多草酸，草酸不是人体所需要的营养素，而且草酸遇到豆腐中的氯化镁或硫酸钙，要生成草酸镁或草酸钙等白色沉淀。因为钙质是人体很需要的养料，一旦变成不溶于水的沉淀后，人体就不能吸收。所以，豆腐最好不要与菠菜共煮。

但是，豆腐中除了含有钙质以外，还含有极其丰富的蛋白质，菠菜中的维生素 A 和 C 的含量也比普通蔬菜高。所以说，豆腐与菠菜共煮，虽然豆腐中的钙质是损失了一部分，但营养仍然很丰富。

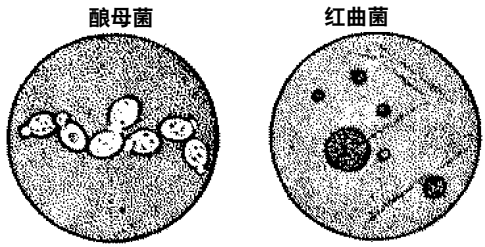
如果将菠菜放在多量的开水内煮上 2 ～ 3 分钟，使其中大部分草酸溶解掉，再拿出来与豆腐共煮，这样可以使豆腐中的钙质少受损失。但是用开水煮过的菠菜，它所含的维生素 C 和无机盐也同时有损失。　　（叶永烈）

为什么豆腐乳的味道比豆腐鲜美？

江浙一带的人，喜欢吃豆腐乳。浙江的绍兴，江苏的苏州，素以产豆腐乳著名。

豆腐乳通常有红白两种。红的叫做酱豆腐乳，略带酱的香味；白的叫糟豆腐乳，酒气扑鼻。不管红的白的，吃起来，豆腐乳的味道总是比豆腐鲜美得多。

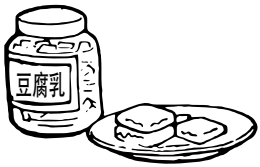
豆腐是用黄豆做的，豆腐乳是用豆腐做的，为什么味道差得那么远？原来，从豆腐到豆腐乳，发生过化学变化。在黄豆里，含有很多蛋白质，豆腐的主要成分就是蛋白质。蛋白质的营养很好，但是味道并不怎么鲜。



在豆腐乳的作坊里，人们往豆腐中加进许多小家伙——红曲菌、酿母菌，让蛋白质分解为氨基酸。

氨基酸的味道，往往是非常鲜美的；味精之所以那么

鲜，因为它的主要成分是麸氨酸钠。



酱油有着与豆腐乳差不多的经历，也是用豆类做的。在发酵时，产生很多氨基酸，怪不得酱油那么鲜。（叶永烈）

为什么吃黄豆芽最好连豆瓣一起吃？

黄豆芽是怎么来的，恐怕好些人都不知道。把黄豆放在适量的水中，维持适当的温度，豆子吸收水分，慢慢地就发芽。经过四五天后，豆芽长到一寸多长，就成了黄豆芽。



黄豆芽虽然是从黄豆变来的，它的营养成分却和黄豆大不相同。黄豆的营养价值很高：

一、它的蛋白质含量高达 36.3%，比任何动物性食物的蛋白质含量都高，一磅黄豆所含的蛋白质量大约相当于两磅半牛肉、鸡肉或猪肉，也相当于 20 多个鸡蛋或 12 磅牛奶或 5 磅面包。不

过，黄豆的蛋白质含量虽高，质量却没有动物性食物的蛋白质好。

二、它含有相当多的钙、磷、铁等矿物质。它的矿物质总量高出白面 10 倍左右。

三、它含有丰富的维生素 B，高于白面数倍。

四、它含有 18.4% 的脂肪。豆油就是从黄豆中榨出来的。豆油的消化率达 98%，能供给人体很高热量，并且，含有构成人体神经组织的重要物质——卵磷脂。

黄豆发芽变了黄豆芽，营养成分也跟着变。黄豆芽由于含有大量水分的关系，它的蛋白质含量仅仅 11.5%，脂肪含量也降低到 2%，钙、磷、铁等矿物质以及维生素 B 的含量也大大减少。然而，黄豆所没有的维生素 C，在黄豆芽内却相当丰富。所以，冬天当其他新鲜蔬菜缺少的时候，黄豆芽是我们补充维生素 C 最好的副食品。

黄豆芽吃起来味道非常鲜美。喜欢吃黄豆芽的人很多。不过，喜欢吃和会吃是两回事。会吃黄豆芽的人，他懂得吃黄豆芽要多嚼，否则就会整根吃下去，整个排泄出来，身体不能吸收它所含的养料，仅仅起了通大便作用。会吃黄豆芽的人更懂得吃黄豆芽要全部吃，不能只吃芽而不吃豆瓣。为什么呢？道理很简单。黄豆芽的营养成分，尤其是维生素 C 主要存在于豆瓣里。所以，吃黄豆芽不应该不吃豆瓣，否则就是白白地浪费大好的营养料。　（叶永烈）

煮大豆为什么不能放碱？

大豆是我国的特产，产量占世界第一位。一般大豆是指干的黄豆而讲的，实际上大豆是个总称，除黄豆外，还包括黑豆、青豆等。大豆的营养成分非常丰富，含蛋白质 40% 左右，比小麦约高 3 倍，比稻黍高 4 倍。1 公斤大豆相当于 2 公斤瘦牛肉，4 公斤半肥半瘦的猪肉，12 公斤牛奶。大豆中的蛋白质不但数量多，而且质量好，它的质量仅次于肉、蛋等动物性食品内的蛋白质。大豆里还有脂肪，我们平常吃的豆油就是从大豆里榨出来的。此外还有很多的钙、磷和铁等无机盐，还有维生素 B。大豆的营养如此丰富，价钱又很便宜，真是一种价廉物美的食品。有人曾经计算过，买 1 公斤大豆的蛋白质的价钱，需要 14 ～ 15 倍的价钱才能买到相等量的肉、蛋等动物性食品的蛋白质。

大豆的吃法很多，可以煮了作菜吃；有的爆了吃，香酥可口；有的还油炸了吃，也是别有风味。有些人为了想使黄豆煮得烂些，特意放些碱，这样就会损失很多营养成分。原来大豆里面含的维生素 B，在酸性的环境中较稳定，加热也不怕。但是在碱性的环境中，特别在加热中就会破

坏很多，损失 50% 以上。

大豆蛋白质的消化率因烹调和加工不同而不同。生的大豆有一种抗消化的酶，不易消化，煮熟后这种酶受到了破坏。但煮熟的豆消化率也只有 65.5%。如果用黄豆做成豆腐或其他豆制品，象豆腐干、千张（又叫百页）、豆浆等，那么，消化率可以提高到 96%。所以，吃黄豆还不如吃豆制品来得好。（吴其乐）

多吃蔬菜有什么好处？

我们差不多每天都要吃进一些蔬菜。蔬菜作为我们主要的副食品，在于它含有多种的营养物质，如蛋白质、碳水化合物等。蔬菜的主要营养价值还在于它含有丰富的维生素、矿物质和较多的粗纤维。有些营养成分在其他食品中含量较少，在蔬菜中却含得很多。这些营养成分对人体说来是不可缺少的。如维生素 C 的来源绝大多数来自蔬菜和水果，而蔬菜中的含量普遍比水果中高。如我们比较熟悉的苹果、梨、桃子等水果中，维生素 C 的含量还不到青菜中维生素 C 含量的十分之一，在辣椒、番茄等蔬菜中，维生素 C 含量也高于一般水果。



蔬菜中含有许多矿物质，如钙、磷、铁等。这些矿物质虽然只占我们日常食物总量的千分之几，但也是人体不可缺少的物质。如磷和钙是制造骨骼的主要原料，缺少了就会使骨骼变软；铁是制造红细胞的重要原料，缺少了会发生贫血。

此外，蔬菜中还含有较多的粗纤维，粗纤维在与食物一同进入消化道后不能被消化液所分解，不会被吸收，所以能刺激肠的蠕动，可以帮助消化，防止便秘；有些蔬菜还有杀菌作用，如生葱、生蒜就具有这种作用。曾有人做过实验，将大蒜汁滴在长满白喉细菌的玻璃皿里，结果大蒜汁流过的地方，白喉细菌几乎全部死掉，而旁边的白喉细菌却照样活着。以后，人们就用生葱生蒜来治疗和预防喉头炎等疾病。

蔬菜的好处可真多。因此，多吃些蔬菜对我们身体健康将会带来很多好处。（蔡华泉）

为什么蔬菜要洗了再切？

人体的生命活动，必须依靠经常的食物来维持。食物中蛋白质、脂肪、碳水化合物固然是重要的，而只占日常食物总量的百分之几以至千分之几的无机盐类，如钾、钠、铁、碘、磷、镁、钙等也都是人体少不了的物质。譬如磷和钙是制造骨骼的主要原料，缺乏的时候骨骼就会变软；铁质是制造红细胞的重要材料，缺少了就会发生贫血；钾和钠却是维持血液、体液渗透压力的重要材料，缺乏钾、钠就会影响肌肉、神经，以及所有细胞的活动性能。夏天野外劳动或高温作业引起的大量出汗，损失了大量盐分（主要是氯化钠），往往会感到全身发软，虚弱无力，这是常有的情况。此外，还有占日常食物总量的百万分之一，以至千万分之一的维生素，更是人体不能缺少的营养物质，重要的象维生素 A，缺少了会得夜盲症，在黄昏或黑暗的地方看不见东西；维生素 B_1，缺少了会得脚气病，下腿浮肿，心脏衰弱，神经发炎；维生素 C，缺少了要得坏血症，皮下、粘膜、牙龈等处出血，对传染病的抵抗力大大降低；维生素 D，会帮助骨骼发育，缺少了会得软骨病。

无机盐和维生素，在蔬菜里含量非常丰富，特别是能

在水里溶解的无机盐，维生素 B_1 和维生素 C 等含量更多。人体每天需要的无机盐和水溶性的维生素，有很大一部分来自蔬菜，象辣椒、苋菜、菠菜等，就含有大量的维生素 C，菠菜还含有大量的铁质和维生素 A。正因为无机盐和有些维生素能在水里溶解，当我们把菜切碎了再洗的时候，水溶性无机盐和维生素就会更多地被水洗掉，减少了蔬菜的营养价值，特别是有些维生素容易被空气中的氧气所氧化破坏。因此切了以后，放置较长时间也会降低维生素含量。所以吃蔬菜最好是先洗后切，或是现洗现切现烧，如果先切后洗，切后长时间放置，就会影响蔬菜的营养价值。（蒋君遐）

为什么蔬菜要热锅快炒？

供给人体的营养素，除碳水化合物、蛋白质、脂肪外，还有维生素、无机盐和水，这些物质都是生理上不可缺少的，而蔬菜是维生素和无机盐的主要来源。维生素中有一种叫抗坏血酸，也称维生素 C，对调节人体生理机能的关系最密切，饮食中如果缺少了它，常会发生牙龈肿胀、糜烂、出血以及身体其他部位的小血管溢血等坏血病症状，身体对传染病的抵抗力也会减退。坏血病在历史上是航海

家的一个严重威胁，因为在航行过程中长期吃不到新鲜蔬菜和水果。

原来在新鲜的蔬菜和水果中包含一种维生素 C，它可以防止坏血病，所以也叫抗坏血酸。维生素 C 含量，在水果中，以柑、橘、刺梨、鲜枣、柠檬中最多，在蔬菜中，以青辣椒、苋菜、番茄、苜蓿（又名草头）、包心菜和其他绿叶蔬菜中含量最丰富。所以，我们应该常吃新鲜蔬菜。

但是，抗坏血酸是最不稳定的维生素，很容易受到空气中的氧气和菜叶本身所含的氧化酶作用所破坏，加热愈久，破坏量愈大，如果把蔬菜切碎放置在空气里，因与空气的接触面增大而被氧化破坏就更多。

根据实验，炒菜时如果再加水煮烂 10 分钟，维生素 C 要损失 20% 以上，炒好的蔬菜如果放在锅中煮 30 分钟，则维生素 C 损失可达 40% 左右，所以若是把菜炒得太早，将炒熟后的菜放在蒸笼里保暖，或开饭时又回锅重温，都会损失很多维生素。因此蔬菜要用热锅快炒法，在锅中加油烧一会，待油烧得很热时，再把菜倒下去，用快炒法，很快就会炒熟，时间短，可使维生素 C 少受损失；并且油经过较高的温度熬煮，做出来的菜，就不会有生油味，同时热锅快炒，炒出来的菜，颜色既好看，味道也鲜美。因为青菜的绿色，是由于菜叶中含有叶绿素。当叶绿素和氧气遇在一起时，青菜的绿色也就失去，而变黄色。

蔬菜中还有一种氧化酶，它能促使叶绿素氧化，并且能破坏菜中的维生素 C。热锅快炒时，因温度高，菜内的氧化酶又比叶绿素柔弱，先受到高热的破坏，减少了它的促使叶绿素氧化和破坏维生素 C 的作用；而且菜的表面沾了一层油，使水和空气不易进入菜中，也就阻滞了氧气进入菜叶里，叶绿素就不易受到破坏，使青菜仍保持绿色，维生素 C 的损失也就大大减少。

此外，在炊具方面，铜锅煮菜损失维生素 C 最多，比其他锅损失多 2 ～ 6 倍，铁锅次之，铝锅损失最少。

（薛兆圣）

为什么吃杨梅前要先用盐水洗一洗？

杨梅是我国著名的果品之一，果实初夏成熟，是正当一年中水果比较缺乏的时候。杨梅颜色鲜艳，甜酸适度，含糖和丰富的维生素 C，营养价值较高。杨梅除鲜食以外，还可制酱、酿酒、做蜜饯。它有生津止渴，帮助消化的功能。用杨梅浸过的烧酒，还具有治疗受凉引起的腹痛、腹泻等功能。

杨梅树喜欢生长在温暖、潮湿、阴暗的环境中。杨梅开花结果至采摘的时间在 5 ～ 6 月，这个时间正适合各

种细菌大量生长繁殖。杨梅多汁、柔软、易腐烂，表皮粗糙多蕾，还经常附有糖汁，正是杨梅表面细菌、虫害寄生的适宜地方；同时加上通过杨梅的采摘、贮藏、运输、零售等过程中各种不可避免的污染机会，因此杨梅的表皮经常带有各种蚜虫、金龟子、白蚁、杨梅毛虫等虫害和各种霉菌以及大肠菌。



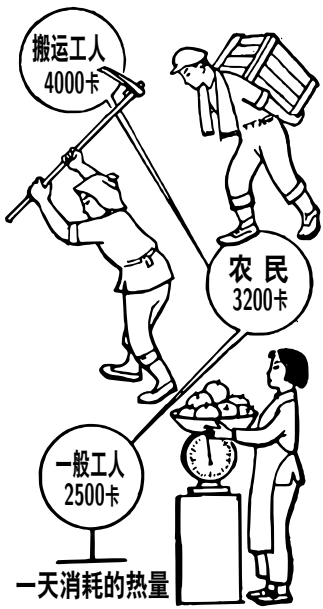
盐水的主要成分是由钠离子和氯离子组成的，属于电解质类，对生物体具有刺激作用，如果在一滴有草履虫的水滴一端滴上一点盐水后，草履虫就会游向盐水滴方向；物体在盐水中的浮力比清水中浮力要大，而且盐水能够破坏各种生物体的正常生活条件。由于盐水具有这些特点，因此一般家庭都喜欢把洗干净的杨梅倒入盐水中浸泡一段时间，把杨梅中小虫和杂物漂浮出来，然后再捞起食用。

但是，盐水没有杀灭细菌和霉菌作用，因此杨梅通过盐水浸泡过后，还要再经过其他方法消毒，如漂白粉、高锰酸钾、过氧乙酸等溶液，其中用万分之二浓度的漂白粉溶液消毒是一种价格廉效果好的消毒方法。它们的比例是：1 ～ 2 公斤水加漂粉精片 1 ～ 2 片或 6 公斤水加漂

白粉一钱。经 3 ～ 5 分钟消毒处理后再食用，则更为安全可靠。（朱燮廷）

劳动后饭量为什么会增加？

有许多小朋友到农村参加劳动时，吃起饭来感到特别香，饭量也大大增加了，这是为什么呢？



就拿火车和汽车来说，它们所以能运行，必需由煤和汽油作为燃料，而煤和汽油的燃烧能产生一种力量，使得火车和汽车开动，我们把这种力量称为“能量”。同样，人体从事各种活动，也需要消耗能量，这些能量主要是从食物中不断得到补充。通常，一个人能量消耗的多少，与活动的强度大小，时间长短有密切关系，如同火车、汽车运行速度越快、时间越长，所消耗的能量就越多是一

样的。

据统计，一个做一般工作的人，平均一天约消耗 2500 卡热量，一个农民每天需消耗 3200 卡热量，一个搬运工人一天消耗的热量高达 4000 卡左右。可知，做不同的工作，劳动强度不同，所消耗的热量也就不同。



我们参加体力劳动时，能量消耗也就比安静时增加，劳动中大量消耗的能量需要从食物中摄取更多的营养物质来补充，于是便促进了消化吸收机能的增强，不仅使我们食欲旺盛，而且消化和吸收的效率也大大提高，因此劳动过后饭量就会增加。（徐光辉）

劳动时为什么手上会起泡？

在劳动中，常常可以发现有些人手上会起泡。这是没有经常参加劳动，不习惯使用某一种工具而产生的。手上起泡有时是因为工具握得太紧，以致部分表皮随着工具移动，与其深部真皮层脱离而引起。这是局部皮肤受到磨擦刺激后，周围的血管就充血，然后血液中的液体渗透到这部分的表皮下面，形成水泡。如果这时有毛细血管破裂出

血，就会形成血泡。这种水泡或血泡很容易被工具磨破。不只是在劳动中会出现手上起泡，象穿着太紧的鞋，脚上也会起泡，它们产生的原因和过程是完全一样的。



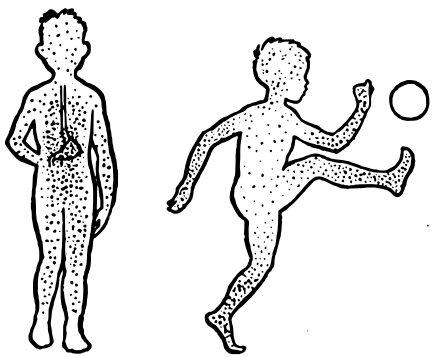
水泡、血泡虽然可以减轻物体对机体损伤部分的压力或摩擦，但是水和血是液体，会流动、变形，当继续受压和磨擦时，则会向周围组织扩散，从而使水泡或血泡逐渐变大或发生破裂。

为了预防起泡，在劳动时，一定要学会正确地使用工具；当你的手感到疼痛发热或产生红肿现象时，可以稍微歇一歇，或者换换握物动作或手的握物部位，一旦出现水泡或血泡时，则要采取保护措施，以防破裂和感染。劳动后可局部按摩或用热水洗手，洗后可涂些保护皮肤的油脂。不过要根本消除这种现象，就必须经常劳动，因为劳动可以使你的双手变得结实，等到手上长了老茧以后，红肿起泡现象就不会产生了，因为上皮组织经常不断地被摩擦，组织就会变厚。我们常见劳动者的手上长满老茧，就

不容易起泡。　　（沈步乙）

为什么不能在饭后作剧烈运动？

人体是一个巨大的化学实验室，同时又是一架复杂的机器。它日夜不停地工作，进行着生命活动。人所以要吃食物、要进行呼吸，正如工厂需要原料、蒸汽机转动需要燃料一样。人不吃东西，就会没有力气，身体就不能生长发育。可是，为什么饭后不宜去游泳或做其他剧烈运动呢？在谈这个问题前，应当先了解食物在人体内是怎样被消化和吸收的。



食物进入口腔，经过咀嚼磨碎，在唾液的作用下，淀粉得到初步消化。接着经由食管而进入胃，在胃里，因为胃液的作用，蛋白质得到初步消化。以后，食物再进入小

肠。小肠才是消化和吸收最重要的地方。经过口腔和胃初步加工的食物，在小肠腺分泌的小肠液，以及来自胰脏的胰液和肝脏的胆汁的作用下，得到完全的消化，成为人体能够吸收的营养物质。这些营养物质也主要是在小肠里得到吸收，由血液运送到身体各处，供给组织细胞需要。

在谈完消化吸收的过程后，可以了解这样一个规律：消化液的分泌和消化器官的运动与消化器官的血液供给有密切关系。消化器官的血液多，消化液分泌也多，消化器官的运动就进行得活跃，消化和吸收也就好。因为消化液的原料靠血液供给，消化运动所需的供能物质和氧气也由血液供给，已消化物质的吸收也要靠血液。反之，消化器官的血液少，消化液分泌少，消化运动进行得不活跃，消化和吸收也就不好。

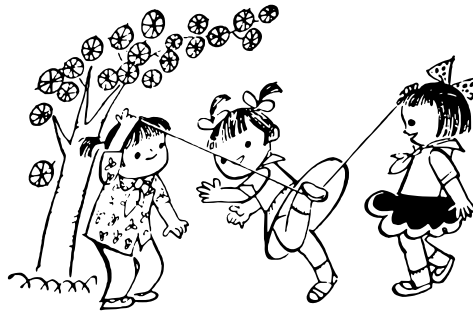
可是，当你饭后去做剧烈运动，首先就会使本来应该到消化器官去的血液，由于运动而分散到全身肌肉中去，肌肉中血液多了，消化器官的血液就减少了，而肠胃组织中血液少，就会给消化和吸收带来困难。生理学家告诉我们，在剧烈运动时，交感神经极度兴奋，而副交感神经却受到抑制。消化液的分泌主要是由副交感神经兴奋引起的，消化作用也由副交感神经兴奋而加强。交感神经兴奋时，消化作用就受到抑制，消化器官的血管也缩小。因而剧烈运动时的交感神经兴奋和副交感神经抑制，就对消化

不利。而且饭后参加剧烈运动，由于肠胃里装满食物，运动时震动得很厉害，往往会产生腹部疼痛的现象。饭后去游泳更加不好，因为水温较低，带走了人体的一些热量，使肠胃等消化器官的活动受到抑制，影响了消化能力，而且人体在水中，还会受到水的压力。水压迫了装饱食物的胃肠，不仅对消化不利，而且更容易产生腹部疼痛。

那么，饭后隔多久才可去运动呢？这就要看你即将参加运动的性质、强度和自己的体质了。一般说不经常运动的人和体弱的人，最好在饭后半小时至一小时再去较为适宜。正式的锻炼和剧烈的竞赛，最好在饭后一小时半再进行。饭后不宜剧烈运动并不排除在饭后进行轻松的运动，每个人可以根据自己的条件，作适量的运动，例如散步或做其他轻微活动，对增进健康还是有利的。我国民间有句俗语：饭后百步走，活到九十九。就是这个道理。（徐玉祺）

跳橡皮筋和跳绳有什么好处？

每逢冬季或是初春、深秋季节，在街头巷尾，我们常可看到许多女孩子，一边唱着儿歌，一边按照歌的拍子，在橡皮筋旁有节奏地跳着各式各样的动作，这就是大家熟悉的儿童体育运动——跳橡皮筋。



跳橡皮筋也是一种体育运动形式，它可使身体得到锻炼。譬如在寒冷的冬季，小孩子在室外跳橡皮筋，越跳越觉得身体暖和舒适。跳橡皮筋也和跑、跳等体育项目一样，跳的时间长了，呼吸加深加快，心跳也加快起来，这就说明跳橡皮筋时，体内的呼吸系统、心血管系统都得到了锻炼。

在跳橡皮筋时，常常按照嘴里唱的儿歌拍子，有节奏地而又很协调地跳着各式各样动作，有时还要正确地判断几根橡皮筋先后跳的顺序，这就要求神经系统对肌肉要有条不紊的支配。由此可见，经常跳橡皮筋，可提高神经系统对肌肉活动的调节能力，从而使运动动作的协调性得到改善。

另外，跳橡皮筋有利于增大关节活动的范围。初跳橡皮筋时，橡皮筋的高度并不高，但经常跳橡皮筋后，高度逐渐升高，当橡皮筋超过人的高度时，仍能一举腿就把橡

皮筋勾下来，这就说明经常跳橡皮筋的儿童，关节活动范围也随着增大。



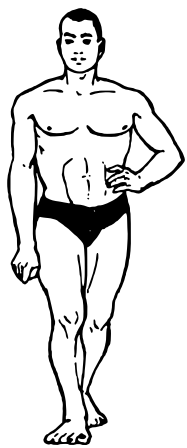
除了跳橡皮筋外，还有跳绳和踢毽子，也是青少年冬季喜爱的体育活动。它的好处与跳橡皮筋相似。这两个项目的特点是很少受场地、人数的限制，器材简单，而且运动时身体得到锻炼，又比较安全。所以，青少年参加这两个项目的锻炼是很有益的。（戴伊）

为什么体育锻炼能使肌肉发达？

体育锻炼会使肌肉发达，这是我们经常看到的事实。体操运动员的上肢和胸背肌肉、跑跳运动员的腿部肌肉都很结实粗壮，无需用力收缩就能看到明显的轮廓。那么，为什么体育锻炼能使肌肉发达呢?

人体在安静时，参与周身循环的血液占全身血量的 55 ～ 75%，其余的贮存在人体血库肝脏等器官里。肌肉里的毛细血管（每平方毫米有好几千根）大部分都关闭着。在体育运动时，由于肌肉活动的加强，需要消耗许多能量。

为了适应肌肉活动的需要，这时在人体司令部——大脑的指挥下，血库里的血液便流入血管，增加全身的循环血量；心脏跳动加快，收缩力加强，肌肉里的毛细血管大量开放（比安静时多 20 ～ 50 倍），使全身的血液循环加速，流过肌肉组织的血量增加。这样，肌肉新陈代谢过程加强，得到更丰富的营养物质。经常锻炼，肌肉内蛋白质含量就会增加，肌纤维增粗，肌肉间的结缔组织增厚，肌肉里的毛细血管的数量增多。结果整个肌肉的体积增大，重量增加。一般人肌肉只占体重的 40% 左右，而经过系统的体育锻炼的运动员可达体重的 45 ～ 50%。

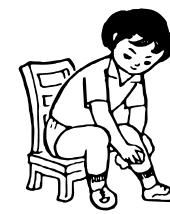


当然，体育锻炼使肌肉纤维变粗仅是肌肉发达的一个方面，由于肌肉的收缩性蛋白质增多，能量物质的贮备增加，肌肉收缩时进行的化学过程更灵活，因而通过锻炼，

在机能上肌肉收缩也更快速、有力和耐久。　　（林中华）

为什么初参加运动时会发生肌肉酸痛的现象？

一个平常不喜欢运动的人，一旦参加剧烈的运动，由于运动量大，局部肌肉就会产生酸痛的现象，这是很自然的。可是，你一定会问，产生酸痛的原因是什么?



通常认为肌肉酸痛和肌肉内部的能量代谢有关。如果你参加一场篮球比赛，在比赛中要来回迅速地奔跑和做各种动作，这样你全身的肌肉，特别是腿部的肌肉就交替进行着剧烈和迅速的收缩。肌肉收缩需要能量，它是靠肌肉内的供能物质起化学变化来供应的。

肌肉组织内的化学变化有两种：一个是无氧代谢（没有氧气参加的化学反应），另一个是有氧代谢（有氧气参加的化学反应）。在无氧代谢中，肌肉中的三磷酸腺苷〔gān〕、磷酸肌酸和肌醣元等物质（这些都是供给能量的物质）分解，同时放出能量供给肌肉收缩。肌醣元在缺氧的情况下会分解产生乳酸。在进入有氧代谢时，乳酸就被氧化为水和二氧化碳，乳酸在氧化时也放出能量，但是并不是所有

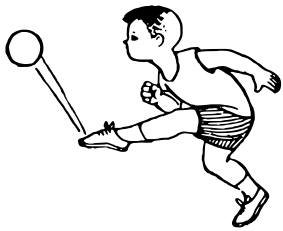
的乳酸都被氧化，被氧化的只有少部分。剩下的乳酸在肝脏重新变成醣元。

缺少经常锻炼的人，偶而参加剧烈的运动，由于肌肉的血液供给不足，氧气缺少，这些乳酸就不能及时处理掉，而积累在肌肉中。由于过多的乳酸刺激了肌肉中的化学感受器（感受化学物质刺激的组织）或由于这些物质的积聚增加了渗透压，使肌肉组织吸收较多的水分而产生局部的肿胀，这都会使肌肉产生酸痛的感觉。这种现象没有多大害处，经过几天就会消失。如果酸痛太厉害，可以用热水洗个澡，在痛处进行按摩，或用松节油揉擦，这样能促进血液的循环，酸痛就可以减轻或较快地消失。

近来也有人认为肌肉酸痛是由于运动的肌肉疲劳时，肌肉内部有局部肌纤维放松不充分，产生轻微痉挛，在这种状态下，肌肉内的血管受到压迫，血流受阻，肌肉缺血缺氧，这样就产生了肌肉发硬和酸痛。这时适当地牵拉这部分肌肉，可以通过神经反射作用使肌肉放松，肌肉酸痛现象也就得到减轻或缓解。

肌肉酸痛能不能避免或减轻呢？当你刚开始锻炼时，运动量要小些，以后逐渐增加，同时运动前要做好准备活动，运动结束后要做放松肌肉的活动或按摩，这有助于避免或减轻肌肉酸痛的发生。（吕望山）

剧烈运动时，为什么有时肋下会痛？



生理学家告诉我们，感觉是在大脑皮质产生的。不过大脑皮质不能凭空产生感觉，只是在身体受到了刺激后才产生。例如我们皮肤受到了热的刺激会产生热的感觉，被针刺了会产生痛的感觉。这是由于在我们的皮肤里，有一些特别的结构，它们能感受物理和化学因素的刺激，这些结构，被称为感受器。感受器受到刺激，会产生兴奋，通过神经传到大脑皮质。于是大脑皮质就会产生感觉。感受器不仅皮肤有，肌肉和内脏也有。我们身体里有不同形状的感受不同刺激的感受器。例如有的感受温度的刺激，有的感受机械的刺激，有的感受化学物质的刺激。不同的感受器受到了不同的刺激，就会在大脑皮质产生不同的感觉。如果刺激很强烈，就会产生疼痛感觉。所以不仅皮肤受到了强烈的刺激会产生疼痛，肌肉和内脏受到了强烈的刺激，也会产生疼痛。

也许有人看见过，屠宰工人在宰猪宰羊时，从猪羊的

胃肠上拉下一串带脂肪的筋膜，然后再把它从腹腔后壁的筋膜上割下来，这就是通常所称的网油。人的胃、肠、肝、脾等内脏，也是靠了这种筋膜联挂在腹腔后壁上，并使内脏保持一定的位置，剧烈地运动时特别是刚吃饱饭就运动时，腹腔内脏震动得厉害，强烈地拉扯了这种筋膜，强烈地刺激了筋膜里的感受器，就会产生肋下或腹部疼痛。

肝脏是身体里的一座大化工厂，能够制造出许多身体需要的化学产品，吃进去的食物，经过消化吸收后，都要在肝脏里加工，肝脏还是身体里的一个大血库，能够贮藏很多的血。剧烈运动时，如果心脏功能不强，加上呼吸不得法，血液不能及时地回流入心脏，淤积在肝脏，也会胀得发痛。

生理学家的研究还发现，有些人剧烈运动时左上腹部疼痛，往往是在准备活动不充分，肺通气量很低的情况下，使负责呼吸的肌肉（膈肌和肋间肌）产生缺氧而引起疼痛感觉。

懂得了剧烈运动中肋下疼痛的原因，我们就可以设法预防。如饭后不作剧烈运动，运动开始时先作些轻松的活动，做好准备活动，由轻松到剧烈，逐步适应。其次就是要注意呼吸，呼吸应当深而长，每次都要深呼气，这样就可以防止或减少肋下疼痛的发生。如果发生了肋下疼痛，应当降低运动强度，如疼痛剧烈，可暂时停止运动。（徐玉祺）